



دانشگاه سمنان

دانشکده برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه
مدیریت باشگاه، مربی و ورزشکار (کوجیما)

نگارش:

استاد راهنما:

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه سمنان

دانشکده برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه
مدیریت باشگاه، مربی و ورزشکار (کوجیما)

نگارش:

استاد راهنما:

اینجانب (ان) بدین وسیله اظهار می دارم که محتوای

علمی این نوشتار با عنوان

«طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه مدیریت باشگاه، مربی و ورزشکار (کوجیما)»

که به عنوان پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار به دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان ارائه شده، دارای اصالت پژوهشی بوده و حاصل فعالیت علمی اینجانب (ان) است. اینجانب (ان) می دانم که اگر خلاف ادعای بالا محرز شود، کلیه حقوق مترتب بر این نوشتار از اینجانب (ان) سلب شده و مراتب قانونی مرتبط با آن نیز از طرف ذی ربط قابل پیگیری است.

نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

این فرم به صورت دست نویس تکمیل می شود.

به نام خدا



دانشگاه سمنان

دانشکده برق و کامپیوتر

تأیید دفاع از پایان نامه کارشناسی

پایان نامه.....

برای اخذ درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

با عنوان:

**طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه
مدیریت باشگاه، مربی و ورزشکار (کوجیما)**

در تاریخ..... دفاع شد و مورد تأیید قرار گرفت.

تأییدکنندگان:

۱) استاد محترم داور امضا

۲) استاد محترم راهنما امضا

۳) مدیر محترم گروه مهندسی کامپیوتر امضا

تقدیم به

همهٔ مربیانی که با حوصله راه را نشان می دهند

و همهٔ ورزشکارانی که هر روز از دیروزِ خود بهتر می شوند.

سپاس‌گزاری

از استاد راهنمای گرامی که در تمام مراحل تعریف مسئله، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه با راهنمایی‌های دقیق و صبورانه همراه بودند، صمیمانه سپاس‌گزارم. همچنین از اساتید محترم داور که با نقد سازنده به بهبود این نوشتار کمک کردند، و از مربیان و مدیران باشگاه‌هایی که با صرف وقت، نیازها و مشکلات روزمره کار خود را برای ما توضیح دادند و در ارزیابی نسخه‌های آزمایشی سامانه مشارکت کردند، قدردانی می‌کنم.

در پایان از خانواده‌ام که در طول این مسیر پشتیبان بی‌دریغ من بودند، تشکر می‌کنم.

چکیده

گسترش فرهنگ تناسب اندام در سال‌های اخیر با رشد سریع تعداد باشگاه‌ها و مربیان خصوصی همراه بوده است؛ اما ابزارهای مدیریتی این حوزه همچنان پراکنده و جزیره‌ای‌اند: ورزشکار برنامه‌تمرینی خود را روی کاغذ یا در پیام‌رسان دریافت می‌کند، مربی پیشرفت شاگردان را در دفترچه یا صفحه‌گسترده نگه می‌دارد و مدیر باشگاه برای اشتراک‌ها و پرداخت‌ها نرم‌افزار جداگانه‌ای دارد. افزون بر این، انتخاب مربی و باشگاه عملاً به محدوده جغرافیایی محل سکونت فرد محدود می‌شود و سابقه تمرینی ورزشکار با تغییر باشگاه از بین می‌رود.

در این پروژه سامانه تحت وب «کوجیما» (KooGYMaa) طراحی و پیاده‌سازی شد که سه نقش مدیر باشگاه، مربی و عضو را در یک فضای کاری یکپارچه گرد هم می‌آورد. مدیر باشگاه اعضا و مربیان را می‌پذیرد، طرح‌های اشتراک تعریف می‌کند و پرداخت‌ها را با گزارش مالی به تفکیک ارز و خروجی CSV پایش می‌کند. مربی برنامه‌های تمرینی و غذایی ساخت‌یافته می‌سازد، آن‌ها را به شاگردان تخصیص می‌دهد، جلسات حضوری را با بررسی تداخل زمان‌بندی می‌کند و بازخورد می‌دهد. عضو برنامه‌ها را اجرا و ثبت می‌کند، پیشرفت بدنی و استریک تمرینی خود را می‌بیند، اشتراک می‌خرد و از هر باشگاه یا مربی در پلتفرم بهره می‌برد. سامانه با TypeScript، React 19، Next.js 16 و Prisma 7 روی پایگاه داده SQLite/libSQL پیاده‌سازی شده، کاملاً دوزبانه (فارسی راست‌به‌چپ با تقویم جلالی و انگلیسی) و واکنش‌گرا است، حالت روز/شب دارد و از احراز هویت مبتنی بر JWT با نشست‌های قابل ابطال، محدودیت نرخ درخواست، ثبت رخداد و اتوماسیون چرخه عمر اشتراک‌ها پشتیبانی می‌کند. صحت منطق دامنه با ۷۶ آزمون واحد و واکنش‌گرایی رابط کاربری با ۱۹۸ ترکیب صفحه/اندازه نمایش به‌صورت خودکار تأیید شده است.

نتیجه کار، محصولی قابل استقرار است که با حذف پراکندگی ابزارها هزینه عملیاتی باشگاه را کاهش می‌دهد، ارتباط مربی و ورزشکار را از محدوده یک باشگاه فراتر می‌برد و سابقه تمرینی فرد را مستقل از باشگاه حفظ می‌کند.

کلیدواژگان: مدیریت باشگاه ورزشی؛ سامانه یکپارچه تحت وب؛ برنامه تمرینی و غذایی؛ مدیریت اشتراک و پرداخت؛ Next.js؛ Prisma؛ بومی‌سازی فارسی.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
ز	چکیده
۱	مقدمه
۱	۱-۱- جایگاه موضوع
۲	۱-۲- بیان مسئله
۲	۱-۲-۱- نبود سیستم یکپارچه
۳	۱-۲-۲- محدود بودن ارتباط به باشگاه‌های یک منطقه
۳	۱-۲-۳- از دست رفتن سابقه و داده‌های پیشرفت
۴	۱-۲-۴- مشکلات عملیاتی و مالی باشگاه
۴	۱-۳- هدف پروژه
۵	۱-۴- سناریوهای کاربردی
۵	۱-۴-۱- سناریوی مدیر باشگاه
۵	۱-۴-۲- سناریوی مربی
۶	۱-۴-۳- سناریوی عضو
۶	۱-۵- مشخصات کلی سامانه ساخته شده
۸	۱-۶- مروری بر کارهای مشابه
۹	۱-۷- روش انجام کار
۹	۱-۸- ساختار پایان نامه
۱۱	مبانی نظری و فناوری‌های به کار رفته
۱۱	۲-۱- سامانه‌های اطلاعاتی چندنقشی و مدل مجوزدهی
۱۲	۲-۲- معماری برنامه‌های وب مدرن
۱۲	۲-۲-۱- رندر سمت سرور و مؤلفه‌های سرور
۱۲	۲-۲-۲- مسیره‌های API و معماری REST
۱۳	۲-۳- پایگاه داده و نگاشت شیء-رابطه
۱۳	۲-۳-۱- مدل رابطه‌ای و نرمال سازی
۱۳	۲-۳-۲- SQLite و libSQL
۱۴	۲-۳-۳- Prisma به عنوان ORM
۱۵	۲-۴- احراز هویت و مدیریت نشست

۱۵	۲-۴-۱- ذخیره امن گذرواژه
۱۶	۲-۴-۲- توکن JWT و کوکی HttpOnly
۱۶	۲-۴-۳- محدودیت نرخ درخواست
۱۶	۲-۵- پرداخت الکترونیک و خودتوانی عملیات
۱۷	۲-۶- بومی سازی، راست به چپ و تقویم جلالی
۱۷	۲-۷- طراحی واکنش گرا و دسترس پذیری
۱۸	۲-۸- آزمون نرم افزار
۱۸	۲-۹- جمع بندی فناوری های انتخاب شده
۲۱	طراحی، پیاده سازی و راهنمای استفاده سامانه کوجیما
۲۱	۳-۱- معماری کلی سامانه
۲۳	۳-۱-۱- ساختار پروژه
۲۳	۳-۲- مدل داده
۲۴	۳-۲-۱- هویت، عضویت و اشتراک
۲۵	۳-۲-۲- برنامه های تمرینی و غذایی
۲۶	۳-۲-۳- اجرا، پیشرفت و ارتباطات
۲۷	۳-۲-۴- انواع شمارشی و وضعیت ها
۲۹	۳-۳- احراز هویت و مدیریت حساب
۲۹	۳-۳-۱- ثبت نام
۳۰	۳-۳-۲- ورود و نشست
۳۲	۳-۳-۳- بازیابی حساب
۳۴	۳-۴- جریان های اصلی کسب و کار
۳۴	۳-۴-۱- درخواست عضویت و همکاری
۳۵	۳-۴-۲- خرید اشتراک و پرداخت
۳۸	۳-۴-۳- چرخه برنامه تمرینی: از طراحی تا بازخورد
۳۹	۳-۴-۴- زمان بندی جلسات حضوری
۳۹	۳-۵- امنیت و کنترل دسترسی
۳۹	۳-۵-۱- لایه های دفاعی
۴۰	۳-۵-۲- ابطال نشست
۴۱	۳-۶- بومی سازی: فارسی، راست به چپ و تقویم جلالی
۴۱	۳-۶-۱- چیدمان راست به چپ
۴۱	۳-۶-۲- تاریخ، اعداد و پول

۴۲	 ۳-۶-۳ فونت
۴۲	 ۳-۷ طراحی واکنش گرا و حالت روز/شب
۴۴	 ۳-۸ اتوماسیون، پایش و پشتیبان گیری
۴۷	 ۳-۹ آزمون و تضمین کیفیت
۴۸	 ۳-۱۰ راهنمای استفاده: ورود به سامانه
۴۸	 ۳-۱۰-۱ صفحه اصلی
۴۹	 ۳-۱۰-۲ ثبت نام
۵۰	 ۳-۱۰-۳ ورود و بازیابی گذرواژه
۵۱	 ۳-۱۱ راهنمای مدیر باشگاه
۵۱	 ۳-۱۱-۱ فضاهای کاری و ساخت باشگاه
۵۱	 ۳-۱۱-۲ داشبورد
۵۲	 ۳-۱۱-۳ مدیریت اعضا
۵۳	 ۳-۱۱-۴ مدیریت مربیان
۵۴	 ۳-۱۱-۵ طرح های اشتراک
۵۵	 ۳-۱۱-۶ اشتراک ها
۵۶	 ۳-۱۱-۷ پرداخت ها و گزارش مالی
۵۷	 ۳-۱۱-۸ تنظیمات باشگاه
۵۸	 ۳-۱۲ راهنمای مربی
۵۸	 ۳-۱۲-۱ داشبورد مربی
۵۹	 ۳-۱۲-۲ تکمیل پروفایل و پیوستن به باشگاه
۶۱	 ۳-۱۲-۳ مدیریت شاگردان
۶۲	 ۳-۱۲-۴ ساخت برنامه تمرینی
۶۳	 ۳-۱۲-۵ ساخت برنامه غذایی
۶۴	 ۳-۱۲-۶ برنامه زمانی و جلسات
۶۵	 ۳-۱۲-۷ پیگیری پیشرفت و بازخورد
۶۶	 ۳-۱۳ راهنمای عضو (ورزشکار)
۶۶	 ۳-۱۳-۱ داشبورد عضو
۶۷	 ۳-۱۳-۲ پیوستن به باشگاه و خرید اشتراک
۶۹	 ۳-۱۳-۳ انتخاب مربی
۷۰	 ۳-۱۳-۴ اجرای تمرین
۷۱	 ۳-۱۳-۵ تغذیه

۷۲	 برنامه زمانی ۳-۱۳-۶
۷۳	 پیگیری پیشرفت ۳-۱۳-۷
۷۴	 اعلان ها و پروفایل ۳-۱۳-۸
۷۶	 استفاده در گوشی همراه ۳-۱۳-۹
۷۷	 جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
۷۷	 ۴-۱ جمع بندی نتایج
۷۸	 ۴-۲ محدودیت های سامانه ساخته شده
۷۹	 ۴-۳ مزایا و معایب فناوری های به کاررفته
۸۰	 ۴-۴ تجربیات پروژه
۸۰	 ۴-۴-۱ تجربیات فنی
۸۱	 ۴-۴-۲ تجربیات غیرفنی
۸۱	 ۴-۵ پیشنهادهایی برای ادامه کار
۸۲	 ۴-۶ سخن پایانی
۸۳	 پیوست الف: فهرست مسیرهای API
۸۹	 پیوست ب: جدول های پایگاه داده
۹۳	 پیوست ج: راهنمای نصب و استقرار
۹۳	 ج-۱ اجرای محلی
۹۴	 ج-۲ متغیرهای محیطی
۹۴	 ج-۳ استقرار عملیاتی
۹۵	 ج-۴ حساب های نمونه
۹۷	 منابع و مراجع
۱۰۰	 چکیده انگلیسی

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲: لایه‌های دسترسی به داده: از مؤلفه سرور تا فایل پایگاه داده	۱۵
شکل ۱-۳: بلوک دیاگرام کلی سامانه کوجیما در سطح لایه‌ها	۲۲
شکل ۲-۳: نقش‌های سامانه و تعامل آن‌ها حول موجودیت باشگاه	۲۲
شکل ۳-۳: نمای کلی روابط میان مدل‌های پایگاه داده (نمودار موجودیت-رابطه)	۲۴
شکل ۴-۳: خوشه هویت، عضویت، اشتراک و پرداخت با فیلدهای اصلی	۲۶
شکل ۵-۳: خوشه برنامه‌های تمرینی و غذایی و ثبت اجرای آن‌ها	۲۸
شکل ۶-۳: فلوچارت فرایند ثبت نام	۳۱
شکل ۷-۳: فلوچارت فرایند ورود	۳۳
شکل ۸-۳: نمودار توالی ورود و دسترسی به صفحه محافظت شده	۳۴
شکل ۹-۳: الگوی درخواست-تأیید برای عضویت، همکاری مربی و رابطه مربی-شاگرد	۳۵
شکل ۱۰-۳: فلوچارت خرید اشتراک و تأیید پرداخت	۳۷
شکل ۱۱-۳: نمودار حالت اشتراک (راست) و پرداخت (چپ)	۳۸
شکل ۱۲-۳: چرخه برنامه تمرینی از طراحی توسط مربی تا بازخورد	۳۸
شکل ۱۳-۳: نمودار توالی اعلام بازه در دسترس و رزرو جلسه با تشخیص تداخل	۳۹
شکل ۱۴-۳: جریان بومی سازی از کوکی تا رندر نهایی	۴۱
شکل ۱۵-۳: نمای موبایل پنل عضو (راست) و منوی همبرگری باز (چپ)	۴۳
شکل ۱۶-۳: داشبورد مدیر باشگاه در حالت شب	۴۴
شکل ۱۷-۳: فلوچارت زمان بند روزانه اشتراک‌ها	۴۶
شکل ۱۸-۳: چرخه یکپارچه سازی و استقرار پیوسته	۴۷
شکل ۱۹-۳: صفحه اصلی سامانه	۴۹
شکل ۲۰-۳: فرم ثبت نام با انتخاب نقش	۵۰
شکل ۲۱-۳: صفحه ورود (راست) و فراموشی گذرواژه (چپ)	۵۰
شکل ۲۲-۳: فهرست فضاهای کاری مدیر و فرم ساخت باشگاه	۵۱
شکل ۲۳-۳: داشبورد مدیر باشگاه	۵۲
شکل ۲۴-۳: مدیریت اعضا و درخواست‌های عضویت	۵۳
شکل ۲۵-۳: مدیریت مربیان باشگاه	۵۴
شکل ۲۶-۳: تعریف و مدیریت طرح‌های اشتراک	۵۵
شکل ۲۷-۳: فهرست و مدیریت اشتراک‌ها	۵۶

۵۷	شکل ۳-۲۸: پرداخت‌ها، گزارش مالی و خط زمانی حسابرسی
۵۸	شکل ۳-۲۹: تنظیمات باشگاه
۵۹	شکل ۳-۳۰: داشبورد مربی
۶۰	شکل ۳-۳۱: پروفایل حرفه‌ای مربی
۶۱	شکل ۳-۳۲: باشگاه‌های مربی و درخواست همکاری
۶۲	شکل ۳-۳۳: مدیریت شاگردان
۶۳	شکل ۳-۳۴: فهرست برنامه‌های تمرینی مربی
۶۴	شکل ۳-۳۵: برنامه‌های غذایی مربی
۶۵	شکل ۳-۳۶: برنامه زمانی مربی: بازه‌های در دسترس و تقویم جلسات
۶۶	شکل ۳-۳۷: پیشرفت مراجعان
۶۷	شکل ۳-۳۸: داشبورد عضو
۶۸	شکل ۳-۳۹: کشف باشگاه‌ها
۶۹	شکل ۳-۴۰: اشتراک‌های عضو با امکان توقف، ازسرگیری، لغو و دریافت رسید
۷۰	شکل ۳-۴۱: یافتن مربی در سراسر پلتفرم
۷۱	شکل ۳-۴۲: برنامه تمرینی عضو و سوابق اجرا
۷۲	شکل ۳-۴۳: برنامه غذایی و ثبت وعده‌ها
۷۳	شکل ۳-۴۴: برنامه زمانی و رزرو جلسه
۷۴	شکل ۳-۴۵: پیگیری پیشرفت: اندازه‌ها، نمودار، عکس‌ها و اهداف
۷۵	شکل ۳-۴۶: اعلان‌ها و تنظیمات یادآوری
۷۶	شکل ۳-۴۷: پروفایل عضو، تغییر گذرواژه و نشست‌های فعال

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۳	جدول ۱-۱: پراکندگی ابزارهای رایج در مدیریت باشگاه و مربی‌گری
۷	جدول ۲-۱: مشخصات کلی و قابلیت‌های سامانه کوجیما
۸	جدول ۳-۱: مقایسه دسته‌های نرم‌افزاری موجود با کوجیما
۱۳	جدول ۱-۲: قرارداد کدهای وضعیت HTTP در API کوجیما
۱۸	جدول ۲-۲: فناوری‌های به کاررفته و دلیل انتخاب
۲۳	جدول ۱-۳: ساختار پوشه‌های اصلی پروژه
۲۹	جدول ۲-۳: انواع شمارشی اصلی طرحواره
۴۰	جدول ۳-۳: لایه‌های امنیتی سامانه
۴۷	جدول ۴-۳: پوشش آزمون‌های واحد به تفکیک حوزه
۷۷	جدول ۱-۴: ارزیابی دستاوردها در برابر اهداف
۸۰	جدول ۲-۴: مزایا و معایب مشاهده‌شده فناوری‌های اصلی
۸۴	جدول الف-۱: مسیرهای API - احراز هویت
۸۴	جدول الف-۲: مسیرهای API - مدیر باشگاه
۸۵	جدول الف-۳: مسیرهای API - مربی
۸۶	جدول الف-۴: مسیرهای API - عضو
۸۷	جدول الف-۵: مسیرهای API - سیستمی
۸۹	جدول ب-۱: مدل‌های پایگاه داده
۹۴	جدول ج-۱: متغیرهای محیطی
۹۵	جدول ج-۲: حساب‌های داده نمونه

فصل اول

مقدمه

در این فصل ابتدا جایگاه موضوع در بستر تغییرات صنعت تناسب اندام تشریح می‌شود؛ سپس مسئله اصلی پژوهش، یعنی پراکندگی ابزارها و محدودیت جغرافیایی ارتباط ورزشکار و مربی، به طور دقیق بیان می‌شود. در ادامه هدف پروژه، سناریوهای کاربردی، مشخصات کلی سامانه ساخته شده و مروری بر کارهای مشابه آورده می‌شود و فصل با معرفی ساختار فصل‌های بعدی به پایان می‌رسد.

۱-۱- جایگاه موضوع

ورزش و تناسب اندام در دو دهه اخیر از یک فعالیت حاشیه‌ای به بخشی از سبک زندگی شهری تبدیل شده است. بر اساس گزارش انجمن جهانی سلامت و تناسب اندام، تعداد اعضای باشگاه‌های ورزشی در جهان پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ به بیش از ۱۸۰ میلیون نفر رسیده بود و بازار این صنعت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است [IHRSA-R20]. در ایران نیز شمار باشگاه‌های دارای مجوز از سازمان‌های ورزشی طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و مربی‌گری خصوصی، به‌ویژه در رشته‌های بدن‌سازی و آمادگی جسمانی، به یک حرفه مستقل بدل شده است.

این رشد کمی اما با رشد کیفی ابزارهای مدیریتی همراه نبوده است. مشاهدات میدانی ما در گفت‌وگو با مدیران و مربیان چند باشگاه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از فرایندهای روزمره - از ثبت‌نام عضو و پیگیری تمدید اشتراک گرفته تا نوشتن برنامه تمرینی و پایش پیشرفت - هنوز به روش‌های دستی، کاغذی یا با ابزارهای عمومی مانند پیام‌رسان‌ها و صفحه‌گسترده‌ها انجام می‌شود. در چنین وضعیتی، داده‌های ارزشمند سابقه تمرینی افراد یا اصلاً ثبت نمی‌شود یا در جزیره‌های اطلاعاتی جداگانه پراکنده می‌ماند.

از سوی دیگر، نسل جدید ورزشکاران با اپلیکیشن‌های سلامت و ساعت‌های هوشمند خو گرفته‌اند و انتظار دارند تجربه باشگاه نیز به همان اندازه دیجیتال، شفاف و شخصی‌سازی شده باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خودپایشی^۱ و بازخورد منظم مربی، دو عامل مهم در پایبندی بلندمدت به برنامه تمرینی هستند [Burke-P11]؛ عواملی که تحقق آن‌ها بدون یک بستر نرم‌افزاری مشترک میان مربی و ورزشکار دشوار است.

۲-۱- بیان مسئله

مسئله‌ای که این پروژه به آن می‌پردازد، از چند کمبود به هم پیوسته ناشی می‌شود که در ادامه هر یک را جداگانه بررسی می‌کنیم.

۱-۲-۱- نبود سیستم یکپارچه

سه بازیگر اصلی اکوسیستم باشگاه - مدیر، مربی و ورزشکار - هر یک با ابزار متفاوتی کار می‌کنند. مدیر باشگاه معمولاً یک نرم‌افزار حضور و غیاب یا صندوق دارد که فقط ورود و خروج و پرداخت شهریه را ثبت می‌کند. مربی برنامه تمرینی را در دفترچه، فایل ورد یا پیام‌رسان می‌نویسد و ورزشکار عکس آن را در گوشی خود نگه می‌دارد. هیچ‌یک از این ابزارها با دیگری ارتباط ندارد؛ در نتیجه مدیر نمی‌داند کدام عضو واقعاً تمرین می‌کند، مربی نمی‌داند کدام شاگردش اشتراک فعال دارد و ورزشکار نمی‌تواند پیشرفت خود را در طول زمان ببیند. جدول ۱-۱ این پراکندگی را خلاصه کرده است.

۱ Self-monitoring

جدول ۱-۱ پراکندگی ابزارهای رایج در مدیریت باشگاه و مربی‌گری

فرایند	ابزار رایج امروز	مشکل اصلی
ثبت‌نام و تمدید اشتراک	دفتر، نرم‌افزار صندوق، اکسل	بی‌خبری از انقضا، یادآوری دستی، خطای انسانی
پذیرش مربی در باشگاه	توافق شفاهی	نبود سابقه قابل استناد، سردرگمی در تسویه
برنامه‌تمرینی	کاغذ، عکس، پیام‌رسان	گم‌شدن، نبود نسخه‌بندی، عدم امکان ثبت اجرا
برنامه‌غذایی	فایل PDF یا متن آزاد	عدم امکان پیگیری روزانه و اصلاح تدریجی
پایش پیشرفت	حافظه‌مربی، عکس‌های پراکنده	مقایسه زمانی دشوار، وابستگی به یک مربی
زمان‌بندی جلسات	تماس تلفنی، پیام	تداخل وقت، فراموشی، عدم ثبت
گزارش مالی	جمع دستی رسیدها	خطا، عدم تفکیک، نبود حسابرسی

۲-۱-۲-۱- محدود بودن ارتباط به باشگاه‌های یک منطقه

انتخاب مربی امروز تابع جغرافیا است: ورزشکار به نزدیک‌ترین باشگاه می‌رود و از میان مربیانی که همان ساعت در همان سالن حضور دارند، یکی را انتخاب می‌کند. مربی نیز شاگردانش را فقط از میان اعضای همان باشگاه می‌یابد. این وابستگی به مکان چند پیامد دارد: نخست، مربی متخصص در یک رشته خاص (مثلاً توان‌بخشی یا آمادگی جسمانی ویژه سالمندان) تنها به بازار کوچک محله خود دسترسی دارد. دوم، ورزشکاری که به شهر دیگری نقل مکان می‌کند یا باشگاهش را عوض می‌کند، ارتباط با مربی و کل سابقه‌تمرینی خود را از دست می‌دهد. سوم، امکان ارائه برنامه‌های تمرینی و غذایی از راه دور - که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به یک نیاز واقعی تبدیل شد - در چنین مدلی وجود ندارد.

۳-۲-۱-۲- از دست رفتن سابقه و داده‌های پیشرفت

سابقه تمرینی، اندازه‌های بدنی، وزنه‌های ثبت‌شده و بازخوردهای مربی مجموعاً دارایی ارزشمندی برای هر ورزشکارند؛ اما چون این داده‌ها در اختیار باشگاه یا مربی - و نه خود فرد -

نگهداری می‌شود، با هر تغییر از بین می‌رود. نبود این سابقه، طراحی برنامه جدید را دشوار می‌کند و مربی جدید عملاً از صفر شروع می‌کند.

۴-۲-۱- مشکلات عملیاتی و مالی باشگاه

از دید مدیر باشگاه، نبود سامانه یکپارچه به معنای بی‌اطلاعی از وضعیت واقعی اشتراک‌ها، تمدیدهای فراموش‌شده، جمع دستی درآمد و ناتوانی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های ساده‌ای مانند «درآمد خالص شش ماه گذشته چقدر بوده است؟» یا «کدام مربی بیشترین شاگرد فعال را دارد؟» است. همچنین بدون ثبت رخدادهای^۱، رسیدگی به اختلاف‌های مالی یا اداری امکان‌پذیر نیست.

۳-۱- هدف پروژه

هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب است که سه نقش مدیر باشگاه، مربی و عضو را در یک فضای کاری مشترک قرار دهد و جریان اطلاعات میان آن‌ها را از ابتدا (ثبت نام و اشتراک) تا انتها (اجرای تمرین، پایش پیشرفت و گزارش مالی) به صورت یکپارچه پوشش دهد. اهداف جزئی‌تر عبارت‌اند از:

- **یکپارچگی داده:** هر رخداد فقط یک بار ثبت شود و همه نقش‌های ذی‌نفع، همان داده را از زاویه خود ببینند.
- **استقلال از مکان:** عضو بتواند در هر باشگاه عضو شود و هر مربی پلتفرم را - فارغ از محل - انتخاب کند؛ مربی بتواند با چند باشگاه همکاری کند.
- **مالکیت سابقه توسط فرد:** برنامه‌ها، لاگ‌های تمرین، اندازه‌های بدنی و عکس‌های پیشرفت به حساب کاربری عضو وابسته باشند، نه به باشگاه.
- **اتوماسیون عملیات تکراری:** انقضا و تمدید اشتراک، یادآوری جلسات و هشدار کم‌فعالیتی به صورت خودکار انجام شود.
- **شفافیت مالی:** درآمد، بازپرداخت و تمديد‌ها به تفکیک ارزش محاسبه و با خروجی قابل حسابرسی ارائه شود.

- **بومی سازی کامل:** رابط کاربری فارسی راست به چپ با تقویم جلالی و ارقام فارسی، در کنار نسخه انگلیسی.

- **دسترس پذیری روی موبایل:** بیشتر تعامل ورزشکار و مربی روی گوشی رخ می دهد؛ بنابراین طراحی واکنش گرا الزامی است.

- **امنیت و قابلیت اتکا:** احراز هویت امن، نشست های قابل ابطال، محدودیت نرخ درخواست و ثبت رخدادها.

در مقابل، برخی موضوعات آگاهانه خارج از دامنه این پروژه تعریف شدند: اتصال به درگاه پرداخت واقعی (به جای آن یک درگاه نمایشی با همان قرارداد پیاده شد)، اپلیکیشن بومی موبایل، و اتصال به ساعت های هوشمند. این موارد در فصل چهارم به عنوان کارهای آینده بحث شده اند.

۴-۱- سناریوهای کاربردی

برای روشن شدن دامنه کار، سه سناریوی نمونه از منظر سه نقش سامانه توصیف می شود.

۴-۱-۱- سناریوی مدیر باشگاه

خانم «الف» مدیر یک باشگاه بدن سازی است. او در سامانه ثبت نام می کند، باشگاه خود را می سازد و سه طرح اشتراک یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه تعریف می کند. دو مربی درخواست همکاری می دهند که او پس از بررسی پروفایل، هر دو را می پذیرد. اعضا از طریق صفحه عمومی باشگاه اشتراک می خرند؛ پرداخت ها به صورت خودکار ثبت می شود و خانم «الف» در داشبورد خود درآمد ماهانه، اشتراک های در آستانه انقضا و درخواست های در انتظار را می بیند. پایان هر ماه، گزارش مالی را به صورت CSV برای حسابدار خروجی می گیرد.

۴-۱-۲- سناریوی مربی

آقای «ب» مربی آمادگی جسمانی است و با دو باشگاه در دو منطقه شهر همکاری می کند. او یک برنامه تمرینی چهارروزه به عنوان الگو می سازد، برای هر شاگرد نسخه ای از آن را شخصی سازی و تخصیص می دهد و بازه های در دسترس خود را برای جلسات حضوری اعلام می کند. وقتی

شاگردی تمرین را ثبت می‌کند، او در صفحه پیشرفت مراجعان، وزنه‌ها و شدت درک شده^۱ را می‌بیند و بازخورد می‌نویسد. سامانه شاگردانی را که بیش از یک هفته فعالیت نداشته‌اند به او یادآوری می‌کند تا پیامی برایشان بفرستد.

۳-۴-۱- سناریوی عضو

«ج» دانشجویی است که تازه به شهر جدیدی آمده است. او در صفحه کشف باشگاه‌ها، باشگاهی نزدیک دانشگاه می‌یابد، درخواست عضویت می‌دهد و پس از تأیید، اشتراک سه‌ماهه می‌خرد. سپس از میان مربیان پلتفرم - نه فقط مربیان همان باشگاه - مربی «ب» را که در رشته مورد علاقه‌اش تخصص دارد انتخاب می‌کند. برنامه تمرینی روی گوشی او نمایش داده می‌شود؛ هنگام تمرین، ست‌ها و وزنه‌ها را با تایمر استراحت ثبت می‌کند و پس از چند هفته، نمودار پیشرفت و استریک تمرینی خود را می‌بیند. اگر سال بعد باشگاهش را عوض کند، همه این سابقه در حساب او باقی می‌ماند.

۵-۱- مشخصات کلی سامانه ساخته شده

سامانه «کوجیما»^۲ یک برنامه وب چندنقشی است که قابلیت‌های آن به صورت فهرست‌وار در جدول ۱-۲ آمده است. جزئیات فنی هر قابلیت در فصل سوم تشریح می‌شود.

^۱ Rating of Perceived Exertion (RPE)

^۲ KooGYMaa

جدول ۱-۲ مشخصات کلی و قابلیت‌های سامانه کوجیما

حوزه	قابلیت‌ها
حساب کاربری و امنیت	ثبت‌نام با سه نقش، ورود با «مرا به خاطر بسپار»، فراموشی و بازنشانی گذرواژه، تأیید ایمیل، مدیریت نشست‌های فعال، محدودیت نرخ درخواست، هش bcrypt
مدیر باشگاه	ساخت و تنظیم باشگاه، پذیرش/رد عضو و مربی، عملیات گروهی، طرح‌های اشتراک، مدیریت اشتراک‌ها، بازپرداخت، گزارش مالی به تفکیک ارز، خروجی CSV، ثبت رخداد
مربی	پروفایل حرفه‌ای، همکاری با چند باشگاه، ویرایشگر برنامه تمرینی (روز/حرکت/ست/تکرار)، ویرایشگر برنامه غذایی (روز/وعده/ماده)، الگو و نسخه‌بندی، تخصیص به شاگرد، بازه‌های در دسترس، زمان‌بندی جلسه با تشخیص تداخل، بازخورد، یادآور کم‌فعالیتی
عضو	کشف باشگاه و مربی، درخواست عضویت/مربی، خرید و توقف/ازسرگیری/لغو اشتراک، رسید، اجرای تمرین با تایمر و ثبت ست، ثبت تغذیه، اندازه‌های بدنی، عکس پیشرفت، اهداف، استریک، نمودار پیشرفت، اعلان‌ها و تنظیم یادآوری، امتیازدهی به باشگاه و مربی
پلتفرم	دو زبان (en/فا) با تقویم جلالی و ارقام فارسی، RTL/LTR، حالت روز/شب، واکنش‌گرا (۳۶۰ تا ۱۲۸۰ پیکسل) با منوی همبرگری، صفحات عمومی، سلامت‌سنجی، اتوماسیون کرون، پشتیبان‌گیری
کیفیت	TypeScript سخت‌گیرانه، ۷۶ آزمون واحد، ESLint، آزمون خودکار واکنش‌گرایی روی ۱۹۸ ترکیب صفحه/عرض

از نظر فنی، سامانه با چارچوب Next.js نسخه ۱۶ و React نسخه ۱۹ به زبان TypeScript نوشته شده، از Prisma نسخه ۷ برای دسترسی به پایگاه داده SQLite/libSQL استفاده می‌کند و بدون وابستگی به سرویس‌های خارجی (حتی فونت وب) قابل استقرار است. کد پایه حدود ۱۶ هزار خط شامل ۴۷ صفحه، ۷۶ مسیر API و ۳۳ جدول پایگاه داده است.

۶-۱- مروری بر کارهای مشابه

نرم افزارهای مدیریت باشگاه در بازار جهانی سابقه‌ای طولانی دارند. محصولات Mindbody، Mindbody و Wodify بر عملیات باشگاه (رزرو کلاس، عضویت، صندوق) تمرکز دارند [Mindbody-W25]؛ در مقابل، ابزارهایی مانند Trainerize و TrueCoach مخصوص مربیان اند و برنامه‌ی تمرینی و ارتباط مربی-شاگرد را پوشش می‌دهند [Trainerize-W25]. اپلیکیشن‌های سمت کاربر مانند Strong و Hevy نیز صرفاً ثبت تمرین شخصی را انجام می‌دهند. جدول ۱-۳ این دسته‌ها را با پروژه حاضر مقایسه می‌کند.

جدول ۱-۳ مقایسه دسته‌های نرم‌افزاری موجود با کوچیما

ویژگی	نرم‌افزار مدیریت باشگاه	ابزار مربی	اپ ثبت تمرین	کوچیما
مدیریت عضویت و اشتراک باشگاه	✓	-	-	✓
برنامه‌ی تمرینی ساخت یافته با تخصیص	محدود	✓	خودساخته	✓
برنامه‌ی غذایی	-	بعضاً	-	✓
ثبت اجرا توسط ورزشکار	-	✓	✓	✓
مربی مستقل از باشگاه / چندباشگاهی	-	✓	-	✓
سابقه‌ی متعلق به فرد	-	وابسته به مربی	✓	✓
گزارش مالی و حسابداری	✓	-	-	✓
فارسی، تقویم جلالی، ریال	-	-	-	✓
متن‌باز / قابل میزبانی داخلی	-	-	-	✓

چنان‌که دیده می‌شود، هیچ‌یک از دسته‌های موجود هر سه نقش را هم‌زمان پوشش نمی‌دهد؛ افزون بر این، محصولات خارجی به دلیل محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی، نبود زبان فارسی و تقویم جلالی، و وابستگی به سرویس‌های ابری خارج از کشور عملاً برای باشگاه‌های ایرانی قابل

استفاده نیستند. نمونه‌های داخلی نیز عمدتاً نرم‌افزارهای صندوق و حضور و غیاب هستند و به سمت مربی و ورزشکار وارد نشده‌اند. این خلأ، انگیزه اصلی تعریف پروژه حاضر بود.

۷-۱- روش انجام کار

پروژه با رویکرد تکرارشونده^۱ انجام شد. ابتدا با مصاحبه غیررسمی با چند مدیر باشگاه و مربی، فهرست نیازها استخراج و اولویت‌بندی شد. سپس مدل داده دامنۀ طراحی و در قالب مهاجرت‌های پایگاه داده پیاده شد. قابلیت‌ها در چند تکرار - احراز هویت و نقش‌ها، مدیریت باشگاه، برنامه‌های تمرینی و غذایی، اجرا و پیشرفت، پرداخت و اشتراک، بومی‌سازی و واکنش‌گرایی - افزوده شدند و در پایان هر تکرار، آزمون‌های واحد و بررسی بصری انجام گرفت. کنترل نسخه با Git و بررسی خودکار (بررسی نوع، تحلیل ایستا و آزمون) در هر ارسال کد انجام می‌شد.

۸-۱- ساختار پایان‌نامه

ادامۀ این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است. **فصل دوم** مبانی نظری و فناوری‌های به‌کاررفته را به اندازه لازم برای درک فصل سوم معرفی می‌کند: معماری برنامه‌های وب مدرن، رندر سمت سرور، نگاشت شیء-رابطه، احراز هویت مبتنی بر توکن، اصول طراحی راست‌به‌چپ و واکنش‌گرا. **فصل سوم** بدنه اصلی کار است و در دو بخش ارائه می‌شود: بخش فنی شامل معماری سامانه، مدل داده، جریان‌های اصلی با فلوچارت و نمودار توالی، امنیت، بومی‌سازی و آزمون؛ و بخش راهنمای استفاده که قدم‌به‌قدم و با تصاویر واقعی، کار با سامانه را برای مدیر، مربی و عضو شرح می‌دهد. **فصل چهارم** به جمع‌بندی، محدودیت‌ها، مزایا و معایب فناوری‌های انتخاب‌شده و پیشنهادهایی برای ادامه کار می‌پردازد. در پیوست‌ها فهرست کامل مسیرهای API، جدول‌های پایگاه داده و راهنمای استقرار آمده است.

^۱ Iterative

فصل دوم

مبانی نظری و فناوری‌های به کاررفته

این فصل مفاهیم و فناوری‌هایی را معرفی می‌کند که درک فصل سوم بر آن‌ها استوار است. هدف، آموزش این فناوری‌ها نیست؛ بلکه بیان مختصر مفاهیم، دلیل انتخاب هر فناوری و ارجاع به مراجع اصلی برای مطالعه بیشتر است. خواننده‌ای که با توسعه وب مدرن آشناست می‌تواند از این فصل عبور کند.

۱-۲- سامانه‌های اطلاعاتی چندنقشی و مدل مجوزدهی

در سامانه‌ای که چند دسته کاربر با اختیارات متفاوت دارد، کنترل دسترسی معمولاً با مدل «کنترل دسترسی مبتنی بر نقش»^۱ پیاده می‌شود [Sandhu-P96]. در این مدل، مجوزها به نقش‌ها و نقش‌ها به کاربران منتسب می‌شوند. کوجیما سه نقش سراسری (مدیر، مربی، عضو) دارد؛ اما بسیاری از مجوزها به «زمینه»^۲ نیز وابسته‌اند: مدیر فقط باشگاه‌های خودش را می‌بیند، مربی فقط شاگردان خودش را و عضو فقط داده‌های خودش را. بنابراین در عمل ترکیبی از RBAC و بررسی مالکیت رکورد به کار رفته است که در بخش ۳-۵ شرح داده می‌شود.

^۱ Role-Based Access Control (RBAC)

^۲ Context / tenant

۲-۲- معماری برنامه‌های وب مدرن

۲-۲-۱- رندر سمت سرور و مؤلفه‌های سرور

برنامه‌های تک‌صفحه‌ای^۱ که در دهه ۲۰۱۰ رایج شدند، کل رابط کاربری را در مرورگر می‌سازند و داده را از API می‌گیرند. این رویکرد بار اولیه سنگین و زمان انتظار بیشتری برای کاربر دارد. چارچوب‌های نسل جدید مانند Next.js با «رندر سمت سرور»^۲ صفحه HTML آماده را از سرور می‌فرستند و سپس در مرورگر تعاملی می‌کنند [Next-W25]. React از نسخه ۱۹ مفهوم «مؤلفه سرور»^۳ را معرفی کرد: مؤلفه‌هایی که فقط روی سرور اجرا می‌شوند، مستقیماً به پایگاه داده دسترسی دارند و هیچ کد جاوااسکریپتی به مرورگر نمی‌فرستند [React-W25]. در کوجیما همه صفحات پل‌ها مؤلفه سرورند و تنها بخش‌های تعاملی (فرم‌ها، ویرایشگر برنامه، تایمر، منوی موبایل) به صورت «جزیره‌های کلاینت» پیاده شده‌اند. این تصمیم حجم جاوااسکریپت ارسالی را کم و امنیت را بیشتر می‌کند، چون منطق دسترسی به داده هرگز مرورگر را ترک نمی‌کند.

۲-۲-۲- مسیرهای API و معماری REST

برای عملیات نوشتنی (ثبت‌نام، ساخت برنامه، پرداخت و...) از مسیرهای API با سبک REST استفاده شده است [Fielding-T00]: هر منبع یک URL دارد، افعال HTTP معنای استاندارد دارند (GET خواندن، POST ایجاد، PATCH ویرایش، DELETE حذف) و پاسخ‌ها با کد وضعیت مناسب (۲۰۰، ۲۰۱، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۹، ۴۲۹) همراه‌اند. جدول ۲-۱ قرارداد کدهای وضعیت در کوجیما را نشان می‌دهد.

۱ Single-Page Application (SPA)

۲ Server-Side Rendering (SSR)

۳ React Server Components (RSC)

جدول ۱-۲ قراردادهای وضعیت HTTP در API کوجیما

کد	معنا	نمونه کاربرد
۲۰۰ / ۲۰۱	موفق / ایجاد شد	دریافت فهرست شاگردان / ساخت برنامه تمرینی
۴۰۰	داده نامعتبر	ایمیل بدون @، ست منفی، تاریخ نامعتبر
۴۰۱	احراز هویت نشده	کوکی نشست موجود نیست یا باطل شده
۴۰۳	مجاز نیست	مربی می‌خواهد برنامه مربی دیگر را ویرایش کند
۴۰۴	یافت نشد	شناسه باشگاه اشتباه
۴۰۹	تعارض	ایمیل تکراری، تداخل جلسه، پرداخت تکراری
۴۲۹	درخواست بیش از حد	بیش از ۲۰ تلاش ورود در دقیقه

۳-۲- پایگاه داده و نگاشت شیء-رابطه

۱-۳-۲- مدل رابطه‌ای و نرمال‌سازی

داده‌های کوجیما ذاتاً رابطه‌ای‌اند: کاربر با باشگاه، باشگاه با طرح، طرح با اشتراک و اشتراک با پرداخت مرتبط است. مدل رابطه‌ای [Codd-P70] با کلیدهای خارجی و قیود یکتایی، یکپارچگی این روابط را در سطح پایگاه داده تضمین می‌کند. طرحواره سامانه تا سطح سوم نرمال^۱ طراحی شده است؛ به جز چند مورد عمده مانند ذخیره «قیمت پرداخت‌شده» در رکورد اشتراک، چون قیمت طرح ممکن است بعداً تغییر کند و سابقه مالی باید ثابت بماند.

۲-۳-۲- SQLite و libSQL

SQLite یک موتور پایگاه داده رابطه‌ای درون‌فرایندی است که کل پایگاه را در یک فایل نگه می‌دارد، نیازی به سرور جداگانه ندارد و برای بارهای خواندنی متوسط بسیار سریع است [SQLite-W25]. libSQL شاخه‌ای متن‌باز از SQLite است که دسترسی شبکه‌ای و تکثیر^۲ را اضافه می‌کند و سرویس Turso آن را به صورت ابری ارائه می‌دهد. انتخاب این ترکیب به کوجیما اجازه می‌دهد در

^۱ Third Normal Form (3NF)

^۲ Replication

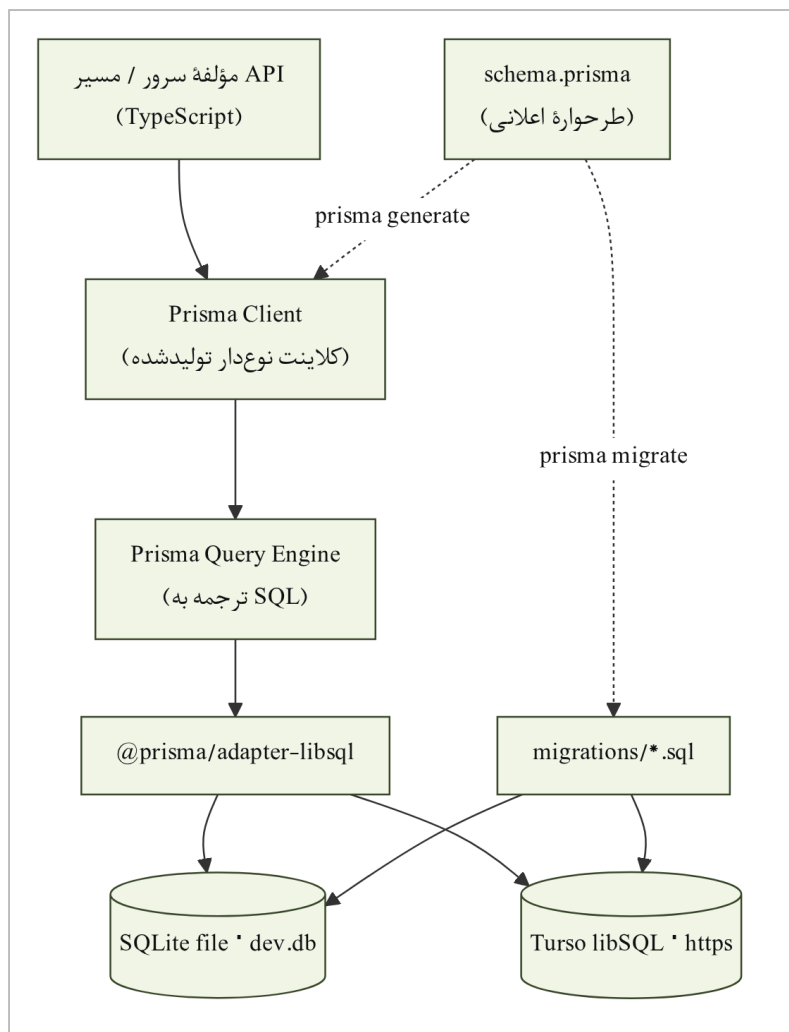
محیط توسعه با یک فایل ساده کار کند و در محیط عملیاتی بدون تغییر کد به پایگاه داده میزبانی شده متصل شود.

۳-۲-۳ Prisma به عنوان ORM

نگاشت شیء-رابطه^۱ لایه‌ای است که جدول‌ها را به اشیای زبان برنامه‌نویسی نگاشت می‌کند. Prisma طرحواره را در یک فایل اعلانی (schema.prisma) تعریف می‌کند، از روی آن مهاجرت‌های SQL و یک کلاینت کاملاً نوع‌دار^۲ تولید می‌کند [Prisma-W25]. مزیت اصلی برای این پروژه، کشف خطاهای دسترسی به داده در زمان کامپایل به جای زمان اجرا بود؛ برای مثال اگر فیلدی از مدل حذف شود، همه کدهایی که از آن استفاده می‌کنند بلافاصله خطای نوع می‌دهند. شکل ۱-۲ جایگاه این لایه‌ها را نشان می‌دهد.

^۱ Object-Relational Mapping (ORM)

^۲ Type-safe



شکل ۱-۲ لایه های دسترسی به داده: از مؤلفه سرور تا فایل پایگاه داده

۲-۴-۱ احراز هویت و مدیریت نشست

۲-۴-۱-۱ ذخیره امن گذرواژه

گذرواژه هرگز نباید به صورت متن ساده یا حتی با هش سریع (مانند MD5 یا SHA-256) ذخیره شود، زیرا با سخت افزار امروزی میلیارد ها حدس در ثانیه ممکن است. توابع «مشتق سازی کلید» مانند bcrypt عمداً کند و دارای نمک^۱ تصادفی اند [Provos-P99]. کوجیما از bcrypt با ضریب هزینه ۱۲ استفاده می کند که هر بررسی را حدود ۲۵۰ میلی ثانیه طول می دهد - برای کاربر نامحسوس، اما برای حمله کننده بازدارنده.

^۱ Salt

۲-۴-۲- توکن JWT و کوکی HttpOnly

«توکن وب JSON»^۱ رشته‌ای امضا شده است که ادعاهایی^۲ مانند شناسه کاربر و نقش او را حمل می‌کند و سرور می‌تواند بدون مراجعه به پایگاه داده اصالت آن را بررسی کند [Jones-R15]. اگر توکن در کوکی با پرچم HttpOnly ذخیره شود، جاوااسکریپت مرورگر به آن دسترسی ندارد و حمله سرقت توکن از طریق XSS^۳ خنثی می‌شود؛ پرچم SameSite=Lax نیز جلوی بیشتر حملات CSRF^۴ را می‌گیرد [OWASP-W25]. ضعف شناخته شده JWT ناتوانی در ابطال پیش از انقضاست؛ کوجیما این ضعف را با ثبت شناسه نشست در توکن و نگهداری جدول نشست‌های قابل ابطال جبران کرده است (بخش ۳-۵-۲).

۲-۴-۳- محدودیت نرخ درخواست

برای مقابله با حملات حدس گذرواژه و سوءاستفاده از API، تعداد درخواست هر کلاینت در بازه زمانی مشخص محدود می‌شود. الگوریتم «پنجره ثابت»^۵ ساده‌ترین روش است: برای هر کلید (مثلاً آدرس IP) شمارنده‌ای نگه داشته می‌شود که در پایان هر پنجره صفر می‌شود. کوجیما از این الگوریتم با دو سطل جداگانه برای مسیرهای احراز هویت (۲۰ درخواست در دقیقه) و سایر مسیرهای نوشتنی (۱۲۰ درخواست در دقیقه) استفاده می‌کند.

۲-۵- پرداخت الکترونیک و خودتوانی عملیات

در یکپارچه‌سازی با درگاه پرداخت، دو اصل اهمیت ویژه دارند. نخست، «خودتوانی»^۶: اگر درخواست پرداخت به هر دلیل تکرار شود (مثلاً کاربر دوبار کلیک کند یا شبکه قطع و وصل شود)، نباید دو پرداخت ثبت شود. راه حل استاندارد، همراه کردن هر درخواست با یک «کلید خودتوانی» یکتا و رد کردن کلید تکراری در سطح پایگاه داده است [Stripe-W25]. دوم، «تأیید سمت سرور»:

۱ JSON Web Token (JWT), RFC 7519

۲ Claims

۳ Cross-Site Scripting

۴ Cross-Site Request Forgery

۵ Fixed window

۶ Idempotency

نتیجه پرداخت هرگز نباید بر اساس پارامترهای بازگشتی مرورگر پذیرفته شود؛ بلکه باید از طریق فراخوان برگشتی ^۱ امضاشده درگاه یا اعلام مستقیم تأیید شود. کوجیما هر دو اصل را با کلید خودتوانی یکتا در جدول پرداخت و امضای HMAC-SHA256 روی فراخوان برگشتی رعایت می‌کند.

۶-۲- بومی‌سازی، راست‌به‌چپ و تقویم جلالی

بومی‌سازی ^۲ فراتر از ترجمه رشته‌هاست و جهت نوشتار، قالب اعداد و تاریخ، واحد پول و حتی چیدمان عناصر را در بر می‌گیرد. برای زبان‌های راست‌به‌چپ، CSS «ویژگی‌های منطقی» ^۳ مانند margin-inline-start را معرفی کرده که به جای چپ/راست فیزیکی، بر اساس جهت نوشتار عمل می‌کنند [CSSWG-W25]؛ با این کار یک برگه سبک برای هر دو جهت کافی است. تقویم جلالی (هجری شمسی) تقویم رسمی ایران است و تبدیل دقیق آن به میلادی به الگوریتم‌های شناخته‌شده‌ای نیاز دارد که مبنای ۳۳ ساله و سال‌های کبیسه نامنظم را در نظر بگیرند [Borkowski-P96]. کوجیما هم از API استاندارد Intl با تقویم persian و هم از پیاده‌سازی مستقل برای محاسبات روزشمار استفاده می‌کند تا نتایج در همه محیط‌های اجرا یکسان باشد.

۷-۲- طراحی واکنش‌گرا و دسترس‌پذیری

طراحی واکنش‌گرا ^۴ یعنی یک صفحه با استفاده از شبکه سیال، تصاویر انعطاف‌پذیر و پرس‌وجوهای رسانه‌ای ^۵ خود را با عرض‌های مختلف نمایشگر تطبیق دهد [Marcotte-W10]. در کوجیما سه نقطه شکست اصلی تعریف شده است: تا ۶۴۰ پیکسل (گوشی؛ سرصفحه چسبان، منوی همبرگری و نوار زبانه‌ها)، ۶۴۱ تا ۸۲۰ پیکسل (تبلت؛ ریل آیکنی) و بالاتر (رایانه؛ نوار کناری کامل). از نظر دسترس‌پذیری، رهنمودهای WCAG اندازه حداقل ۴۴×۴۴ پیکسل برای اهداف لمسی، نسبت

۱ Webhook

۲ Localization (l10n)

۳ Logical properties

۴ Responsive Web Design

۵ Media queries

کنتراست کافی، برچسب‌گذاری ARIA برای عناصر تعاملی و پشتیبانی از ترجیح «کاهش حرکت» را توصیه می‌کنند [WCAG-W23] که همگی در طراحی رعایت شده‌اند.

۸-۲- آزمون نرم‌افزار

هرم آزمون [Cohn-B09] توصیه می‌کند بیشترین تعداد آزمون در سطح واحد (توابع خالص و سریع)، تعداد کمتری در سطح یکپارچگی و کمترین تعداد در سطح رابط کاربری نوشته شود. کوجیما از این الگو پیروی می‌کند: منطق دامنه (اعتبارسنجی ورودی‌ها، محاسبات مالی، تشخیص تداخل زمانی، استریک، توکن‌های حساب) در توابع خالص جدا شده و با Vitest آزمون می‌شود؛ بررسی نوع TypeScript نقش آزمون یکپارچگی ایستا را ایفا می‌کند؛ و رفتار واکنش‌گرایی رابط کاربری با اسکرپت مرورگر بدون سر^۱ روی همه صفحات بررسی می‌شود.

۹-۲- جمع‌بندی فناوری‌های انتخاب‌شده

جدول ۲-۲ فناوری‌های اصلی پروژه و دلیل انتخاب هر یک را خلاصه می‌کند. ملاک‌های انتخاب عبارت بودند از: بلوغ و پشتیبانی جامعه، نوع‌دار بودن، قابلیت اجرا بدون وابستگی به سرویس خارجی، و هزینه صفر برای میزبانی در مقیاس کوچک.

جدول ۲-۲ فناوری‌های به‌کاررفته و دلیل انتخاب

لایه	فناوری	نسخه	دلیل انتخاب
زبان	TypeScript	۵	کشف خطا در زمان کامپایل، مستندسازی ضمنی قراردادهای
چارچوب وب	Next.js (App Router)	۱۶	SSR و مؤلفه‌های سرور، مسیرهای API در همان پروژه، استقرار ساده
رابط کاربری	React	۱۹	مؤلفه‌های سرور، اکوسیستم بزرگ
سبک‌دهی	CSS سفارشی + Tailwind	۴	کنترل کامل RTL و تم، بدون وابستگی به کتابخانه UI
ORM	Prisma	۷	طرح‌واره اعلانی، مهاجرت، کلاینت نوع‌دار

^۱ Headless browser

پایگاه داده	SQLite / libSQL (Turso)	-	بدون سرور در توسعه، میزبانی ابری بدون تغییر کد
احراز هویت	bcryptjs + jsonwebtoken	۳ / ۹	استاندارد صنعتی، بدون سرویس خارجی
آزمون	Vitest	۴	سریع، سازگار با TypeScript و ESM
فونت	Estedad (رابط) * IRNazanin (سند)	-	آزاد (OFL)، خودمیزبان، بدون نیاز به Google Fonts
ابزار کیفیت	ESLint * tsc * Playwright	-	تحلیل ایستا، بررسی نوع، آزمون مرورگر

فصل سوم

طراحی، پیاده‌سازی و راهنمای استفاده سامانه

کوجیما

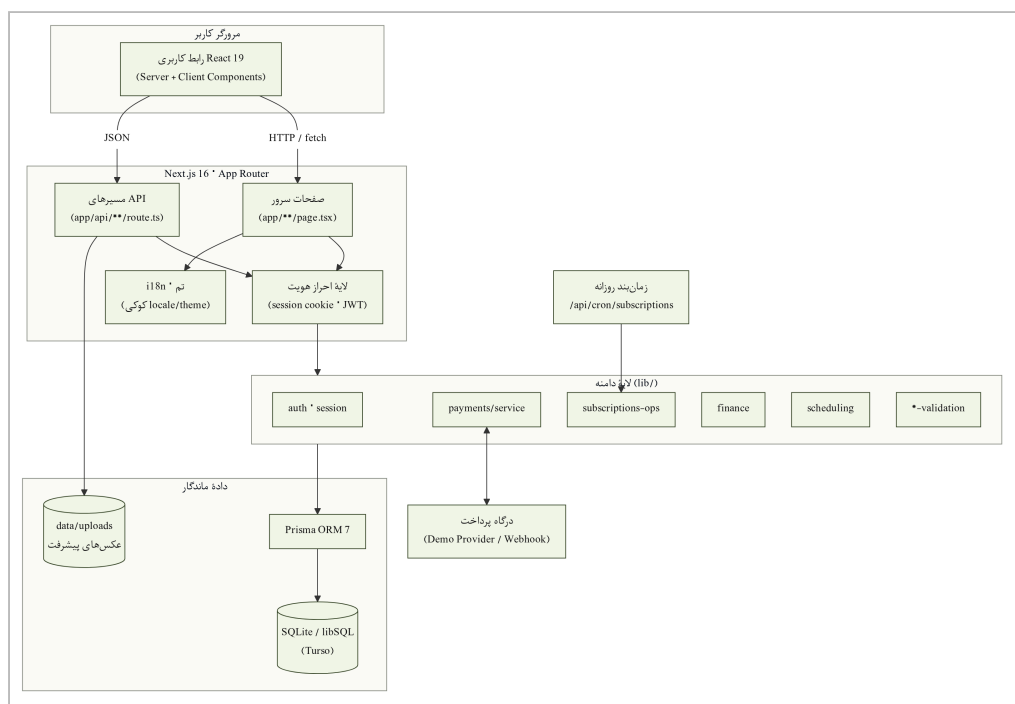
این فصل بدنه اصلی پایان‌نامه است و در دو بخش ارائه می‌شود. بخش نخست (۳-۱ تا ۳-۹) جنبه‌های فنی را پوشش می‌دهد: معماری کلی، مدل داده، جریان‌های اصلی سامانه با فلوچارت و نمودار توالی، امنیت، بومی‌سازی، طراحی واکنش‌گرا، اتوماسیون و آزمون. بخش دوم (۳-۱۰ تا ۳-۱۳) راهنمای استفاده قدم‌به‌قدم برای سه نقش مدیر باشگاه، مربی و عضو است که با تصاویر واقعی از سامانه همراه شده است. برای درک بخش نخست، آشنایی با مفاهیم فصل دوم کافی است.

۳-۱- معماری کلی سامانه

کوجیما یک برنامه وب یکپارچه^۱ است که رابط کاربری، منطق دامنه و API را در یک پروژه Next.js نگه می‌دارد. شکل ۳-۱ بلوک‌دیگرام کلی سامانه را در چهار لایه نشان می‌دهد: مرورگر، چارچوب Next.js (صفحات سرور و مسیرهای API)، لایه دامنه و داده ماندگار. جریان یک درخواست معمولی چنین است: مرورگر صفحه‌ای را درخواست می‌کند؛ مؤلفه سرور مربوط پس از خواندن نشست کاربر، مستقیماً از طریق Prisma داده را می‌خواند و HTML آماده را باز می‌گرداند. عملیات

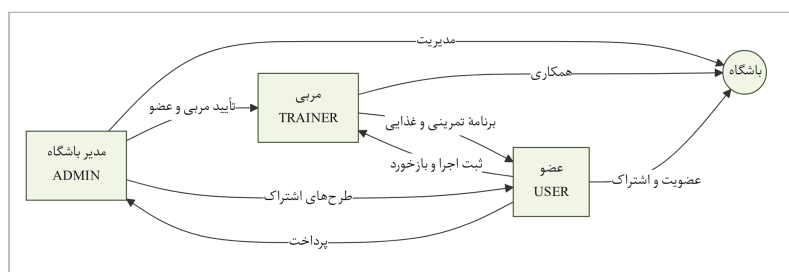
^۱ Monolith

نوشتنی از طریق جزیره‌های کلاینت به مسیرهای API ارسال می‌شود که پس از احراز هویت، محدودیت نرخ و اعتبارسنجی، توابع لایه دامنه را فرامی‌خوانند.



شکل ۱-۳ بلوک‌دیگرام کلی سامانه کوجیما در سطح لایه‌ها

این معماری در برابر معماری ریزسرویس^۱ انتخاب شد، زیرا برای تیمی کوچک و مقیاس هدف (ده‌ها باشگاه و هزاران کاربر) هزینه عملیاتی بسیار کمتری دارد و همچنان با جداسازی منطق دامنه در پوشه lib/، در صورت نیاز آینده قابل تفکیک است. شکل ۲-۳ ارتباط سه نقش سامانه با یکدیگر و با موجودیت باشگاه را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳ نقش‌های سامانه و تعامل آن‌ها حول موجودیت باشگاه

۱-۱-۳- ساختار پروژه

ساختار پوشه‌های پروژه از قراردادهای App Router پیروی می‌کند و در جدول ۱-۳ خلاصه شده است. نکته کلیدی این ساختار، تفکیک صریح سه لایه است: app/ فقط مسیریابی و ترکیب صفحه را بر عهده دارد، components/ واحدهای رابط کاربری قابل استفاده مجدد را نگه می‌دارد و lib/ منطق دامنه را بدون هیچ وابستگی به React پیاده می‌کند تا مستقلاً قابل آزمون باشد.

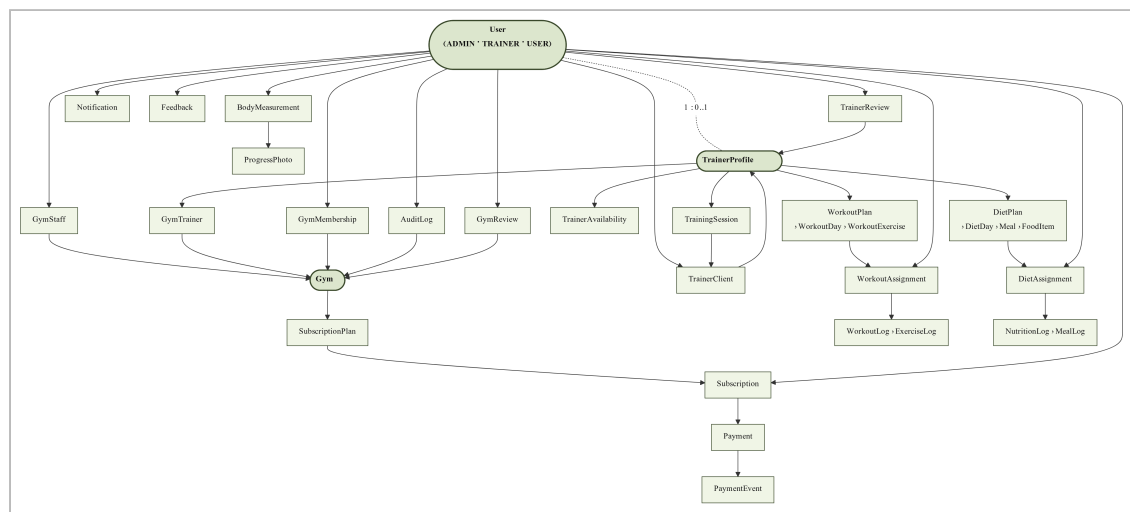
جدول ۱-۳ ساختار پوشه‌های اصلی پروژه

مسیر	محتوا	تعداد فایل
app/	صفحات (page.tsx)، چیدمان‌ها (layout.tsx)، مسیره‌های API (route.ts) به تفکیک نقش: admin، trainer، user، auth، cron، webhooks	۴۷ صفحه، ۷۶ مسیر API
components/	مؤلفه‌های رابط کاربری: ناوبری هر نقش، فرم‌ها، ویرایشگرهای برنامه، تقویم جلسات، نمودار پیشرفت، منوی موبایل، سویچ زبان و تم	+۵۰
lib/	منطق دامنه: احراز هویت و نشست، اعتبارسنجی‌ها، مالی، زمان‌بندی، اشتراک، استریک، تقویم جلالی، i18n، پرداخت، محدودیت نرخ، پایش	+۴۰
prisma/	طرحواره (۳۳ مدل، ۱۶ شمارش)، ۶ مهاجرت SQL، اسکریپت داده اولیه	-
tests/	آزمون‌های واحد Vitest	۱۸ فایل، ۷۶ آزمون
docs/	مستندات پایگاه داده، پرداخت و عملیات	۳
public/fonts/	فونت خودمیزبان (OFL) Estedad	-

۲-۳- مدل داده

طرحواره پایگاه داده ۳۳ مدل و ۱۶ نوع شمارشی دارد و در پنج خوشه مفهومی سازمان یافته است: هویت و عضویت، اشتراک و پرداخت، برنامه‌های تمرینی و غذایی، اجرا و پیشرفت، و ارتباطات و

حسابرسی. شکل ۳-۳ نمای کلی روابط میان همه مدل‌ها را نشان می‌دهد و شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵ دو خوشه اصلی را با جزئیات فیلدها ترسیم می‌کنند.



شکل ۳-۳ نمای کلی روابط میان مدل‌های پایگاه داده (نمودار موجودیت-رابطه)

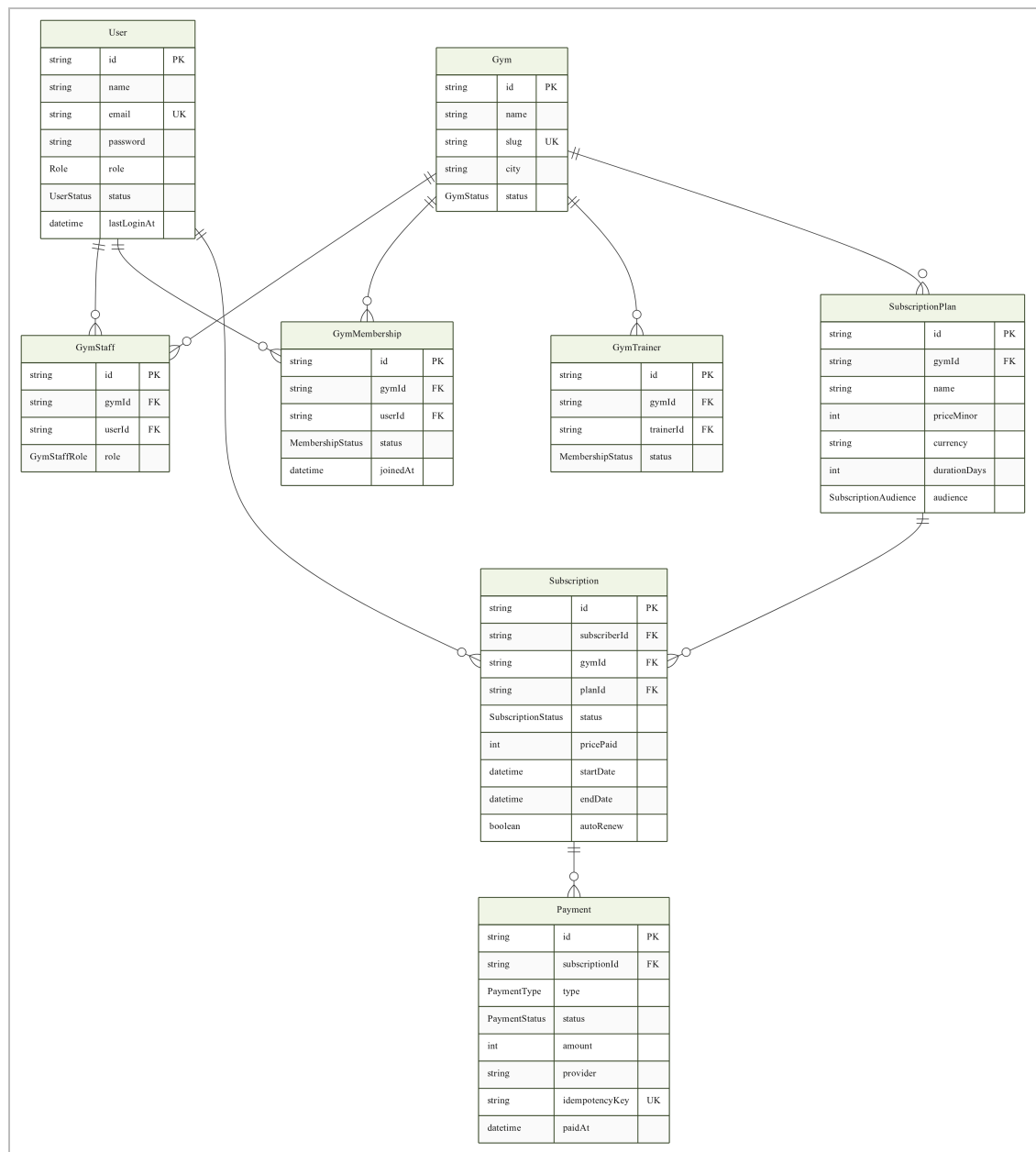
۳-۲-۱- هویت، عضویت و اشتراک

مدل User هسته سامانه است و با فیلد role یکی از سه نقش را می‌گیرد. رابطه کاربر با باشگاه بسته به نقش از سه جدول متفاوت می‌گذرد: GymStaff برای مدیران، GymTrainer برای مربیان و GymMembership برای اعضا. این تفکیک به مربی اجازه می‌دهد هم‌زمان با چند باشگاه همکاری کند و به عضو اجازه می‌دهد در چند باشگاه عضو باشد. رابطه مستقیم مربی و شاگرد - مستقل از باشگاه - در TrainerClient نگهداری می‌شود که یکی از تصمیم‌های کلیدی طراحی برای رفع «محدودیت جغرافیایی» بیان شده در فصل اول است.

هر باشگاه چند SubscriptionPlan با قیمت (به کوچک‌ترین واحد پول، مثلاً ریال)، ارزش، مدت و مخاطب (عضو یا مربی) تعریف می‌کند. خرید یک طرح، رکورد Subscription با وضعیت PENDING و یک Payment می‌سازد. قیمت پرداخت شده در خود اشتراک کپی می‌شود تا تغییر بعدی قیمت طرح، سابقه مالی را خراب نکند. رخدادهای درگاه در PaymentEvent ثبت می‌شوند و کلید خودتوانی یکتا از پرداخت تکراری جلوگیری می‌کند.

۳-۲-۲- برنامه‌های تمرینی و غذایی

برنامه‌ی تمرینی ساختاری سه‌سطحی دارد: $\text{WorkoutPlan} \leftarrow \text{WorkoutDay} \leftarrow \text{WorkoutExercise}$. هر حرکت نام، تعداد ست، الگوی تکرار (مثلاً «۸-۱۲») و زمان استراحت دارد. برنامه می‌تواند «الگو» باشد و با عمل کپی برای شاگرد خاص شخصی‌سازی شود؛ فیلد version امکان نگهداری نسخه‌های متوالی را می‌دهد. تخصیص برنامه به شاگرد از طریق WorkoutAssignment با تاریخ شروع و وضعیت انجام می‌شود. برنامه‌ی غذایی ساختار مشابهی دارد: $\text{DietPlan} \leftarrow \text{DietDay} \leftarrow \text{Meal} \leftarrow \text{FoodItem}$ با هدف کالری. شکل ۳-۵ این خوشه را همراه با جدول‌های ثبت اجرا نشان می‌دهد.



شکل ۳-۴ خوشه هویت، عضویت، اشتراک و پرداخت بافیلدهای اصلی

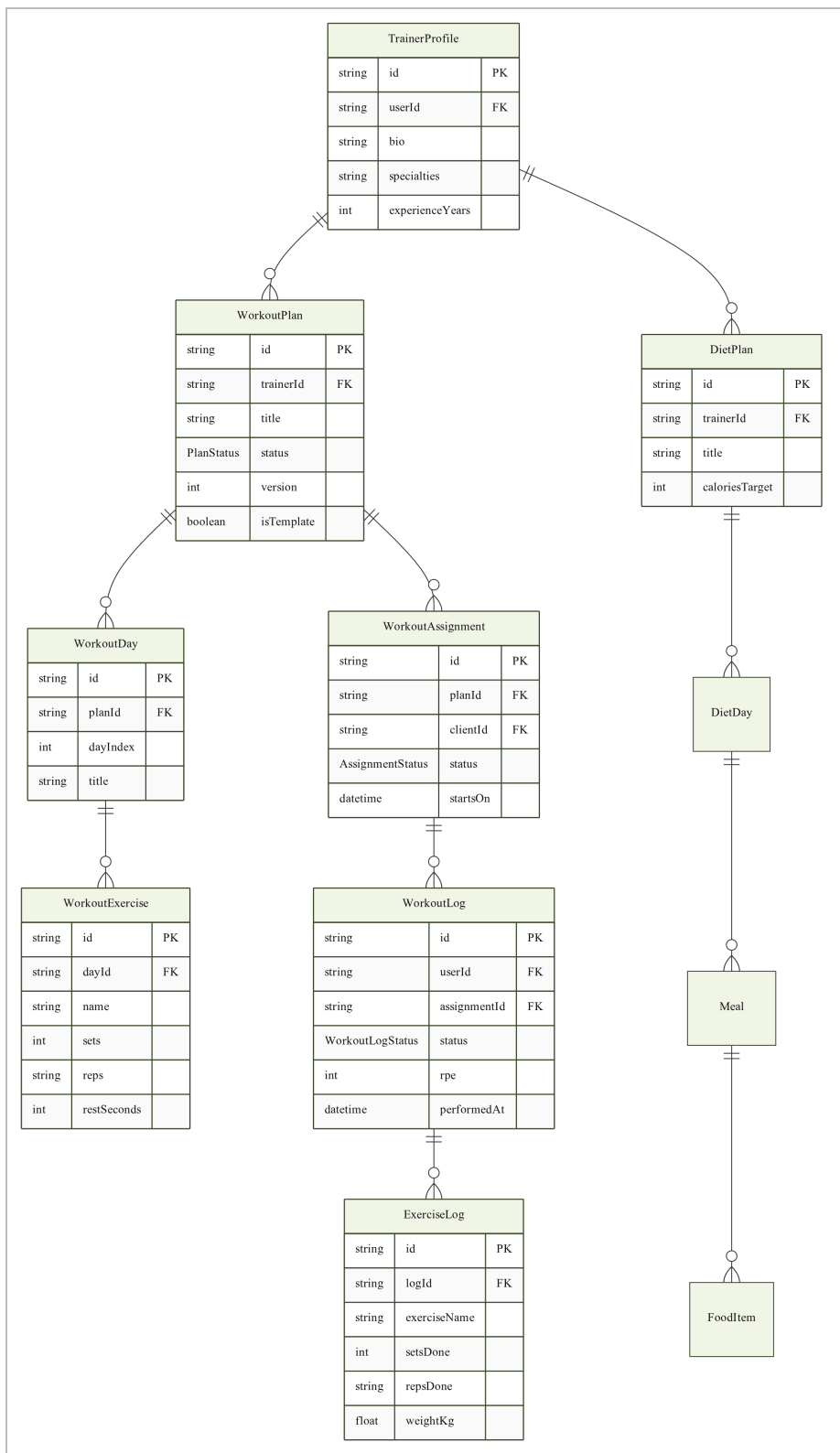
۳-۲-۳- اجرا، پیشرفت و ارتباطات

وقتی عضو تمرینی را انجام می‌دهد، یک WorkoutLog با وضعیت، شدت درک‌شده و زمان اجرا و به‌ازای هر حرکت یک ExerciseLog (ست، تکرار و وزنه واقعی) ثبت می‌شود. ثبت تغذیه با MealLog/NutritionLog، اندازه‌های بدنی با BodyMeasurement و عکس‌ها با ProgressPhoto نگهداری می‌شوند. همه این جدول‌ها کلید خارجی به User دارند نه به باشگاه - تجلی اصل

«مالکیت سابقه توسط فرد». ارتباطات شامل Notification (پنج نوع)، Feedback (گفت‌وگوی مربی و شاگرد روی یک لاگ)، GymReview و TrainerReview است و AuditLog هر عمل اداری را با کنشگر، موجودیت و جزئیات ثبت می‌کند.

۴-۲-۳- انواع شمارشی و وضعیت‌ها

وضعیت‌های چرخه عمر موجودیت‌ها به صورت نوع شمارشی در طرحواره تعریف شده‌اند تا مقادیر نامعتبر در سطح پایگاه داده رد شوند. جدول ۲-۳ مهم‌ترین آن‌ها را فهرست می‌کند.



شکل ۳-۵ خوشه برنامه‌های تمرینی و غذایی و ثبت اجرای آن‌ها

جدول ۲-۳ انواع شمارشی اصلی طرحواره

شمارش	مقادیر	کاربرد
Role	ADMIN, TRAINER, USER	نقش سراسری کاربر
MembershipStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED, SUSPENDED	درخواست عضویت عضو / همکاری مربی در باشگاه
TrainerClientStatus	PENDING, ACTIVE, PAUSED, ENDED	رابطه مربی-شاگرد
SubscriptionStatus	PENDING, ACTIVE, PAUSED, EXPIRED, CANCELLED	چرخه عمر اشتراک
PaymentStatus	PENDING, PROCESSING, SUCCEEDED, FAILED, REFUNDED, CANCELLED	چرخه عمر پرداخت
PaymentType	SUBSCRIPTION, RENEWAL	تفکیک خرید اولیه از تمدید
PlanStatus	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED	برنامه تمرینی/غذایی
SessionStatus	SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW	جلسه حضوری
NotificationType	PLAN_ASSIGNED, FEEDBACK, SESSION_REMINDER, SUBSCRIPTION_EXPIRING, GENERAL	دسته‌بندی اعلان‌ها

۳-۳-۱ احراز هویت و مدیریت حساب

۳-۳-۱-۱ ثبت نام

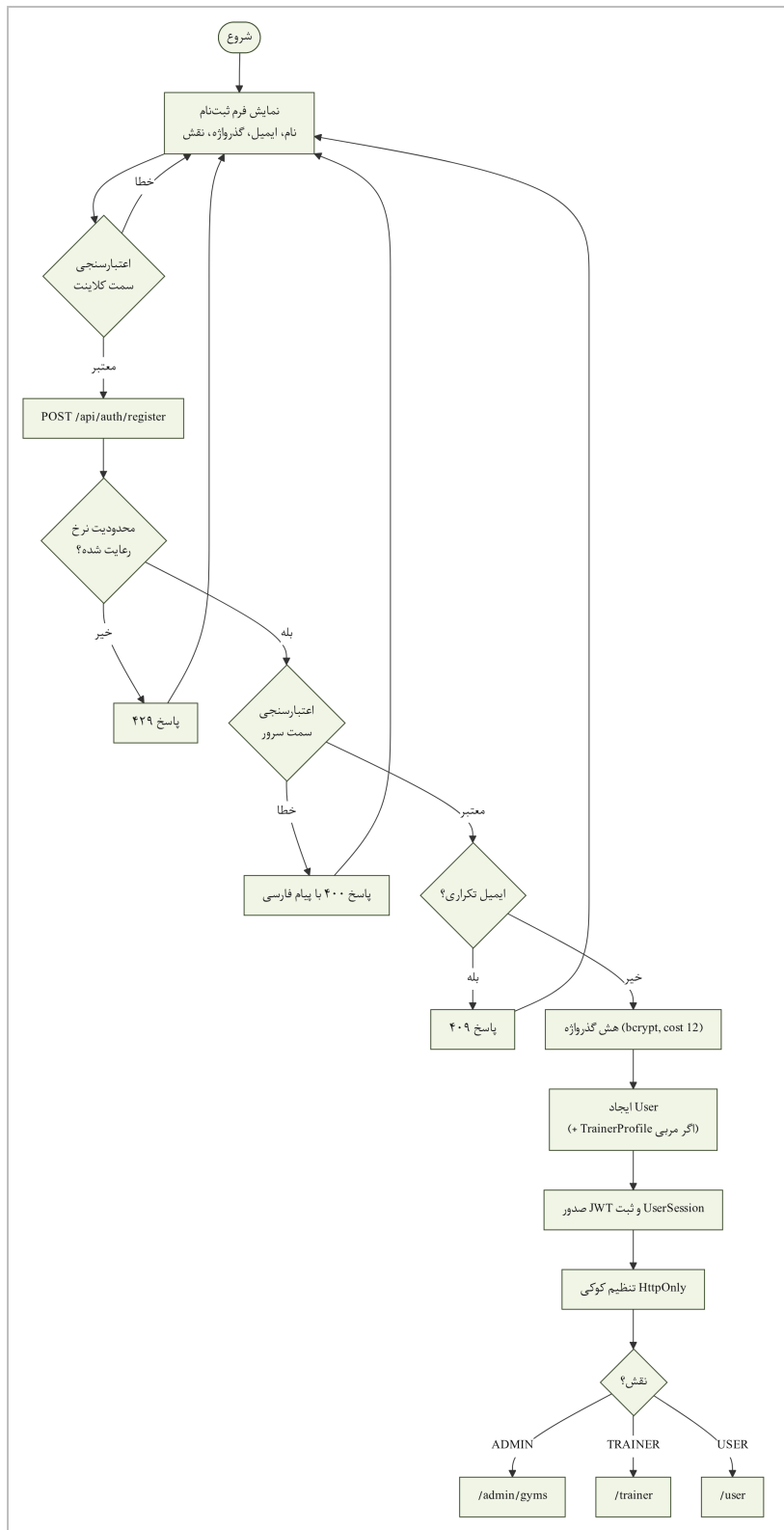
فلوچارت شکل ۳-۶ فرایند ثبت نام را نشان می‌دهد. اعتبارسنجی دو بار انجام می‌شود: در مرورگر برای بازخورد فوری و در سرور به عنوان مرجع نهایی (چون ورودی مرورگر هرگز قابل اعتماد نیست). قواعد اعتبارسنجی در lib/auth-validation.ts به صورت توابع خالص نوشته شده و مستقلاً آزمون

می‌شوند. اگر نقش انتخابی «مربی» باشد، هم‌زمان با کاربر یک TrainerProfile خالی نیز ساخته می‌شود. پس از ثبت موفق، کاربر بلافاصله وارد سامانه شده و به پنل نقش خود هدایت می‌شود.

۲-۳-۳- ورود و نشست

شکل ۳-۷ فلوچارت ورود و شکل ۳-۸ نمودار توالی آن را در تعامل با لایه‌های داخلی نشان می‌دهد. سه نکته امنیتی در این جریان قابل توجه است. نخست، اگر ایمیل وارد شده وجود نداشته باشد، سامانه باز هم یک مقایسه bcrypt با هش ساختگی انجام می‌دهد تا زمان پاسخ برای ایمیل موجود و ناموجود یکسان باشد و حمله‌کننده نتواند از اختلاف زمان، وجود حساب را تشخیص دهد^۱. دوم، برای هر ورود موفق یک رکورد UserSession با آدرس IP و عامل کاربر ساخته و شناسه آن در ادعاهای JWT قرار می‌گیرد؛ در هر درخواست بعدی، ابطال نشده بودن این نشست بررسی می‌شود. سوم، مدت اعتبار کوکی بسته به انتخاب «مرا به خاطر بسپار» ۲۴ ساعت یا ۷ روز است.

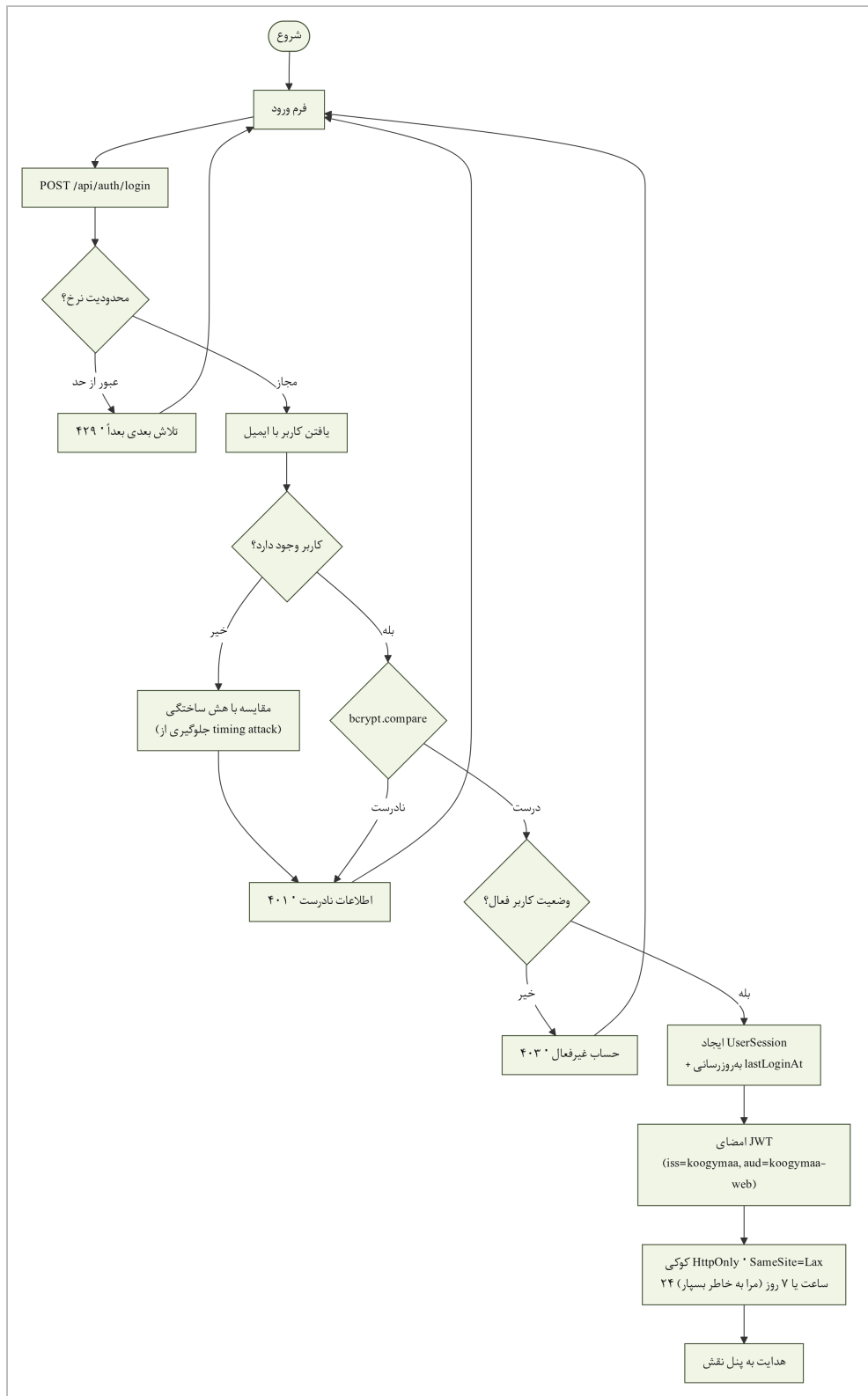
۱ Timing attack mitigation



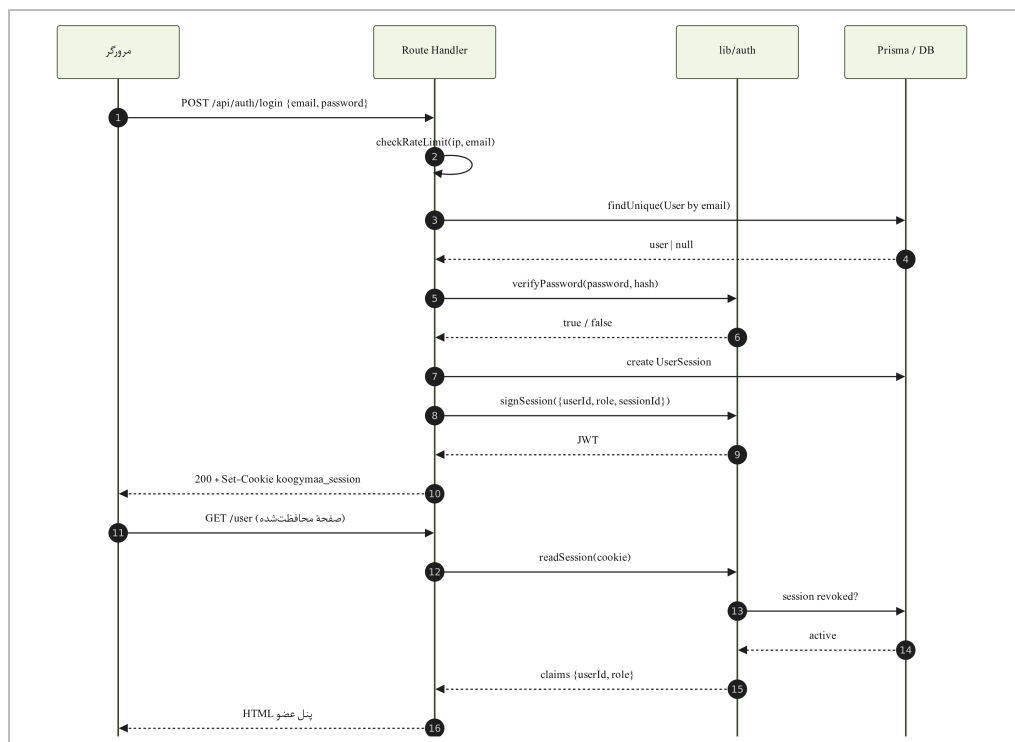
شکل ۳-۶ فلوچارت فرایند ثبت نام

۳-۳-۳- باز یابی حساب

فراموشی گذرواژه با توکن یک بار مصرف پیاده شده است: سرور یک توکن تصادفی می‌سازد، هش آن را همراه با زمان انقضا (۳۰ دقیقه) ذخیره می‌کند و توکن خام را برای کاربر می‌فرستد. هنگام بازنشانی، هش توکن دریافتی با مقدار ذخیره شده مقایسه می‌شود؛ بنابراین حتی با دسترسی به پایگاه داده نمی‌توان توکن معتبر ساخت. همین سازوکار برای تأیید ایمیل به کار رفته است. کاربر همچنین می‌تواند از داخل پنل، گذرواژه را تغییر دهد و فهرست نشست‌های فعال خود را ببیند و هر یک را (یا همه به جز نشست فعلی را) باطل کند.



شکل ۳-۷ فلوجارت فرایند ورود

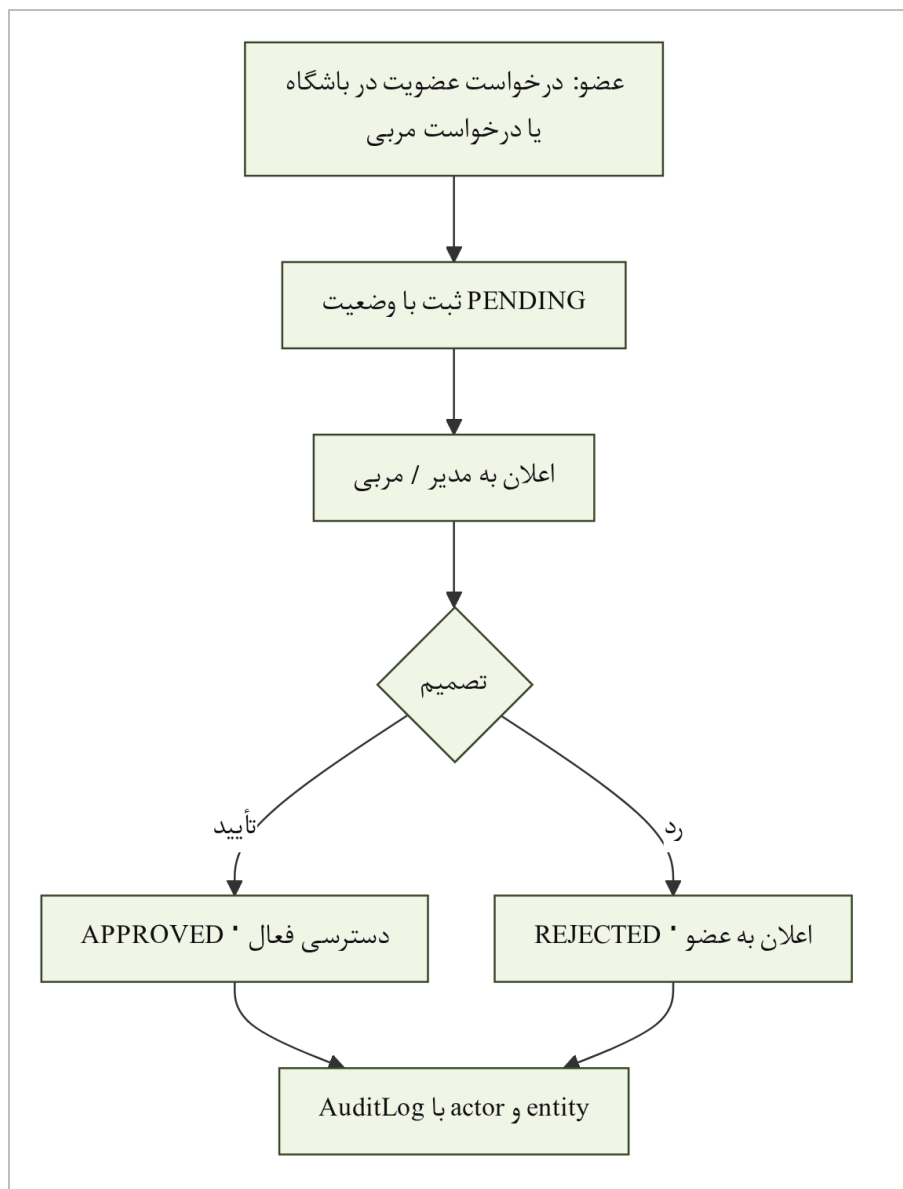


شکل ۳-۸ نمودار توالی ورود و دسترسی به صفحه محافظت شده

۳-۴- جریان های اصلی کسب و کار

۳-۴-۱- درخواست عضویت و همکاری

ورود عضو به باشگاه و پیوستن مربی به باشگاه هر دو با الگوی «درخواست-تأیید» انجام می شود (شکل ۳-۹). درخواست با وضعیت PENDING ثبت و اعلانی برای مدیر ساخته می شود. مدیر می تواند تکتک یا گروهی تصمیم بگیرد؛ هر تصمیم در AuditLog ثبت می شود و به درخواست دهنده اعلان می رود. همین الگو برای درخواست مربی گری از سوی عضو نیز به کار می رود، با این تفاوت که تصمیم گیرنده خود مربی است.



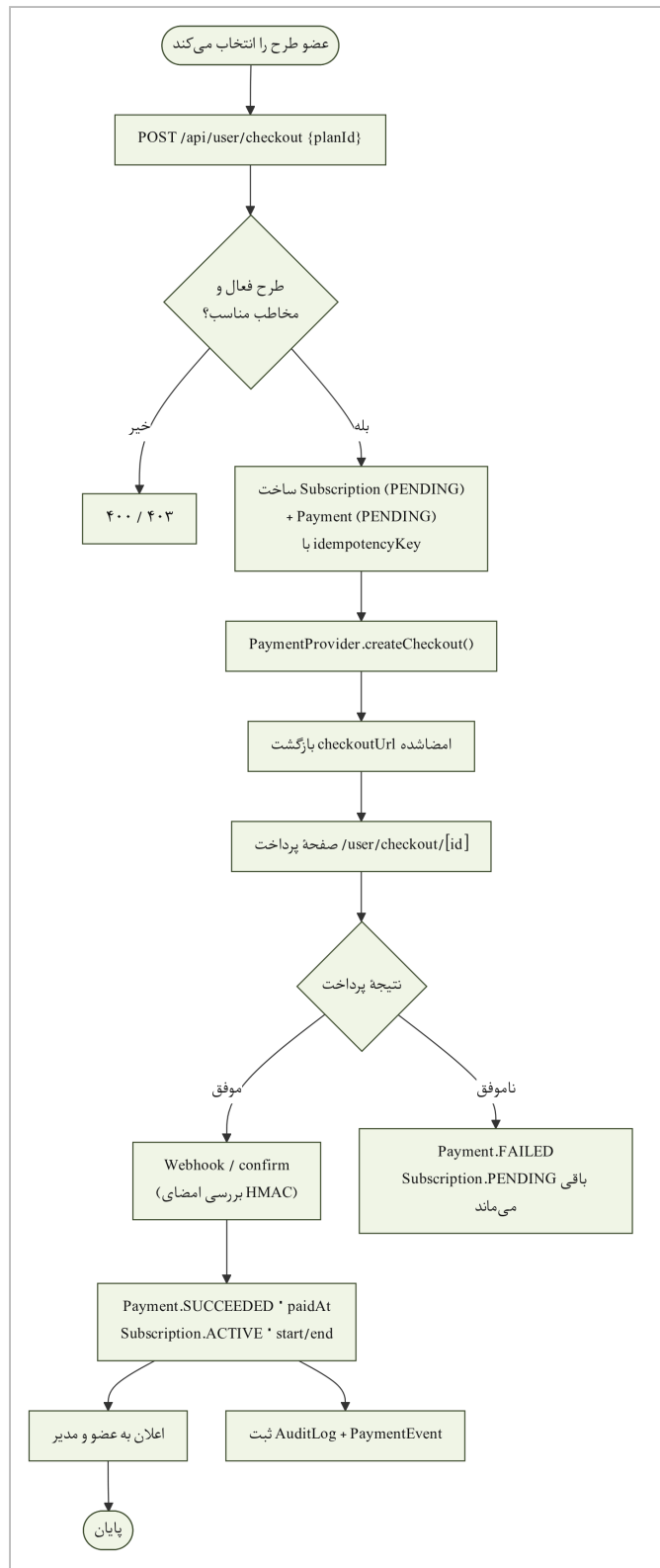
شکل ۳-۹ الگوی درخواست-تأیید برای عضویت، همکاری مربی و رابطه مربی-شاگرد

۳-۴-۲- خرید اشتراک و پرداخت

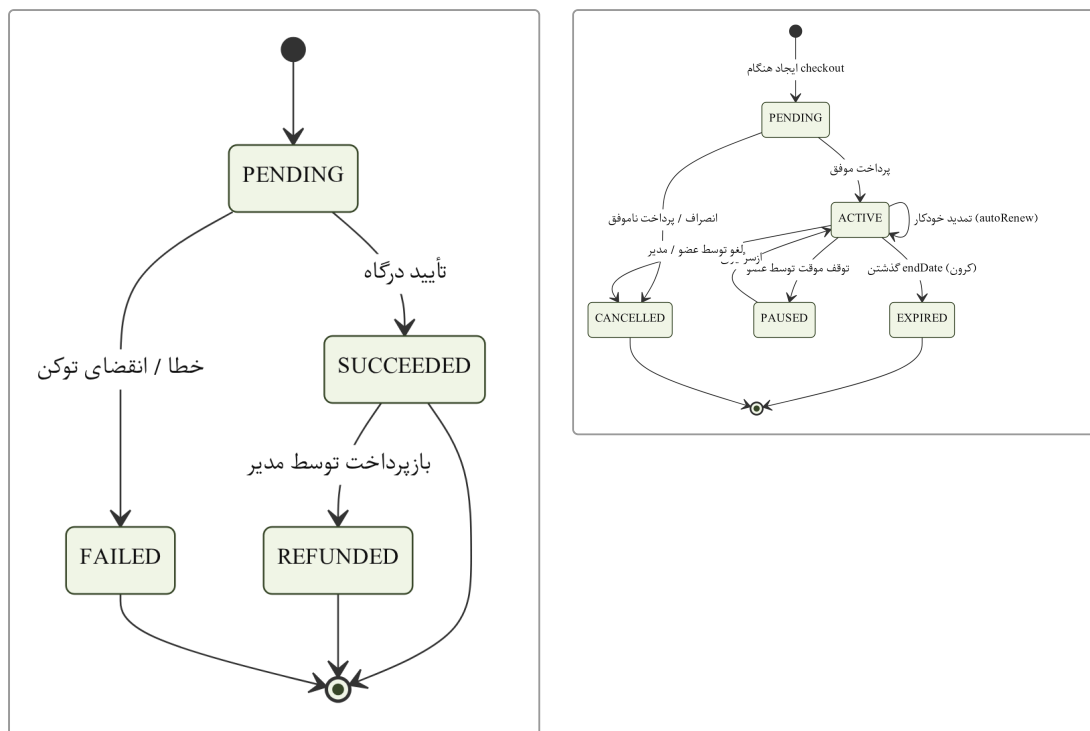
شکل ۳-۱۰ فلوچارت کامل خرید اشتراک را نشان می‌دهد. سرویس پرداخت (lib/payments/service.ts) پشت یک واسط PaymentProvider قرار دارد که فقط یک متد createCheckout دارد؛ در نسخه فعلی یک «درگاه نمایشی» این واسط را پیاده می‌کند که توکن امضاشده با HMAC می‌سازد و صفحه پرداخت داخلی را نمایش می‌دهد. اتصال به درگاه واقعی (مثلاً زرین‌پال یا درگاه‌های بانکی) تنها به پیاده‌سازی همین واسط نیاز دارد. نتیجه پرداخت از

طریق مسیر `/api/webhooks/payments/[provider]` دریافت و امضای آن با `timingSafeEqual` بررسی می‌شود؛ سپس در یک تراکنش پایگاه داده، پرداخت `SUCCEEDED` و اشتراک `ACTIVE` می‌شود و تاریخ پایان بر اساس مدت طرح محاسبه می‌گردد.

نمودارهای حالت شکل ۳-۱۱ چرخه عمر اشتراک و پرداخت را نشان می‌دهند. گذار «توقف موقت» به عضو اجازه می‌دهد در سفر یا بیماری، روزهای باقی‌مانده اشتراک را حفظ کند؛ هنگام ازسرگیری، تاریخ پایان به اندازه مدت توقف جلو می‌رود. بازپرداخت فقط توسط مدیر و فقط برای پرداخت موفق ممکن است و در گزارش مالی از درآمد خالص کسر می‌شود.



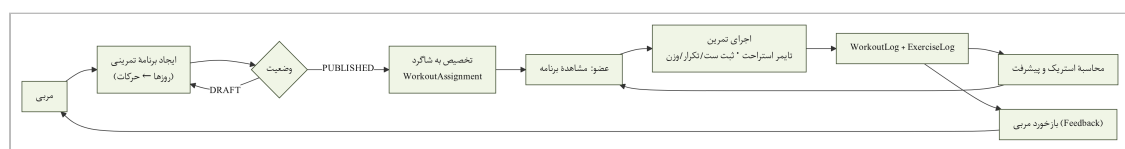
شکل ۱۰-۳ فلوچارت خرید اشتراک و تأیید پرداخت



شکل ۳-۱۱ نمودار حالت اشتراک (راست) و پرداخت (چپ)

۳-۴-۳- چرخه برنامه تمرینی: از طراحی تا بازخورد

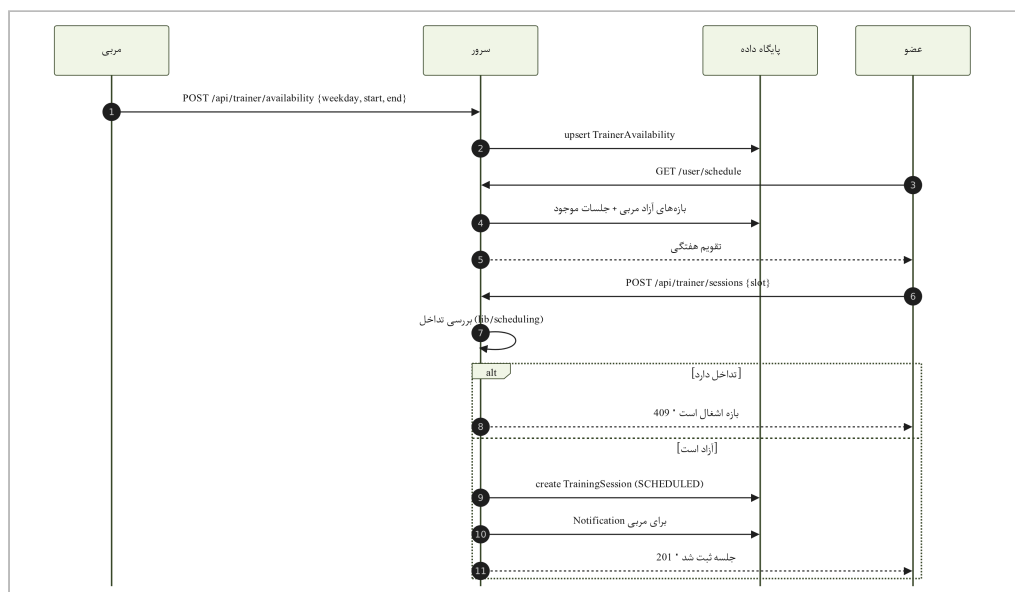
شکل ۳-۱۲ چرخه کامل یک برنامه تمرینی را نشان می‌دهد. مربی برنامه را در حالت پیش‌نویس می‌سازد، پس از انتشار آن را به یک یا چند شاگرد تخصیص می‌دهد، شاگرد اجرا و ثبت می‌کند و لاگ‌ها هم برای محاسبه استریک و نمودار پیشرفت عضو و هم برای بازخورد مربی استفاده می‌شوند. ویرایشگر برنامه (workout-plan-editor.tsx) یک مؤلفه کلاینت است که کل ساختار روز/حرکت را در حافظه نگه می‌دارد و با یک درخواست ذخیره می‌کند؛ کتابخانه حرکات (lib/exercises.ts) با جست‌وجوی فارسی/انگلیسی به انتخاب سریع کمک می‌کند.



شکل ۳-۱۲ چرخه برنامه تمرینی از طراحی توسط مربی تا بازخورد

۳-۴-۴- زمان بندی جلسات حضوری

مربی بازه های در دسترس هفتگی خود را اعلام می کند و عضو از میان آن ها جلسه رزرو می کند (شکل ۳-۱۳). پیش از ثبت، تابع `findConflicts` در `lib/scheduling.ts` تداخل بازه درخواستی را با جلسات موجود مربی بررسی و تابع `isWithinAvailability` قرار گرفتن آن در بازه اعلام شده را تأیید می کند. هر دو تابع خالص اند و با آزمون واحد پوشش داده شده اند. یادآوری جلسه بر اساس تنظیم شخصی هر کاربر (پیش فرض ۲۴ ساعت قبل) به صورت اعلان ارسال می شود.



شکل ۳-۱۳ نمودار توالی اعلام بازه در دسترس و رزرو جلسه با تشخیص تداخل

۳-۵- امنیت و کنترل دسترسی

۳-۵-۱- لایه های دفاعی

امنیت سامانه به صورت چندلایه^۱ طراحی شده و جدول ۳-۳ این لایه ها را خلاصه می کند. هر مسیر API ابتدا از `requireSession` می گذرد که کوکی را می خواند، امضای JWT را با صادرکننده و مخاطب مشخص بررسی می کند و ابطال نشده بودن نشست را می سنجد. سپس توابع دسترسی

^۱ Defense in depth

مخصوص نقش (admin-access.ts، trainer-access.ts) مالکیت رکورد را بررسی می‌کنند؛ مثلاً requireGymAdmin(gymId) تأیید می‌کند کاربر فعلی در GymStaff آن باشگاه باشد.

جدول ۳-۳ لایه‌های امنیتی سامانه

لایه	سازوکار	محل پیاده‌سازی
ذخیره گذرواژه	bcrypt با ضریب هزینه ۱۲، هش ساختگی برای یکسان‌سازی زمان پاسخ	lib/auth.ts
نشست	JWT امضا شده (iss/aud)، کوکی HttpOnly + SameSite=Lax، نشست قابل ابطال	lib/session.ts, lib/user-sessions.ts
محدودیت نرخ	پنجره ثابت؛ ۲۰/دقیقه برای احراز هویت، ۱۲۰/دقیقه برای API عمومی	lib/rate-limit.ts
اعتبارسنجی ورودی	توابع خالص برای هر دامنه؛ پیام خطای فارسی	lib/*-validation.ts
کنترل دسترسی	نقش سراسری + بررسی مالکیت رکورد (باشگاه، شاگرد، لاگ)	lib/admin-access.ts, trainer-access.ts
پرداخت	کلید خودتوانی یکتا، امضای HMAC-SHA256 با مقایسه زمان ثابت	lib/payments/
حسابرسی	ثبت کنشگر، موجودیت، عمل و جزئیات برای هر عمل اداری	lib/audit.ts
آپلود فایل	بررسی نوع MIME و اندازه، نام‌گذاری تصادفی، خارج از ریشه وب	progress-photos/upload
پایش	بافر حلقوی خطاهای سرور، شاخص‌های سلامت	lib/monitoring.ts, /api/health

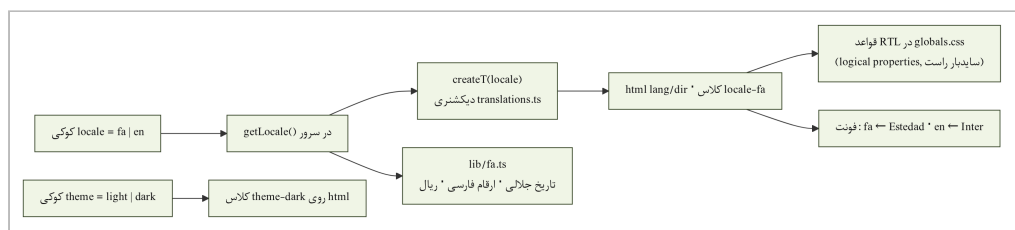
۲-۵-۳- ابطال نشست

چنان‌که در فصل دوم گفته شد، JWT به‌خودی‌خود قابل ابطال نیست. راه حل کوجیما، قرار دادن شناسه نشست در توکن و نگهداری جدول UserSession با فیلد revokedAt است. هزینه این کار یک

پرس و جوی سبک به ازای هر درخواست است که با شاخص روی کلید اصلی قابل چشم‌پوشی است. در مقابل، کاربر می‌تواند از صفحهٔ پروفایل، دستگاه‌های وارد شده را ببیند و «خروج از سایر دستگاه‌ها» را بزند - قابلیت‌هایی که برای حساب‌های مدیر باشگاه اهمیت ویژه دارد.

۳-۶- بومی‌سازی: فارسی، راست‌به‌چپ و تقویم جلالی

سامانه به‌طور کامل دوزبانه است و زبان فعال در کوکی locale نگهداری می‌شود (شکل ۳-۱۴). در سرور، تابع `getLocale()` این کوکی را می‌خواند و `createT(locale)` تابع ترجمه را از دیکشنری `translations.ts` (بیش از ۵۰۰ کلید برای هر زبان) می‌سازد؛ در کلاینت، همین دیکشنری از طریق `Context` در دسترس است. عنصر `html` ویژگی‌های `lang` و `dir` و کلاس `locale-fa` را می‌گیرد و بقیهٔ کار را `CSS` انجام می‌دهد.



شکل ۳-۱۴ جریان بومی‌سازی از کوکی تا رندر نهایی

۳-۶-۱- چیدمان راست‌به‌چپ

به جای نگهداری دو برگهٔ سبک، از ویژگی‌های منطقی `CSS` استفاده شده است؛ در نتیجه نوار کناری پنل‌ها در فارسی به‌طور خودکار در سمت راست و در انگلیسی در سمت چپ قرار می‌گیرد. تنها استثناها عناصر تزئینی هستند (مانند نشان کارت صفحهٔ اصلی) که با موقعیت فیزیکی ثابت طراحی شده‌اند. آیکن‌های جهت‌دار (فلش‌ها) در حالت فارسی با `scaleX(-1)` آینه می‌شوند.

۳-۶-۲- تاریخ، اعداد و پول

ماژول `lib/fa.ts` سه دسته تابع دارد: تبدیل میلادی به جلالی (`toJalali`) با الگوریتم مستقل و قالب‌بندی با `Intl.DateTimeFormat('fa-IR-u-ca-persian')` در منطقهٔ زمانی تهران؛ تبدیل ارقام

لاتین به فارسی (toFaDigits) برای متن‌های ترکیبی؛ و قالب‌بندی پول (formatMoney) که مبلغ را از کوچک‌ترین واحد به ریال/تومان با جداکننده هزارگان فارسی تبدیل می‌کند. برچسب‌های وضعیت که از انواع شمارشی پایگاه داده می‌آیند، از طریق نگاشت‌های faStatus و مانند آن ترجمه می‌شوند تا هیچ مقدار انگلیسی خامی در رابط فارسی دیده نشود.

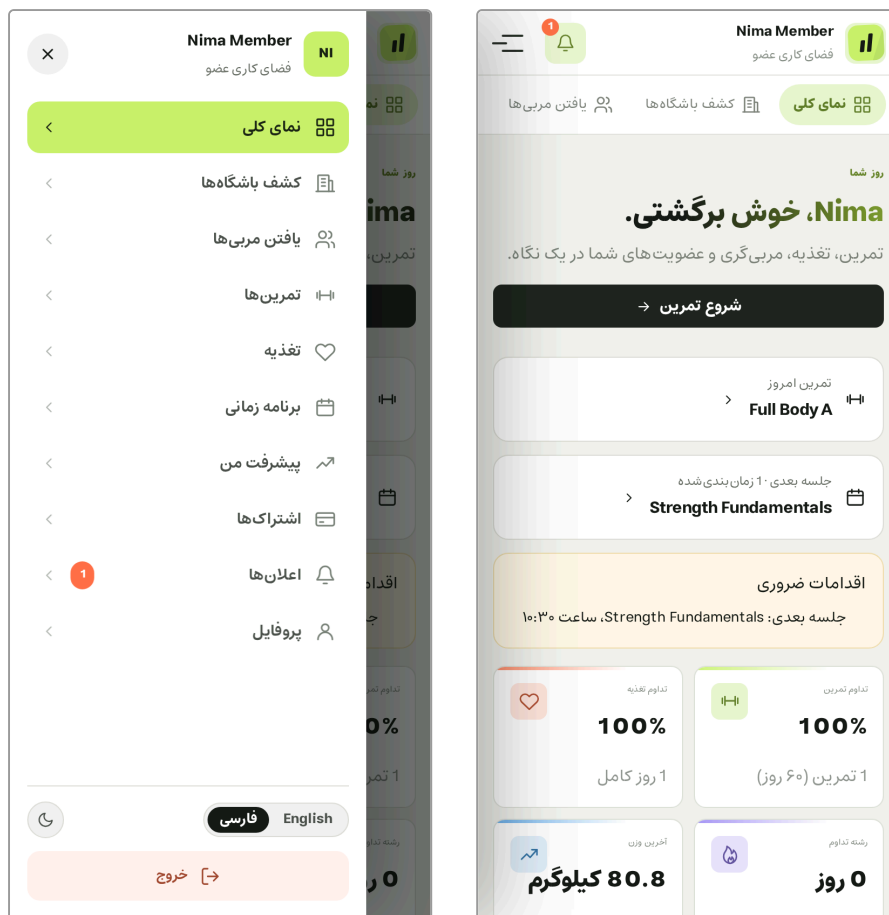
۳-۶-۳- فونت

فونت رابط کاربری فارسی، «استعداد»^۱ با مجوز آزاد OFL است که به صورت متغیر (وزن ۱۰۰ تا ۹۰۰) در public/fonts/ میزبانی و با next/font/local بارگذاری می‌شود. خودمیزبانی به این دلیل انتخاب شد که سرویس Google Fonts در بسیاری از شبکه‌های داخل کشور در دسترس نیست و وابستگی به آن باعث بازگشت بی صدا به فونت پیش فرض سیستم می‌شد. متن انگلیسی با فونت Inter نمایش داده می‌شود.

۳-۷- طراحی واکنش‌گرا و حالت روز/شب

رابط کاربری برای عرض‌های ۳۶۰ تا ۱۲۸۰ پیکسل طراحی شده است. در عرض‌های ۶۴۰ تا ۳۶۰ پیکسل، نوار کناری پنل‌ها با یک سرصفحه چسبان ۶۰ پیکسلی جایگزین می‌شود که شامل نشان برند، نام کاربر، دسترسی سریع (اعلان‌ها یا شاگردان) و دکمه منوی همبرگری است؛ زیر آن یک نوار زبانه‌های افقی قابل پیمایش برای جابه‌جایی سریع قرار دارد. منوی همبرگری (components/mobile-menu.tsx) یک کشوی کناری است که از سمت شروع نوشتار باز می‌شود، با کلید Escape، لمس پس‌زمینه یا تغییر مسیر بسته می‌شود، پیمایش صفحه را قفل می‌کند و ویژگی‌های aria-expanded و role=dialog را برای فناوری‌های کمکی دارد. شکل ۳-۱۵ نمای موبایل پنل عضو را با منوی بسته و باز نشان می‌دهد.

^۱ Estedad, by Amin Abedi (github.com/aminabedi68/Estedad)



شکل ۳-۱۵ نمای موبایل پنل عضو (راست) و منوی همبرگری باز (چپ)

حالت شب با کلاس theme-dark روی عنصر ریشه و متغیرهای CSS برای رنگ‌های سطح، متن و خطوط پیاده شده و انتخاب کاربر در کوکی theme ذخیره می‌شود تا در رندر سرور نیز اعمال شود و «پرش» رنگ هنگام بارگذاری رخ ندهد. شکل ۳-۱۶ داشبورد مدیر را در حالت شب نشان می‌دهد.



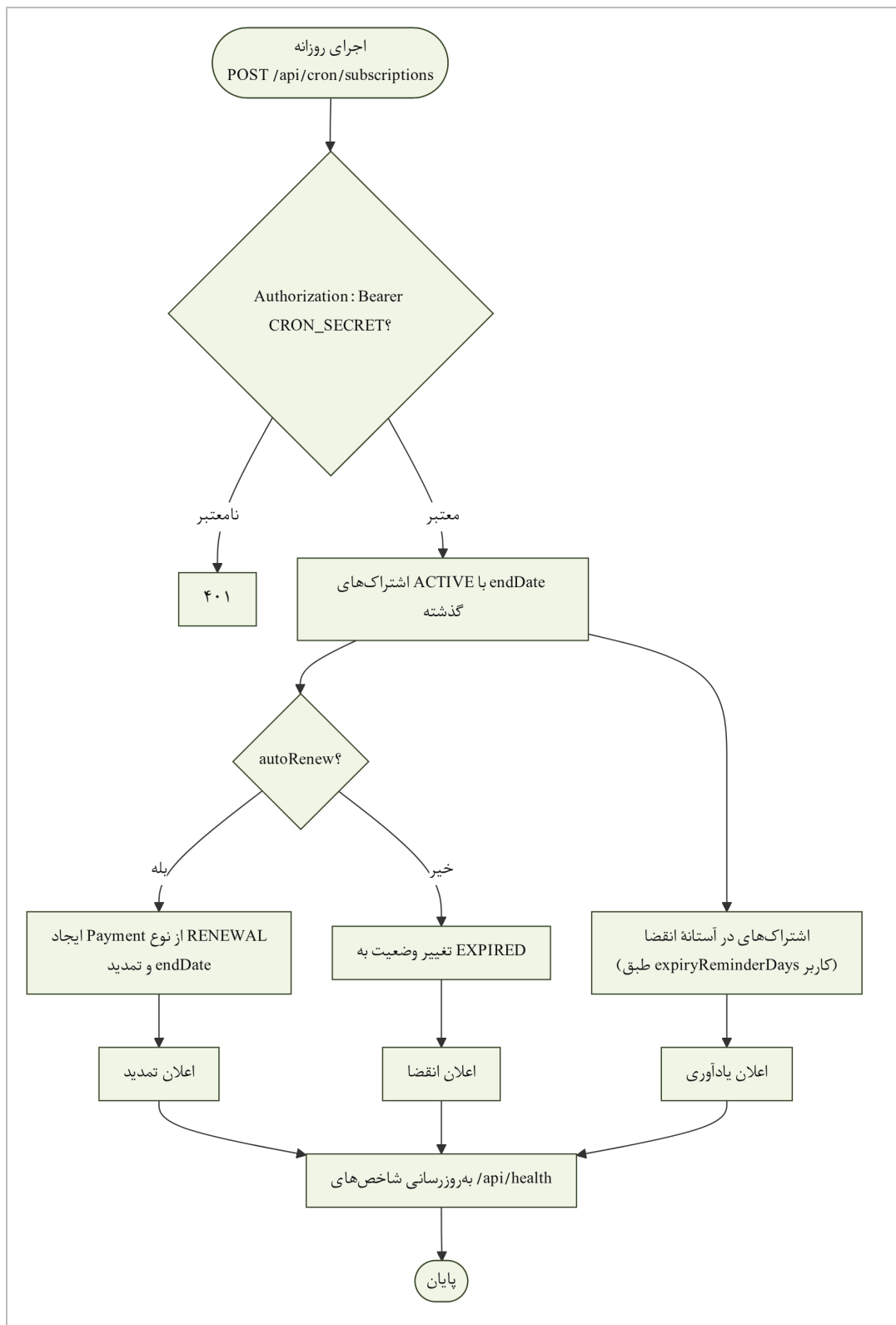
شکل ۳-۱۶ داشبورد مدیر باشگاه در حالت شب

صحت واکنش‌گرایی به‌صورت خودکار بررسی شده است: یک اسکریپت Playwright همهٔ ۳۳ صفحهٔ سامانه را در سه عرض (۳۶۰، ۷۶۸، ۱۲۸۰) و دو زبان بارگذاری و وجود سرریز افقی ($scrollWidth > innerWidth$) را می‌سنجد. در نسخهٔ نهایی، هیچ‌یک از ۱۹۸ ترکیب سرریز ندارد.

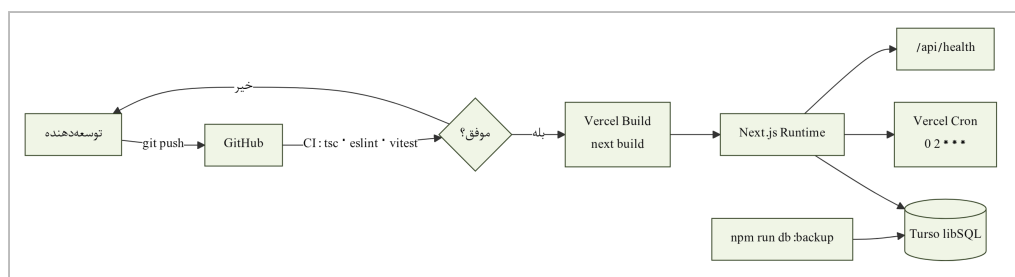
۸-۳- اتوماسیون، پایش و پشتیبان‌گیری

عملیات تکراری با یک مسیر کرون روزانه انجام می‌شود (شکل ۳-۱۷). این مسیر با سرآیند `Authorization: Bearer CRON_SECRET` محافظت شده و سه کار انجام می‌دهد: اشتراک‌های فعال منقضی را - بسته به پرچم تمدید خودکار - یا تمدید می‌کند (با ثبت پرداخت از نوع RENEWAL) یا EXPIRED می‌کند؛ و برای اشتراک‌های در آستانهٔ انقضا طبق تنظیم هر کاربر یادآوری می‌فرستد. مسیر `/api/health` تعداد اشتراک‌های عقب‌افتاده (که پس از هر اجرا باید صفر شود) و پنج خطای اخیر سرور را گزارش می‌کند تا با ابزارهای پایش بیرونی قابل هشداردهی باشد.

اسکرپت `npm run db:backup` از فایل پایگاه داده (یا در حالت میزبانی شده، از محتوای جدول‌ها به صورت JSON) و پوشه آپلودها نسخه پشتیبان می‌گیرد، یک مانیفست با اندازه و چکیده هر فایل می‌نویسد و در پایان یک «آزمون بازیابی خشک» انجام می‌دهد تا از خوانا بودن نسخه اطمینان حاصل شود. شکل ۳-۱۸ چرخه استقرار را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۷ فلوچارت زمان‌بند روزانه اشتراک‌ها



شکل ۳-۱۸ چرخه یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته

۳-۹- آزمون و تضمین کیفیت

سه سطح بررسی خودکار در پروژه وجود دارد که پیش از هر ادغام کد اجرا می‌شوند: بررسی نوع با tsc --noEmit در حالت سخت‌گیرانه، تحلیل ایستا با ESLint (شامل قواعد React Compiler برای جلوگیری از رندهای آبخاری) و ۷۶ آزمون واحد Vitest در ۱۸ فایل. جدول ۳-۴ پوشش آزمون‌ها را به تفکیک حوزه نشان می‌دهد. زمان اجرای کل مجموعه کمتر از ۶ ثانیه است که اجرای مکرر آن را در حین توسعه عملی می‌کند.

جدول ۳-۴ پوشش آزمون‌های واحد به تفکیک حوزه

فایل آزمون	حوزه	نمونه موارد آزمون
auth.test.ts, auth-validation	احراز هویت	هش و بررسی گذرواژه، امضا و اعتبار JWT، قواعد ایمیل / گذرواژه
account-tokens.test.ts	بازیابی حساب	تولید، هش و انقضای توکن یک‌بار مصرف
admin/trainer/member-validation	اعتبارسنجی ورودی	طرح اشتراک، پروفایل مربی، اندازه‌های بدنی، مقادیر مرزی
plan-validation.test.ts	برنامه‌ها	ساختار روز/حرکت، ست و تکرار، کالری
scheduling.test.ts	زمان‌بندی	تداخل بازه‌ها، قرار گرفتن در بازه در دسترس
finance-report.test.ts	مالی	جمع به تفکیک ارز، فقط پرداخت موفق، کسر بازپرداخت، درآمد ماهانه
streak.test.ts, engagement.test.ts	درگیری کاربر	استریک با منطقه زمانی تهران، شاگردان کم‌فعال، گفت‌وگوهای بی‌پاسخ

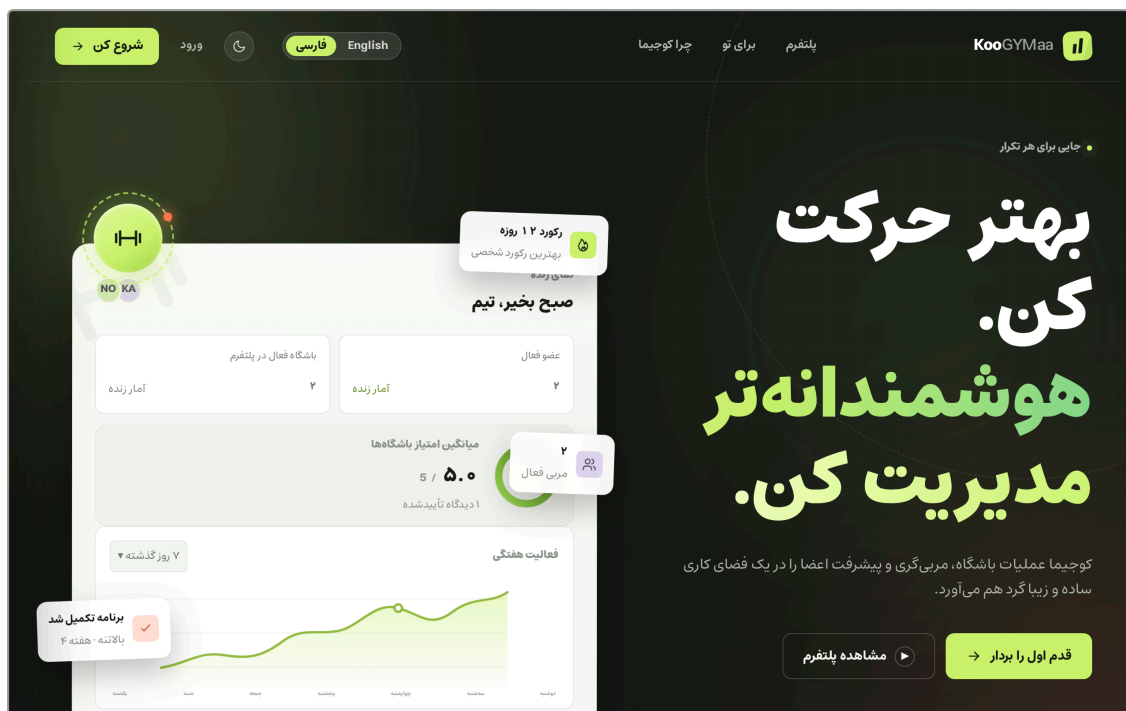
تبدیل جلالی، ارقام فارسی، قالب پول	بومی سازی	fa-utils.test.ts
توکن نمایشی، امضای HMAC، رد امضای نامعتبر	پرداخت	payment-provider.test.ts
گریز کاراکترهای CSV، سازگاری طرحواره، اتصال libSQL	زیرساخت	csv-export.test.ts, schema.test.ts, hosted-sql

۱۰-۳- راهنمای استفاده: ورود به سامانه

بخش دوم این فصل، راهنمای گام به گام کار با سامانه است. تصاویر از نسخه فارسی سامانه با داده های نمونه گرفته شده اند. ابتدا مراحل مشترک (ثبت نام و ورود) و سپس راهنمای اختصاصی هر نقش ارائه می شود.

۱-۱۰-۳- صفحه اصلی

با ورود به نشانی سامانه، صفحه اصلی (شکل ۳-۱۹) نمایش داده می شود. نوار بالای صفحه شامل پیوندهای بخش ها، سوییچ زبان (فارسی/English)، دکمه روز/شب، «ورود» و «شروع کن» است. در ادامه صفحه، معرفی قابلیت ها برای هر سه نقش، شمارنده های زنده و بخش پرسش های متداول قرار دارد.

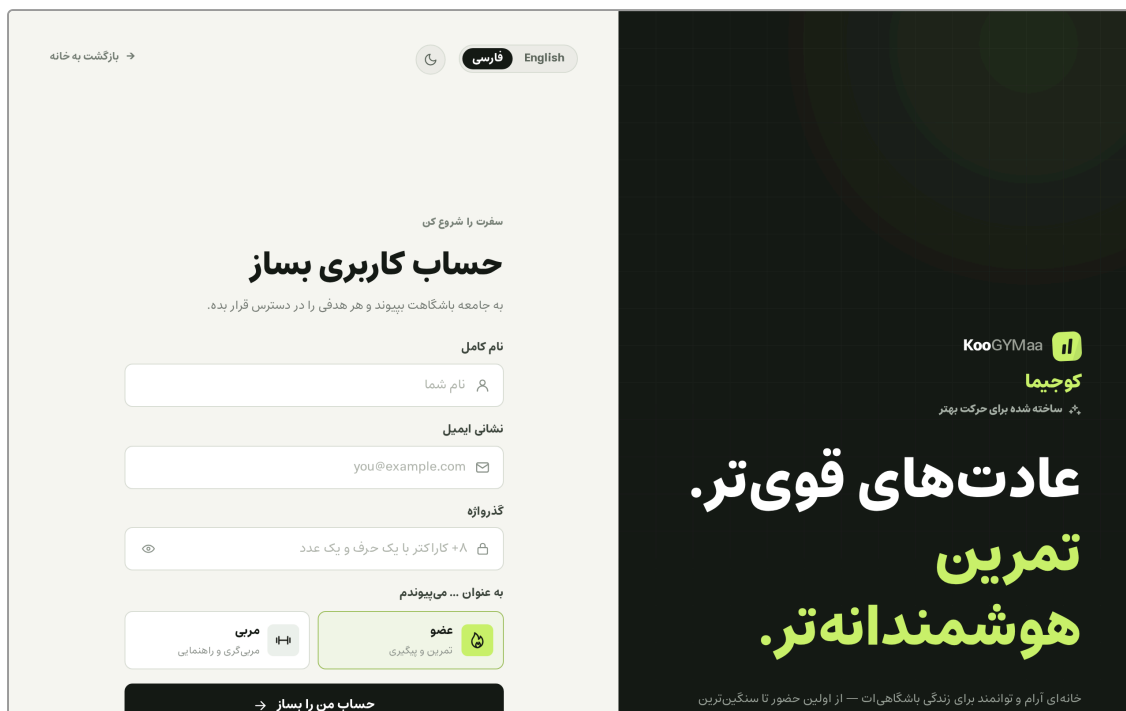


شکل ۳-۱۹ صفحه اصلی سامانه

۲-۱۰-۳- ثبت نام

برای ساخت حساب، روی «شروع کن» یا «حساب کاربری بساز» کلیک کنید (شکل ۳-۲۰) و مراحل زیر را دنبال کنید:

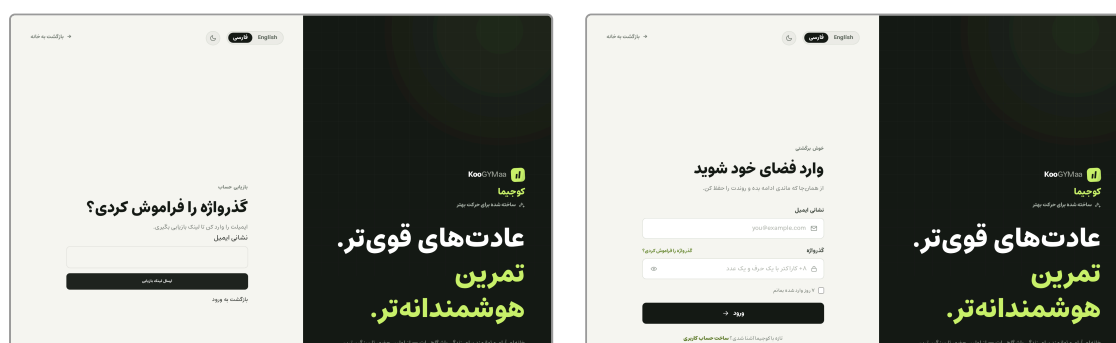
۱. نام کامل خود را وارد کنید.
۲. نشانی ایمیل معتبر وارد کنید؛ این نشانی برای ورود و بازیابی گذرواژه استفاده می شود.
۳. گذرواژه ای با حداقل ۸ کاراکتر شامل حرف و عدد انتخاب کنید.
۴. نقش خود را انتخاب کنید: «عضو» برای ورزشکاران و «مربی» برای مربیان. حساب مدیر باشگاه با انتخاب «مدیر» ساخته می شود و پس از ورود می توانید باشگاه خود را بسازید.
۵. روی «حساب من را بساز» کلیک کنید. پس از ثبت موفق، به طور خودکار وارد پنل نقش خود می شوید.



شکل ۳-۲۰ فرم ثبت‌نام با انتخاب نقش

۳-۱۰-۳ ورود و بازیابی گذرواژه

در صفحه ورود (شکل ۳-۲۱) ایمیل و گذرواژه را وارد کنید. با فعال کردن «مرا به خاطر بسپار» نشست شما ۷ روز (به جای ۲۴ ساعت) معتبر می‌ماند. اگر گذرواژه را فراموش کرده‌اید، پیوند «فراموشی گذرواژه» شما را به فرمی می‌برد که با وارد کردن ایمیل، پیوند بازنشانی ۳۰ دقیقه‌ای دریافت می‌کنید. دکمه‌های زبان و روز/شب در گوشه بالای این صفحات نیز در دسترس‌اند.

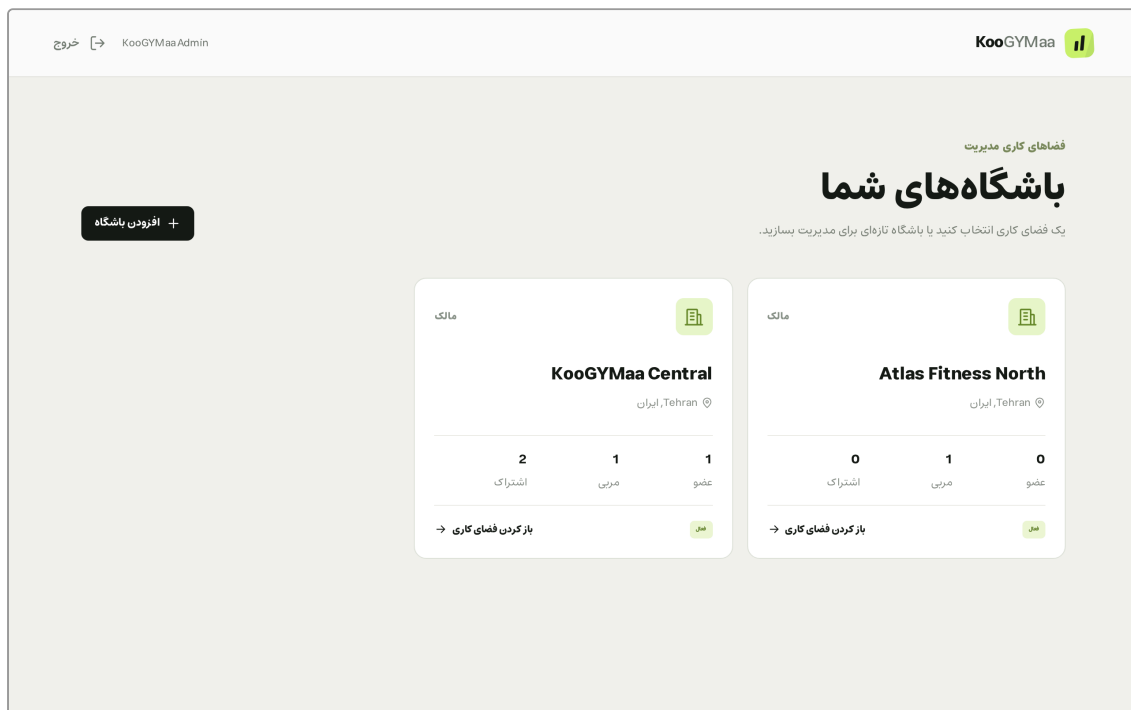


شکل ۳-۲۱ صفحه ورود (راست) و فراموشی گذرواژه (چپ)

۱۱-۳- راهنمای مدیر باشگاه

۱-۱۱-۳- فضاهای کاری و ساخت باشگاه

پس از ورود، مدیر فهرست باشگاه‌های خود را می‌بیند (شکل ۳-۲۲). برای ساخت باشگاه جدید، در فرم سمت راست نام، شهر و توضیح کوتاه را وارد و «ساخت باشگاه» را بزنید. هر باشگاه یک «فضای کاری» مستقل با داشبورد، اعضا، مربیان و مالی جداگانه است و مدیر می‌تواند چند باشگاه را اداره کند. با کلیک روی کارت هر باشگاه وارد فضای کاری آن می‌شوید.

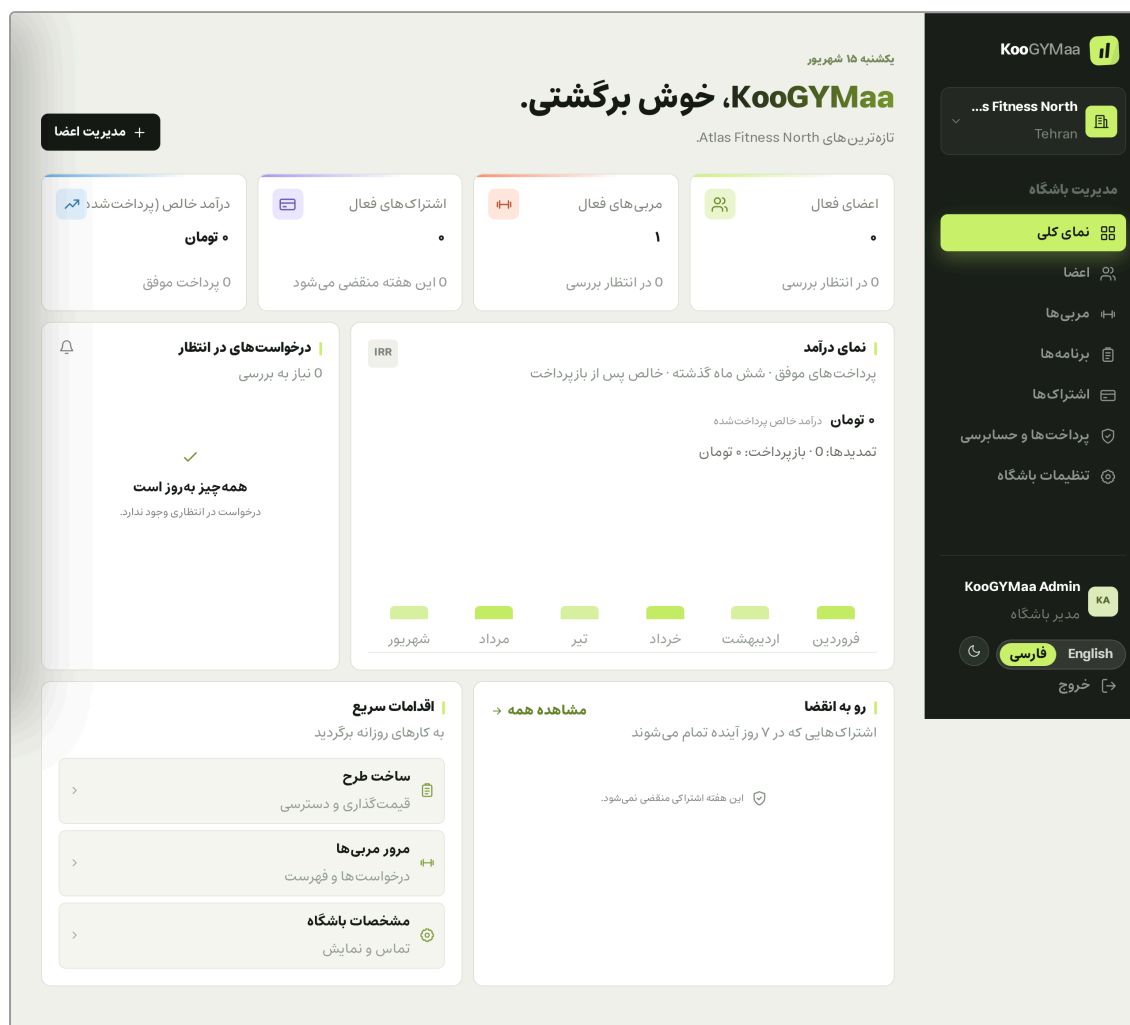


شکل ۳-۲۲ فهرست فضاهای کاری مدیر و فرم ساخت باشگاه

۲-۱۱-۳- داشبورد

داشبورد (شکل ۳-۲۳) در یک نگاه وضعیت باشگاه را نشان می‌دهد: تعداد اعضا و مربیان فعال، اشتراک‌های فعال و در آستانه انقضای این هفته، درآمد خالص، نمودار درآمد شش ماه گذشته، درخواست‌های در انتظار بررسی و «اقدامات سریع». نوار کناری سمت راست دسترسی به

بخش های اعضا، مربی ها، برنامه ها، اشتراک ها، پرداخت ها و تنظیمات را فراهم می کند و در پایین آن سوییچ زبان، دکمه روز/شب و خروج قرار دارد.

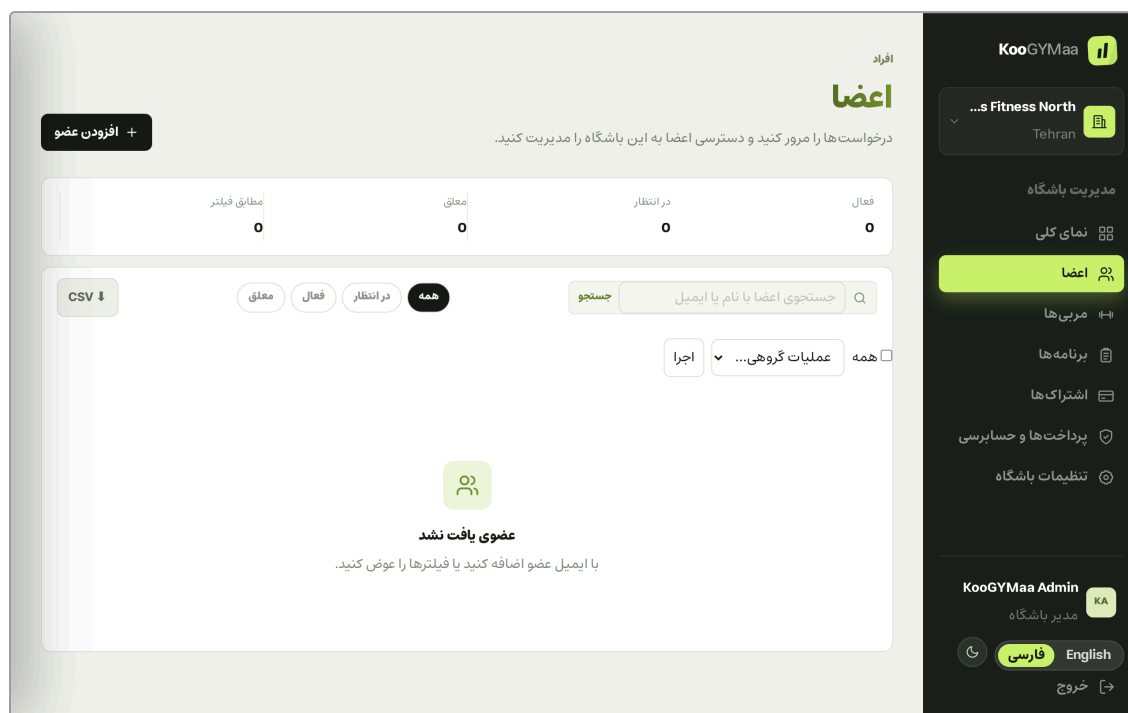


شکل ۳-۲۳ داشبورد مدیر باشگاه

۳-۱۱-۳ مدیریت اعضا

در بخش «اعضا» (شکل ۳-۲۴) فهرست همه درخواست ها و عضویت ها با زبانه های وضعیت (همه، در انتظار، تأیید شده، تعلیق) و جست و جو نمایش داده می شود. برای هر درخواست می توانید «تأیید» یا «رد» را بزنید، یا با انتخاب چند ردیف، عملیات گروهی انجام دهید. دکمه «افزودن عضو» برای ثبت نام حضوری است: ایمیل عضو را وارد کنید تا اگر حساب داشته باشد مستقیماً عضو شود و

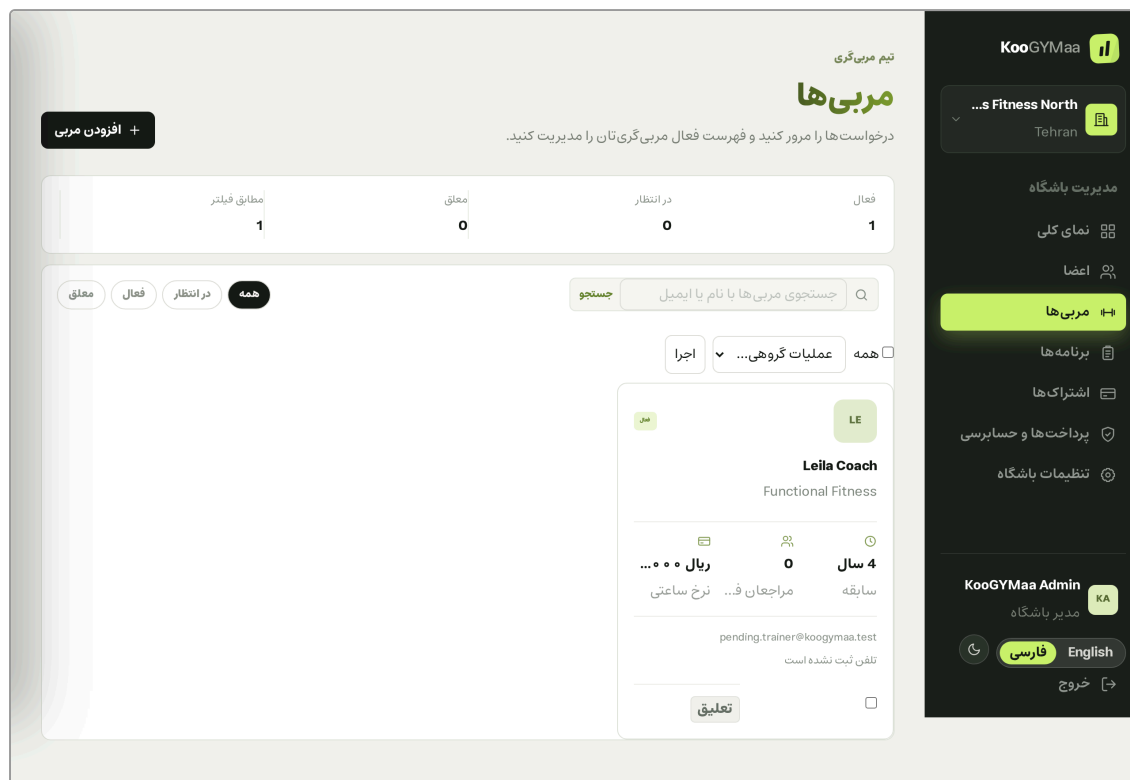
در غیر این صورت دعوت نامه دریافت کند. ستون «اشتراک» وضعیت فعلی اشتراک هر عضو را نشان می دهد.



شکل ۳-۲۴ مدیریت اعضا و درخواست های عضویت

۴-۱۱-۳- مدیریت مربیان

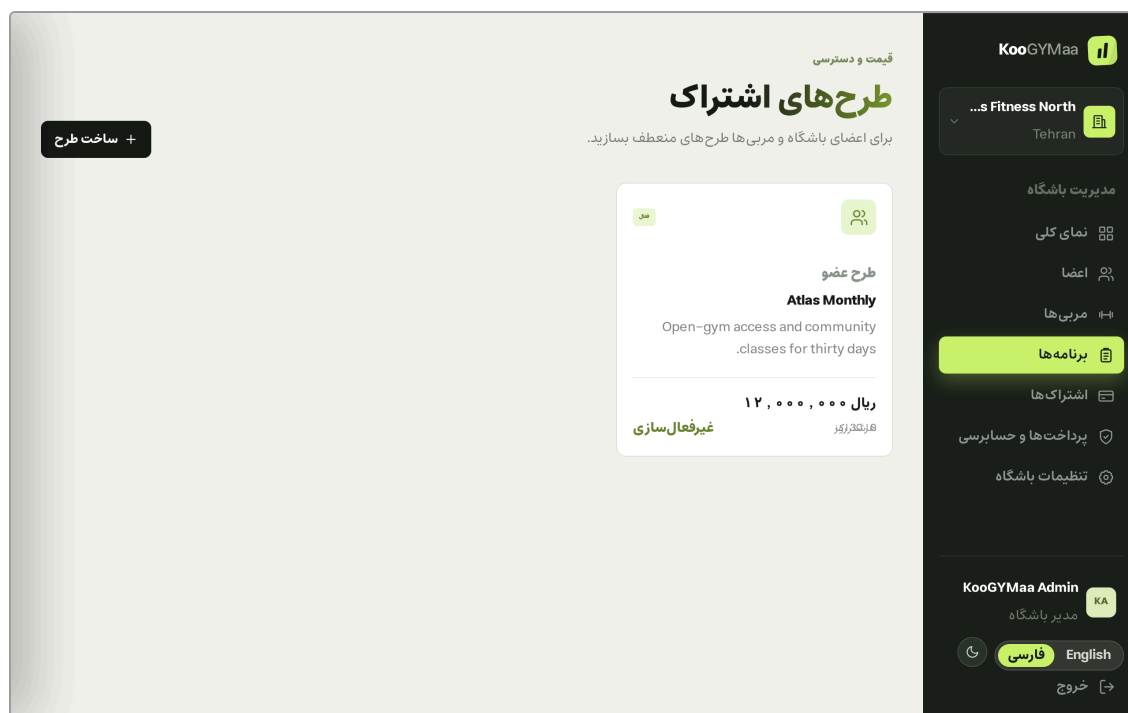
بخش «مربی ها» (شکل ۳-۲۵) مشابه اعضا عمل می کند: درخواست های همکاری مربیان را ببینید، پروفایل و تخصص هایشان را بررسی و تأیید یا رد کنید. برای هر مربی تعداد شاگردان فعال در این باشگاه نمایش داده می شود. مربی تأیید شده در صفحه عمومی باشگاه به اعضا معرفی می شود.



شکل ۳-۲۵ مدیریت مربیان باشگاه

۵-۱۱-۳- طرح‌های اشتراک

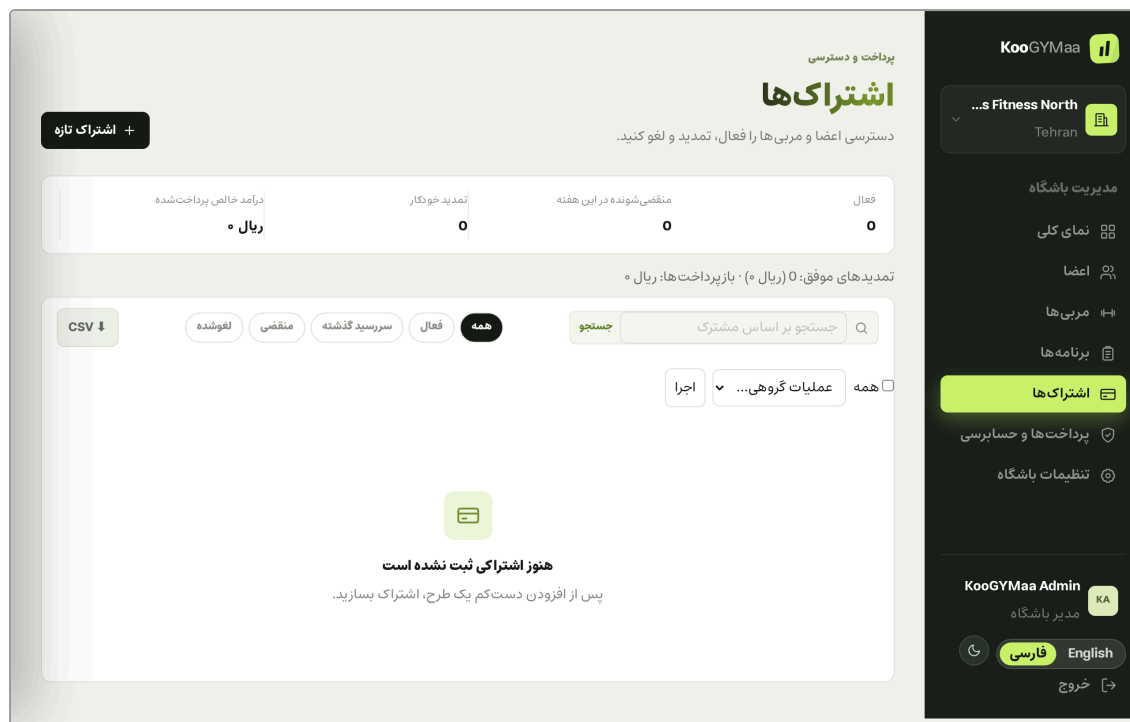
در بخش «برنامه‌ها» (شکل ۳-۲۶) طرح‌های اشتراک باشگاه را تعریف کنید. برای هر طرح نام، مدت (روز)، قیمت، ارز و مخاطب (عضو یا مربی) را مشخص کنید. طرح‌ها را می‌توان غیرفعال کرد بدون آنکه اشتراک‌های خریداری شده قبلی آسیب ببینند، زیرا قیمت پرداخت شده در خود اشتراک ذخیره می‌شود.



شکل ۳-۲۶ تعریف و مدیریت طرح‌های اشتراک

۶-۱۱-۳- اشتراک‌ها

بخش «اشتراک‌ها» (شکل ۳-۲۷) همهٔ اشتراک‌های اعضا را با وضعیت، تاریخ شروع و پایان و روزهای باقی‌مانده فهرست می‌کند. می‌توانید اشتراکی را دستی فعال، تمدید یا لغو کنید (مثلاً برای پرداخت نقدی) و با عملیات گروهی چند اشتراک را هم‌زمان تغییر دهید. اشتراک‌های در آستانهٔ انقضا با رنگ هشدار مشخص شده‌اند.



شکل ۳-۲۷ فهرست و مدیریت اشتراک‌ها

۷-۱۱-۳- پرداخت‌ها و گزارش مالی

صفحه «پرداخت‌ها و حسابداری» (شکل ۳-۲۸) سه بخش دارد: خلاصه مالی به تفکیک ارز (درآمد ناخالص، بازپرداخت، خالص، تعداد تمدیدها)، فهرست پرداخت‌ها با امکان بازپرداخت پرداخت‌های موفق، و خط زمانی رخدادهای اداری (چه کسی، چه زمانی، چه کاری کرد). دکمه «خروجی CSV» فهرست اعضا، مربیان، اشتراک‌ها یا پرداخت‌ها را برای استفاده در اکسل یا نرم‌افزار حسابداری دانلود می‌کند. توجه کنید که فقط پرداخت‌های موفق در درآمد شمرده می‌شوند و پرداخت‌های ناموفق یا در انتظار هرگز جمع را افزایش نمی‌دهند.

مالی و امنیت

پرداخت‌ها و حسابرسی

تراکنش‌ها، بازپرداخت‌ها و اقدامات حساس فضای کاری.

CSV

موفق

در انتظار

بازپرداخت‌شده

درآمد خالص (پرداخت‌شده)

تومان

درآمد بر اساس ارز

فقط پرداخت‌های موفق - خالص پس از بازپرداخت - شامل تمدیدها

هنوز سابقه پرداختی ثبت نشده است.

تمدیدها: 0 پرداخت موفق (0 تومان) - بازپرداخت‌ها: 0 تومان - روند 6 ماهه: 0:04-2026 - 0:05-2026 - 0:06-2026 - 0:07-2026 - 0:08-2026

تراکنش‌ها

0 تراکنش - صفحه 1 از 1

همه

موفق

در انتظار

ناموفق

بازپرداخت‌شده

هنوز پرداختی ثبت نشده است

تراکنش‌های پرداخت اینجا نمایش داده می‌شوند.

صفحه 1 از 1

سوابق حسابرسی

آخرین اقدامات حساس

KooGYMaa

...s Fitness North

Tehran

مدیریت باشگاه

نمای کلی

اعضا

مربی‌ها

برنامه‌ها

اشتراک‌ها

پرداخت‌ها و حسابرسی

تنظیمات باشگاه

KooGYMaa Admin

مدیر باشگاه

فارسی

English

خروج

شکل ۳-۲۸ پرداخت‌ها، گزارش مالی و خط زمانی حسابرسی

۸-۱۱-۳- تنظیمات باشگاه

در «تنظیمات باشگاه» (شکل ۳-۲۹) می‌توانید نام، شهر، نشانی، توضیحات، ساعت کاری و وضعیت باشگاه (فعال/غیرفعال) را ویرایش کنید. غیرفعال کردن باشگاه، آن را از صفحه کشف باشگاه‌ها پنهان می‌کند اما داده‌ها حفظ می‌شود.

فضای کاری

تنظیمات باشگاه

اطلاعات عمومی، راه‌های تماس و نمایش را به‌روز نگه دارید.

اطلاعات کلی

به اعضا و مربی‌هایی که باشگاه شما را مرور می‌کنند نشان داده می‌شود.

نام باشگاه

atlas-fitness-north

نام باشگاه

Atlas Fitness North

ایمیل

north@atlas-fitness.test

تلفن

98-21-5555-0202+

شهر

Tehran

کد کشور

IR

نشانی

Shariati Street

توضیحات

A bright neighborhood gym focused on functional training and community classes

نمایش باشگاه

باشگاه‌های معلق برای کارکنان در دسترس می‌مانند اما درخواست تازه نمی‌پذیرند.

فعال

ذخیره تغییرات

KooGYMaa

مدیریت باشگاه

نمای کلی

اعضا

مربی‌ها

برنامه‌ها

اشتراک‌ها

پرداخت‌ها و حسابداری

تنظیمات باشگاه

KooGYMaa Admin

مدیر باشگاه

فارسی English

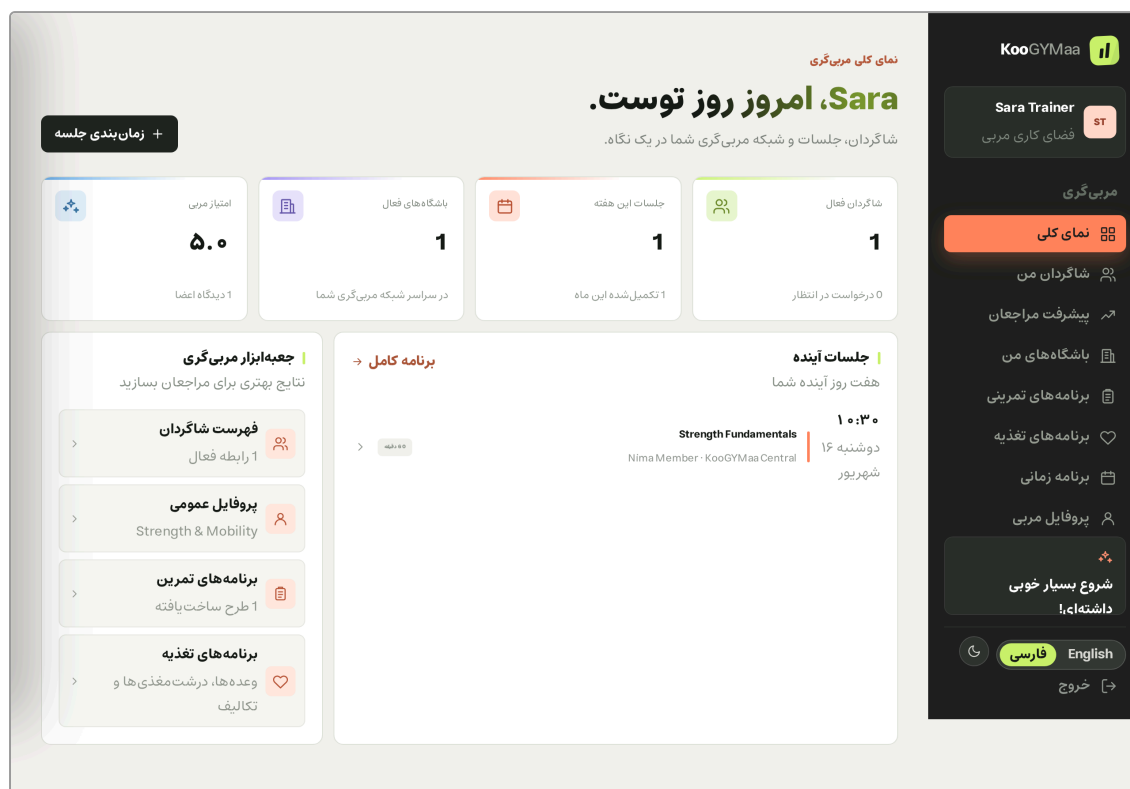
خروج

شکل ۳-۲۹ تنظیمات باشگاه

۱۲-۳- راهنمای مربی

۱-۱۲-۳- داشبورد مربی

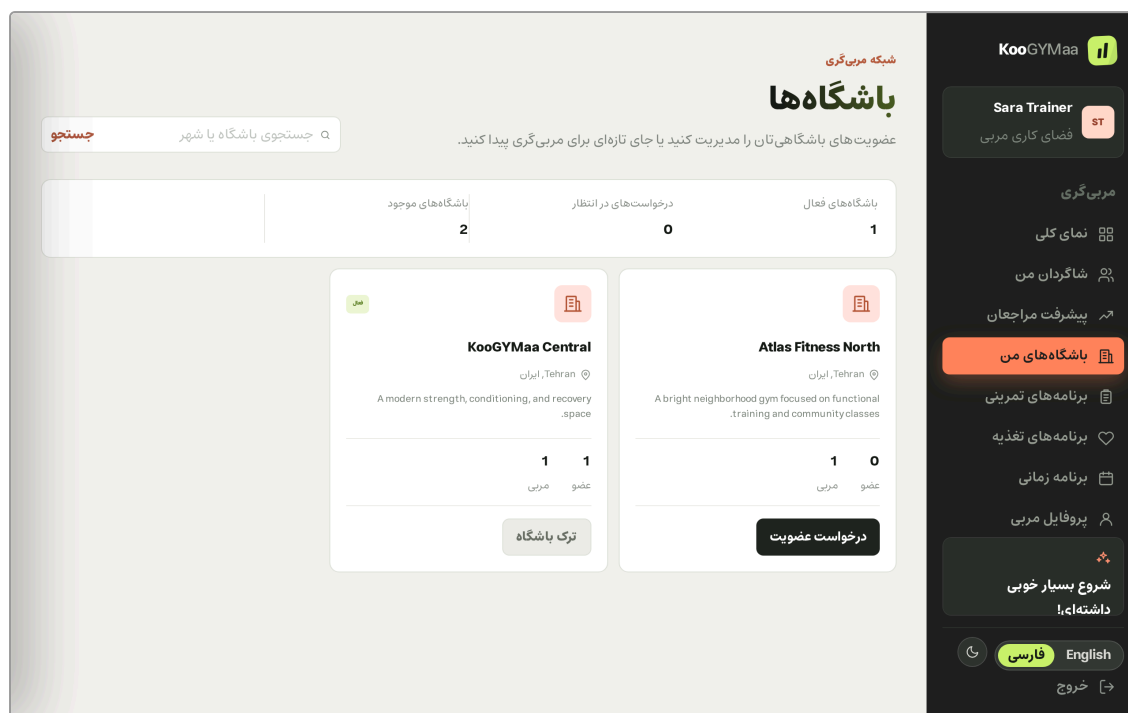
داشبورد مربی (شکل ۳-۳۰) تعداد شاگردان فعال، درخواست‌های در انتظار، جلسات امروز و برنامه‌های منتشرشده را نشان می‌دهد و شاگردانی را که بیش از یک هفته فعالیت نداشته‌اند برجسته می‌کند تا با یک کلیک برایشان یادآور بفرستید. نوار کناری (نارنجی، برای تمایز از پنل مدیر) شامل شاگردان، پیشرفت مراجعان، باشگاه‌ها، برنامه‌های تمرینی و غذایی، برنامه زمانی و پروفایل است.



شکل ۳-۳۰ داشبورد مربی

۲-۱۲-۳- تکمیل پروفایل و پیوستن به باشگاه

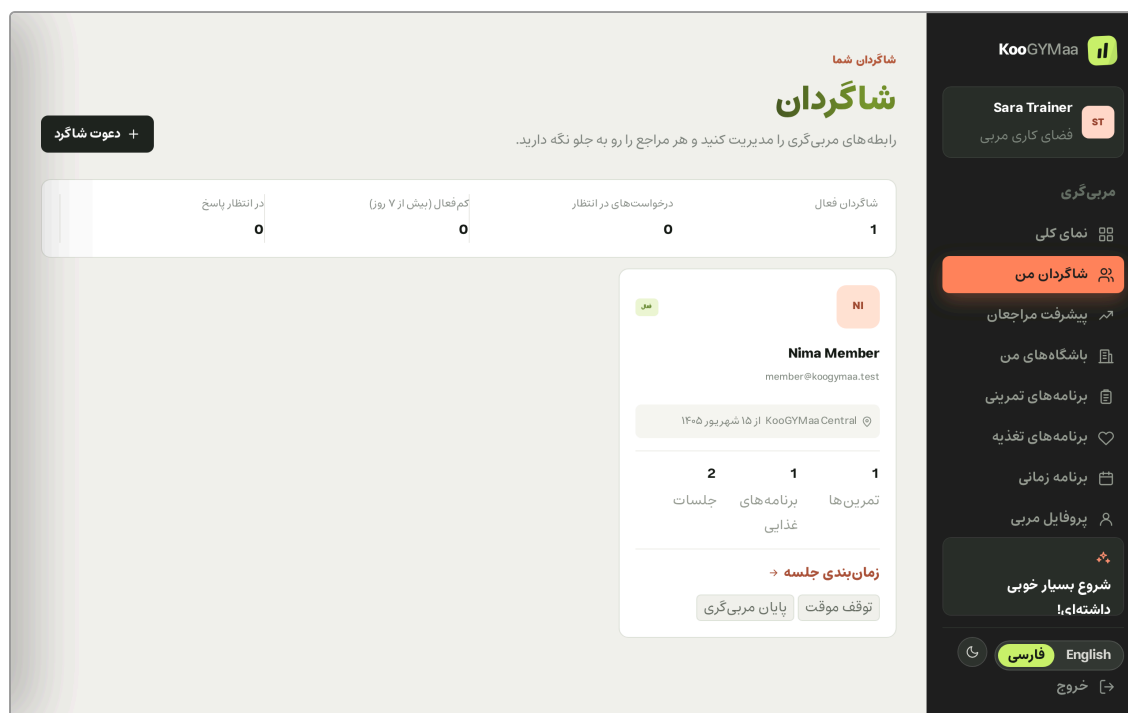
پیش از هر چیز، پروفایل حرفه‌ای خود را در «پروفایل مربی» (شکل ۳-۳۱) تکمیل کنید: بیوگرافی، تخصص‌ها، سال‌های تجربه و مدارک. این اطلاعات در صفحه عمومی مربیان به اعضا نمایش داده می‌شود. سپس در «باشگاه‌های من» (شکل ۳-۳۲) باشگاه‌های فعال را ببینید و برای همکاری «درخواست» بدهید؛ پس از تأیید مدیر، شاگردان آن باشگاه می‌توانند شما را انتخاب کنند. می‌توانید هم‌زمان با چند باشگاه همکاری کنید.



شکل ۳-۳۲ باشگاه‌های مربی و درخواست همکاری

۳-۱۲-۳- مدیریت شاگردان

در «شاگردان» (شکل ۳-۳۳) درخواست‌های مربی‌گری اعضا را بپذیرید یا رد کنید و فهرست شاگردان فعال را ببینید. برای هر شاگرد، تعداد تمرین‌ها، برنامه‌های غذایی و جلسات و آخرین فعالیت نمایش داده می‌شود. از همین جا می‌توانید جلسه زمان‌بندی کنید، رابطه را موقتاً متوقف یا پایان دهید. دکمه «دعوت شاگرد» به شما امکان می‌دهد با ایمیل، عضوی را مستقیماً دعوت کنید.

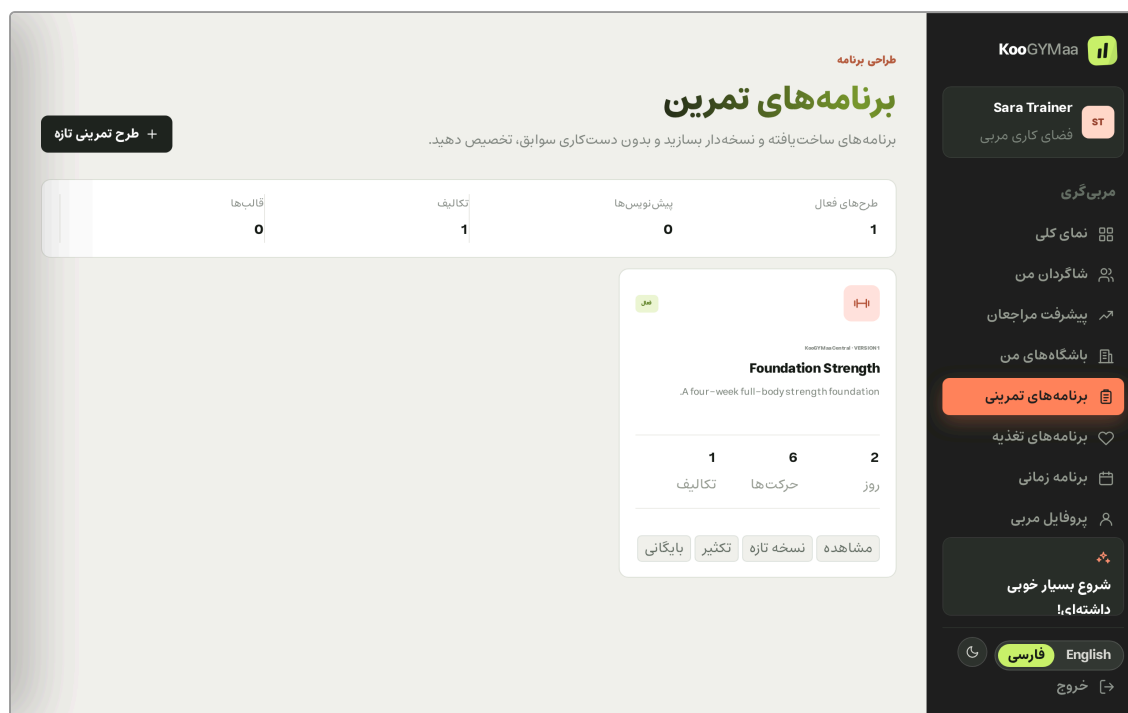


شکل ۳-۳۳ مدیریت شاگردان

۴-۱۲-۳- ساخت برنامه تمرینی

در «برنامه های تمرینی» (شکل ۳-۳۴) روی «برنامه جدید» کلیک کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

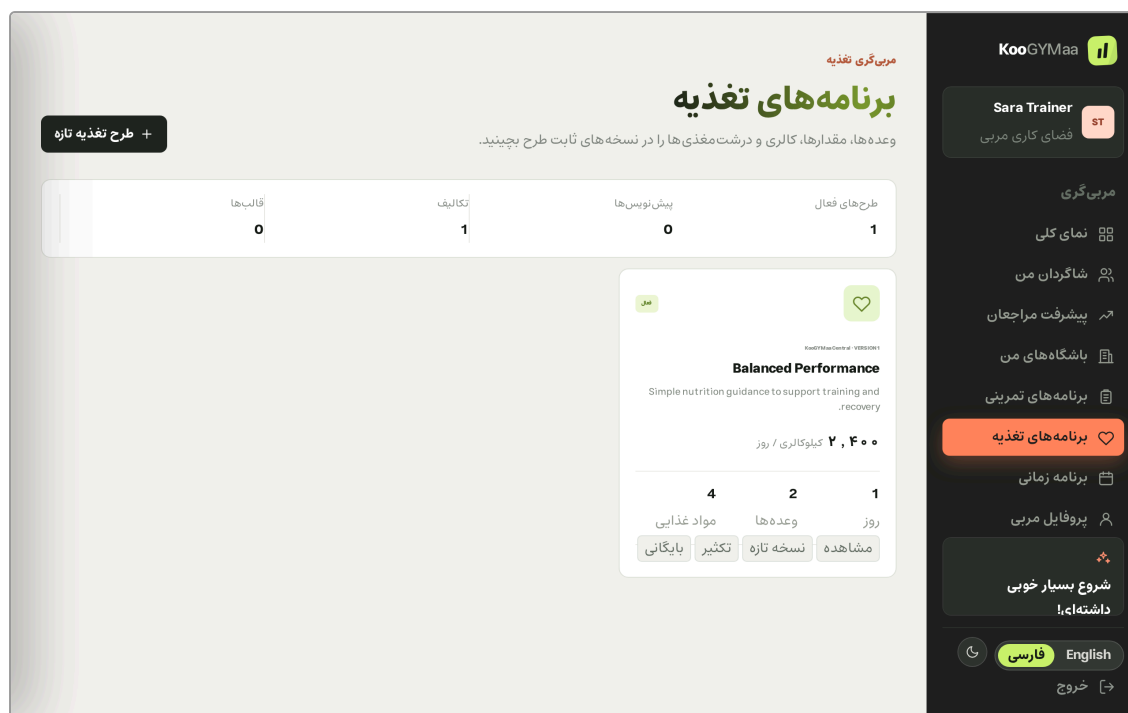
۱. عنوان و توضیح برنامه و هدف آن (قدرت، کاهش وزن، آمادگی عمومی و...) را وارد کنید.
۲. روزهای تمرین را اضافه کنید (مثلاً «روز اول - بالاتنه»).
۳. برای هر روز، حرکات را از کتابخانه انتخاب یا دستی وارد کنید و ست، تکرار، وزنه پیشنهادی و زمان استراحت را مشخص کنید.
۴. برنامه را ذخیره کنید؛ در حالت «پیش نویس» فقط شما آن را می بینید.
۵. با «انتشار»، برنامه آماده تخصیص می شود. برای شخصی سازی برای هر شاگرد، از «کپی» استفاده کنید تا الگو دست نخورده بماند.
۶. در «تخصیص»، شاگرد و تاریخ شروع را انتخاب کنید. شاگرد اعلان دریافت می کند و برنامه در پنل او ظاهر می شود.



شکل ۳-۳۴ فهرست برنامه‌های تمرینی مربی

۵-۱۲-۳- ساخت برنامه غذایی

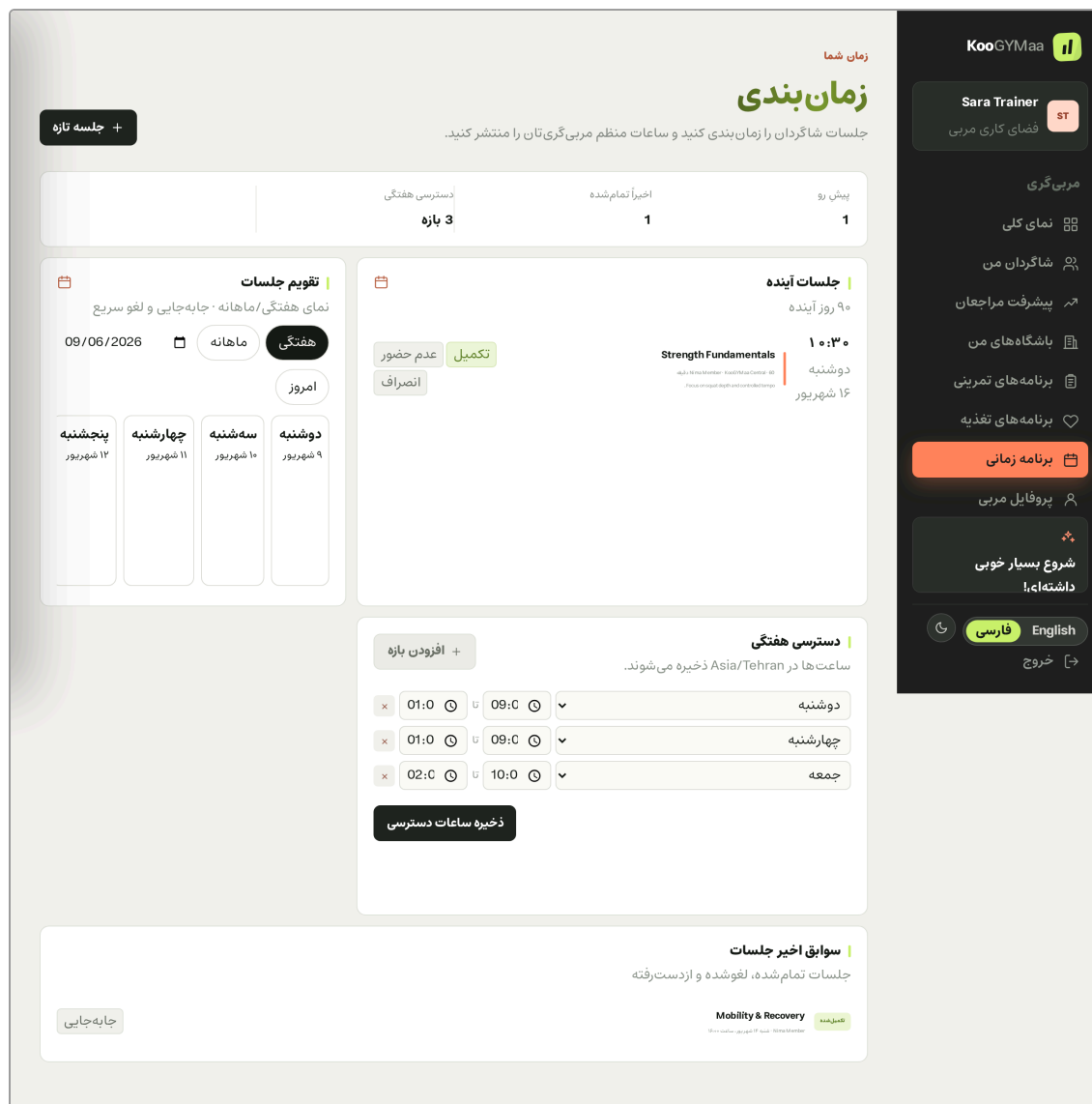
«برنامه‌های غذایی» (شکل ۳-۳۵) ساختار مشابهی دارد: روزها، وعده‌ها (صبحانه، ناهار، میان‌وعده و...) و مواد غذایی هر وعده با مقدار و کالری. هدف کالری روزانه در بالای برنامه تنظیم می‌شود و جمع کالری هر روز به‌طور خودکار محاسبه می‌گردد. تخصیص و کپی مانند برنامه تمرینی است.



شکل ۳-۳۵ برنامه‌های غذایی مربی

۶-۱۲-۳- برنامه زمانی و جلسات

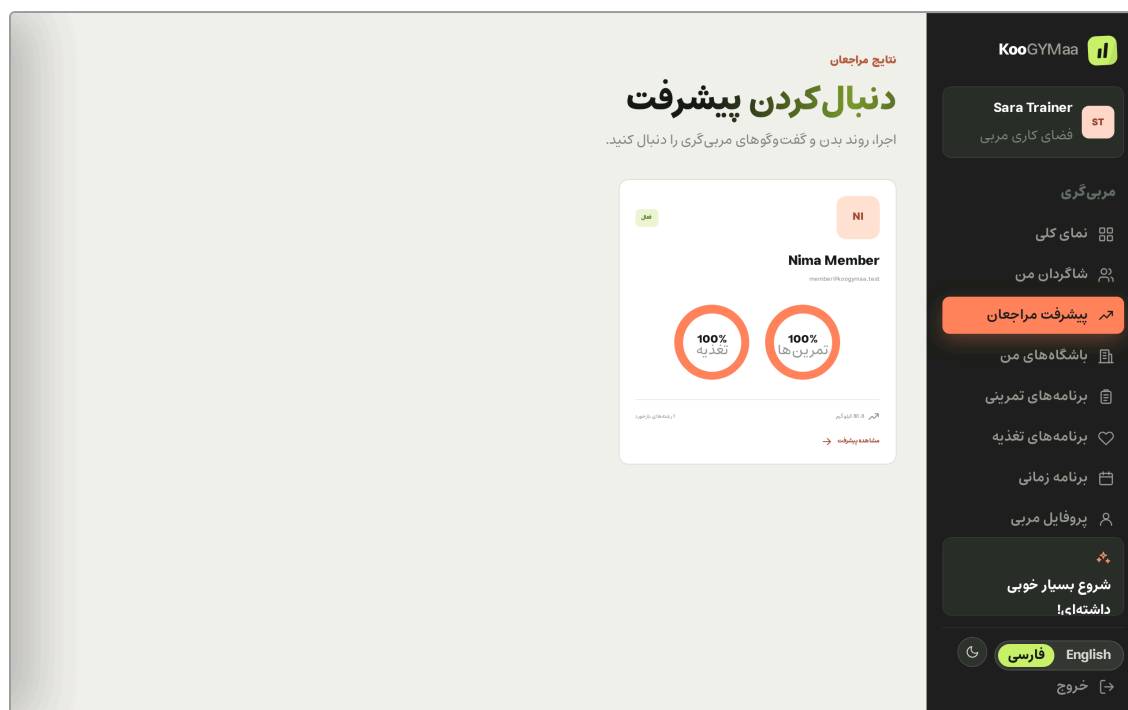
در «برنامه زمانی» (شکل ۳-۳۶) ابتدا بازه‌های در دسترس هفتگی خود را تعریف کنید (روز هفته، ساعت شروع و پایان). سپس جلسات رزرو شده را در تقویم ببینید، جلسه جدید برای شاگرد ثبت کنید (سامانه تداخل را بررسی می‌کند) و وضعیت جلسات گذشته را به «انجام‌شده» یا «غیبت» تغییر دهید. یادآوری جلسه به‌طور خودکار برای شاگرد ارسال می‌شود.



شکل ۳-۳۶ برنامه زمانی مربی: بازه‌های در دسترس و تقویم جلسات

۷-۱۲-۳- پیگیری پیشرفت و بازخورد

«پیشرفت مراجعان» (شکل ۳-۳۷) برای هر شاگرد خلاصه تمرین‌های ثبت شده، شدت درک شده، اندازه‌های بدنی و عکس‌های پیشرفت را نشان می‌دهد. با کلیک روی هر شاگرد، جزئیات هر جلسه تمرین (ست‌ها، تکرارها و وزنه‌های واقعی) را می‌بینید و می‌توانید زیر آن بازخورد بنویسید؛ شاگرد اعلان می‌گیرد و می‌تواند پاسخ دهد. گفت‌وگوهایی که بیش از ۲۴ ساعت بی‌پاسخ مانده‌اند در داشبورد یادآوری می‌شوند.

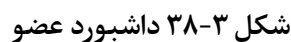


شکل ۳-۳۷ پیشرفت مراجعان

۱۳-۳- راهنمای عضو (ورزشکار)

۱-۱۳-۳- داشبورد عضو

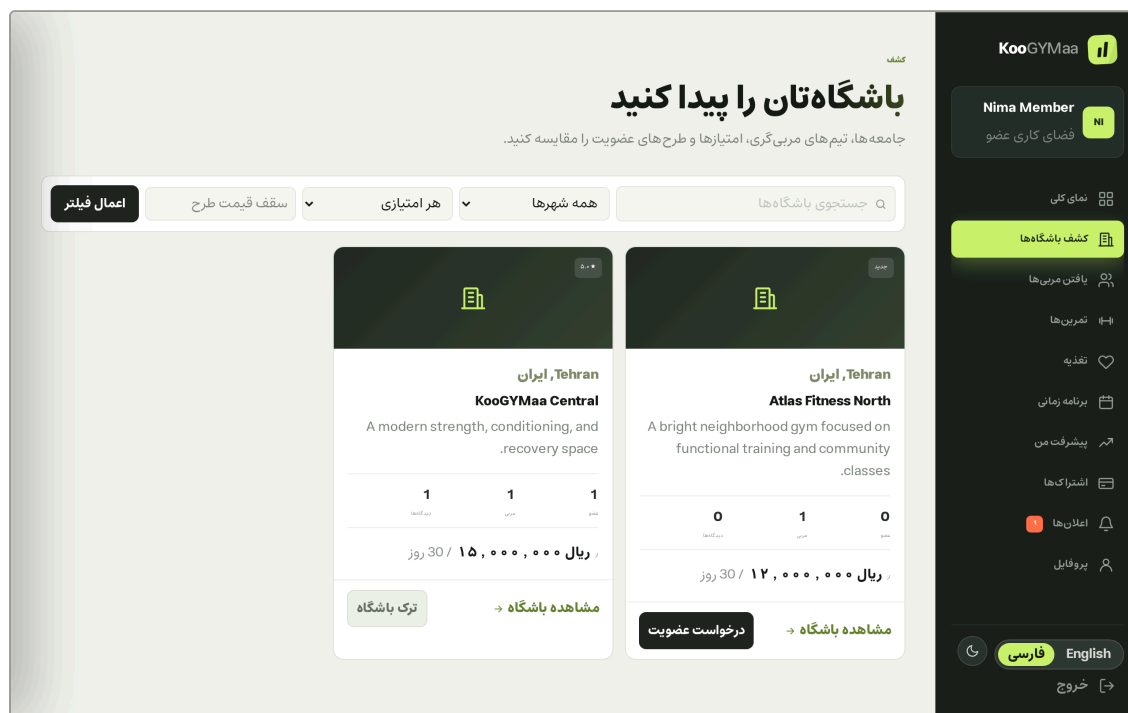
داشبورد عضو (شکل ۳-۳۸) با سلام و تاریخ شمسی امروز آغاز می‌شود و تمرین امروز، استریک (روزهای پیاپی تمرین)، اشتراک فعال و روزهای باقی‌مانده آن، اهداف و آخرین اعلان‌ها را نشان می‌دهد. نوار کناری (سبز لیمویی) شامل کشف باشگاه‌ها، یافتن مربی‌ها، تمرین‌ها، تغذیه، برنامه زمانی، پیشرفت من، اشتراک‌ها، اعلان‌ها و پروفایل است.



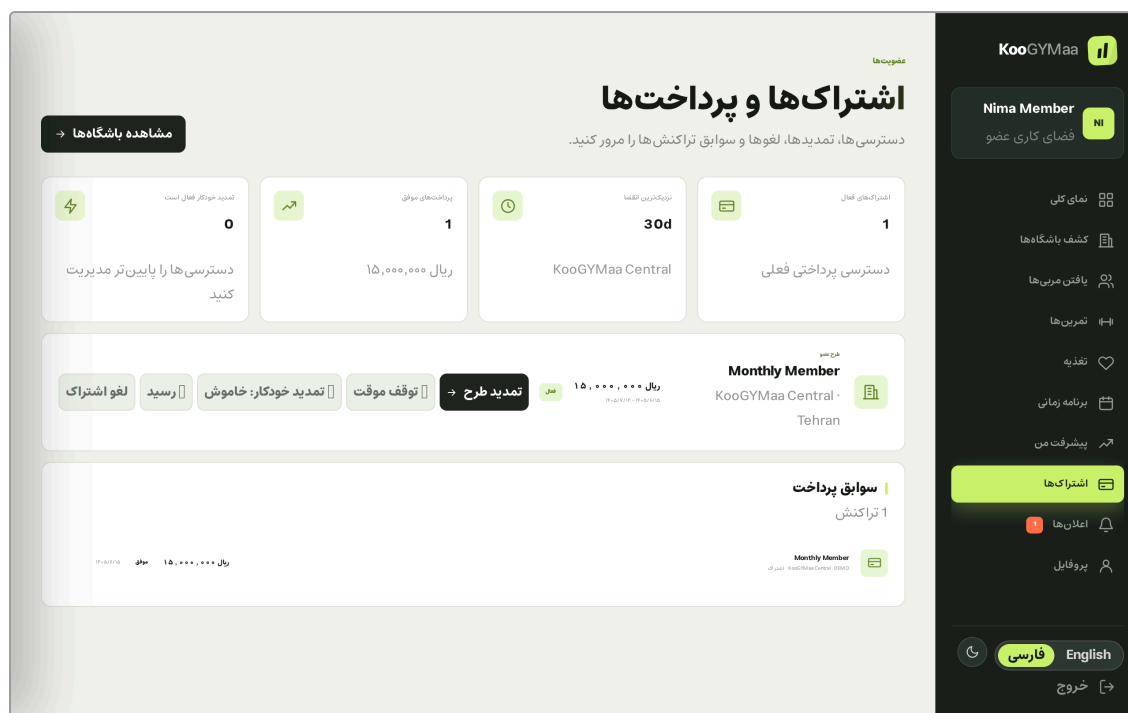
در «کشف باشگاه‌ها» (شکل ۳-۳۹) باشگاه‌های فعال را با شهر، امتیاز، تعداد مربیان و طرح‌ها ببینید. با ورود به صفحه باشگاه:

۱. «درخواست عضویت» را بنزید و منتظر تأیید مدیر بمانید (اعلان دریافت می کنید).
۲. پس از تأیید، یکی از طرح های اشتراک را انتخاب و «خرید» را بنزید.
۳. به صفحه پرداخت هدایت می شود؛ پس از پرداخت موفق، اشتراک بلافاصله فعال می شود.

۴. در «اشتراک‌ها» (شکل ۳-۴۰) می‌توانید رسید را دانلود کنید، تمدید خودکار را روشن/ خاموش کنید، اشتراک را موقتاً متوقف (مثلاً در سفر) و بعداً ازسرگیری کنید، یا آن را لغو کنید.



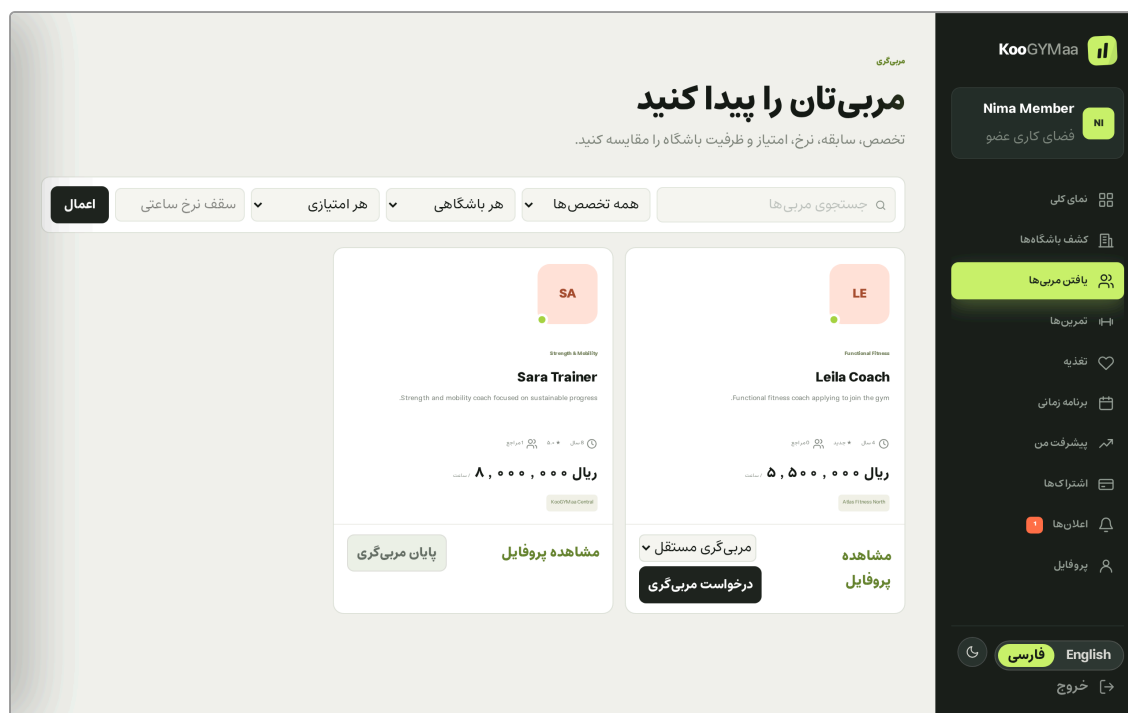
شکل ۳-۳۹ کشف باشگاه‌ها



شکل ۳-۴۰ اشتراک‌های عضو با امکان توقف، ازسرگیری، لغو و دریافت رسید

۳-۱۳-۳- انتخاب مربی

در «یافتن مربی‌ها» (شکل ۳-۴۱) همهٔ مربیان پلتفرم - نه فقط مربیان باشگاه شما - با تخصص، تجربه و امتیاز فهرست شده‌اند. پروفایل مربی را ببینید و «درخواست مربی‌گری» بدهید. پس از پذیرش، مربی می‌تواند برایتان برنامه بنویسد و جلسه بگذارد. می‌توانید هم‌زمان با بیش از یک مربی (مثلاً یکی برای تمرین و یکی برای تغذیه) کار کنید.

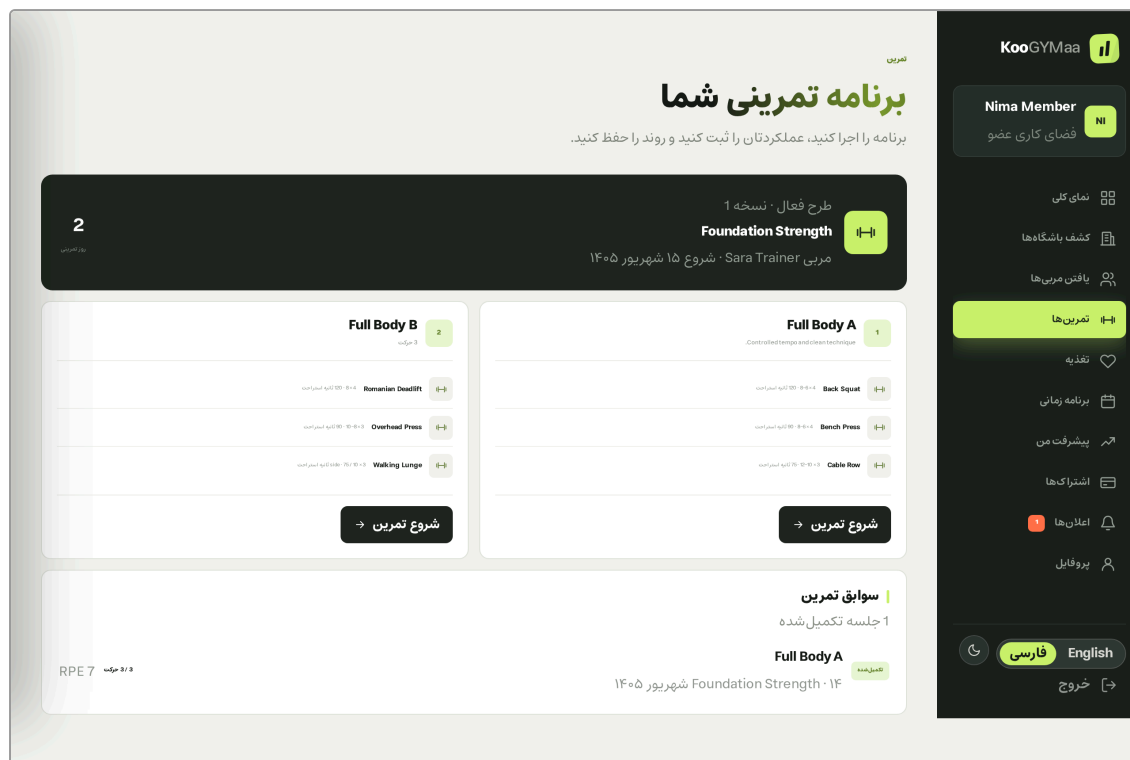


شکل ۳-۴۱ یافتن مربی در سراسر پلتفرم

۴-۱۳-۳-۱ اجرای تمرین

«تمرین‌ها» (شکل ۳-۴۲) برنامه فعال شما را با روزهای آن نشان می‌دهد. برای اجرای یک روز تمرینی:

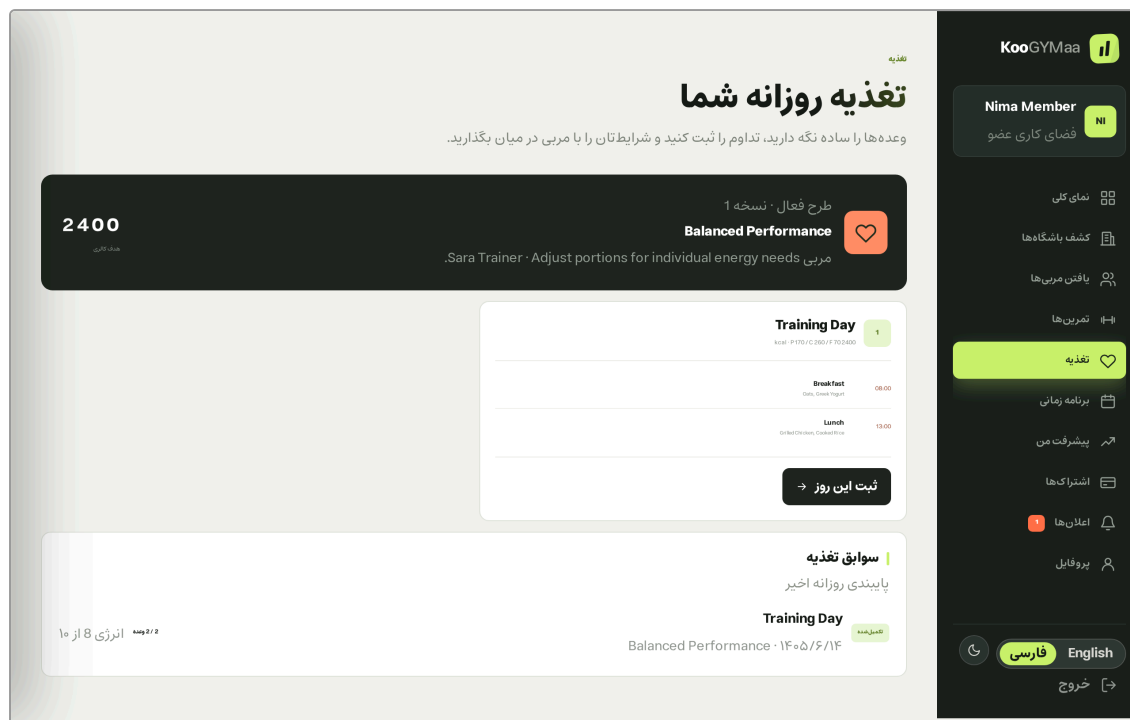
۱. روی «شروع تمرین» روز مورد نظر کلیک کنید.
۲. برای هر حرکت، پس از انجام هر ست، تعداد تکرار و وزن واقعی را وارد کنید. تایمر استراحت به‌طور خودکار با زمان تعیین شده توسط مربی شروع می‌شود.
۳. در پایان، شدت درک شده کل جلسه (۱ تا ۱۰) و یادداشت اختیاری را ثبت کنید.
۴. «پایان تمرین» را بزنید. جلسه در «سوابق تمرین» ثبت، استریک شما به‌روز و مربی مطلع می‌شود.



شکل ۳-۴۲ برنامه تمرینی عضو و سوابق اجرا

۵-۱۳-۳- تغذیه

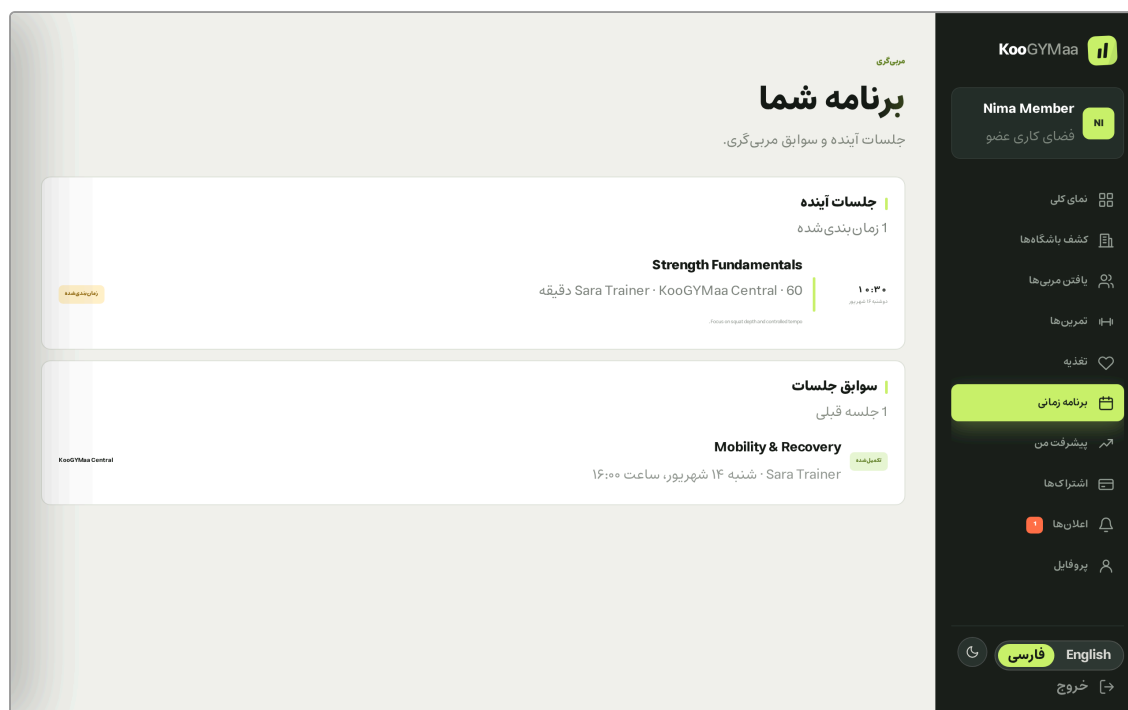
در «تغذیه» (شکل ۳-۴۳) برنامه غذایی تخصیص‌یافته را ببینید و هر وعده را پس از مصرف «تیک» بزنید یا مقدار واقعی را ثبت کنید. جمع کالری روز در مقایسه با هدف نمایش داده می‌شود و سابقه روزهای گذشته برای مربی قابل مشاهده است.



شکل ۳-۴۳ برنامه غذایی و ثبت وعده‌ها

۶-۱۳-۳- برنامه زمانی

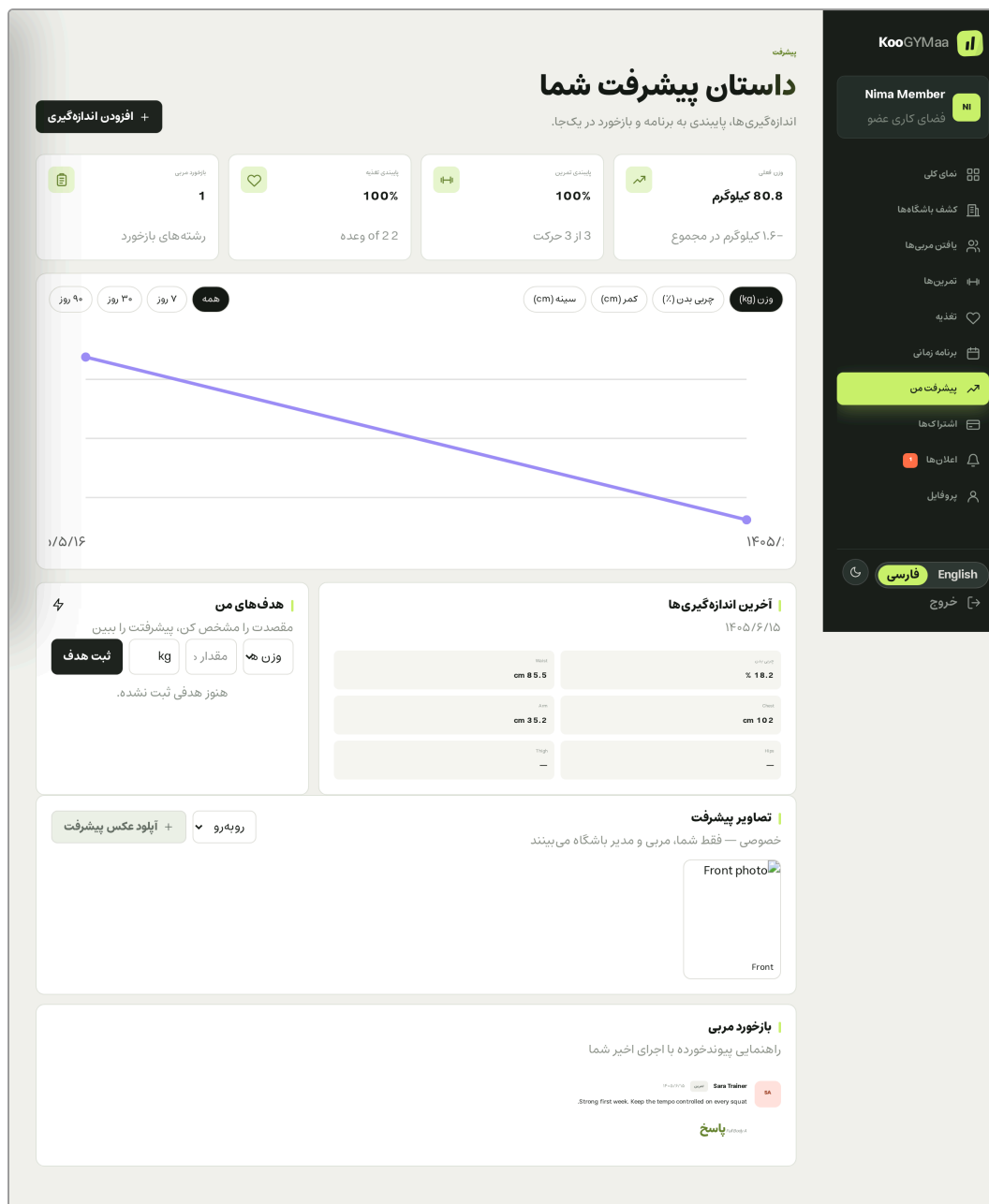
«برنامه زمانی» (شکل ۳-۴۴) جلسات حضوری شما با مربی را در تقویم هفتگی نشان می‌دهد. برای رزرو جلسه جدید، مربی و یکی از بازه‌های آزاد او را انتخاب کنید؛ اگر بازه اشغال شده باشد سامانه اطلاع می‌دهد. یادآوری جلسه طبق تنظیم شما (پیش‌فرض ۲۴ ساعت قبل) ارسال می‌شود.



شکل ۳-۴۴ برنامه زمانی و رزرو جلسه

۷-۱۳-۳- پیگیری پیشرفت

«پیشرفت من» (شکل ۳-۴۵) سه ابزار دارد: ثبت اندازه‌های بدنی (وزن، دور کمر، درصد چربی و...) با نمودار روند؛ آپلود عکس پیشرفت با تاریخ برای مقایسه بصری؛ و تعریف اهداف (مثلاً «رسیدن به وزن ۷۵ کیلوگرم تا پایان تابستان») با نمایش درصد پیشرفت. همه این داده‌ها متعلق به حساب شماست و با تغییر باشگاه یا مربی حفظ می‌شود.

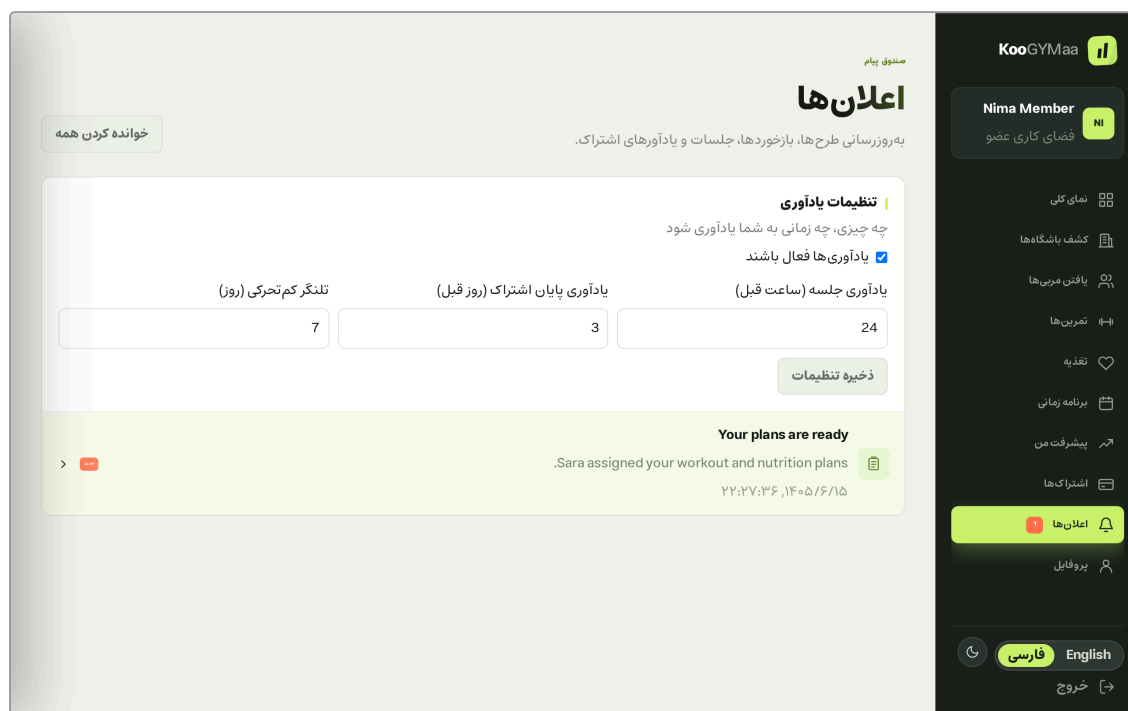


شکل ۳-۴۵ پیگیری پیشرفت: اندازه‌ها، نمودار، عکس‌ها و اهداف

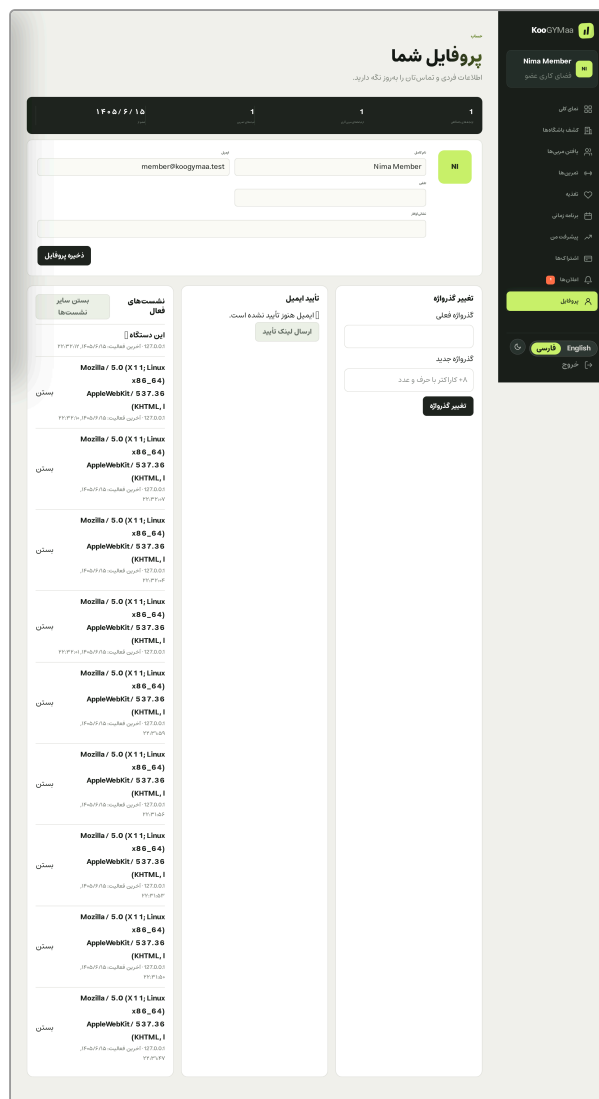
۸-۱۳-۳- اعلان‌ها و پروفایل

«اعلان‌ها» (شکل ۳-۴۶) همهٔ رویدادها - تخصیص برنامه، بازخورد مربی، یادآوری جلسه، هشدار انقضای اشتراک - را فهرست می‌کند و تعداد خوانده‌نشده‌ها روی آیکن زنگ نمایش داده می‌شود. در بخش تنظیمات همین صفحه می‌توانید زمان یادآوری جلسه (ساعت)، هشدار انقضا (روز) و

یادآور بی‌فعالیتی را تنظیم یا خاموش کنید. در «پروفایل» (شکل ۳-۴۷) اطلاعات شخصی، تغییر گذرواژه و فهرست دستگاه‌های وارد شده با امکان «خروج از سایر دستگاه‌ها» قرار دارد.



شکل ۳-۴۶ اعلان‌ها و تنظیمات یادآوری



شکل ۳-۴۷ پروفایل عضو، تغییر گذرواژه و نشست‌های فعال

۹-۱۳-۳- استفاده در گوشی همراه

همهٔ صفحات بالا در گوشی همراه نیز قابل استفاده‌اند. در عرض‌های کوچک، منو به دکمهٔ همبرگری در سرصفحه منتقل می‌شود و با لمس آن، کشوی ناوبری با همهٔ بخش‌ها، سوییچ زبان، دکمهٔ روز/شب و خروج باز می‌شود (شکل ۳-۱۵). نوار زبانه‌های زیر سرصفحه نیز دسترسی سریع به بخش‌های پرکاربرد را فراهم می‌کند. فرم‌ها با اندازهٔ قلم مناسب طراحی شده‌اند تا مرورگر گوشی هنگام تمرکز روی فیلد، صفحه را بزرگ‌نمایی نکند.

فصل چهارم

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل ابتدا دستاوردهای پروژه در برابر اهداف فصل اول ارزیابی می شود؛ سپس محدودیت های سامانه ساخته شده، مزایا و معایب فناوری های انتخاب شده و تجربیات فنی و غیرفنی پروژه بیان می گردد و در پایان، پیشنهادهایی برای ادامه کار ارائه می شود.

۴-۱- جمع بندی نتایج

جدول ۴-۱ اهداف تعیین شده در بخش ۱-۳ را با آنچه محقق شد مقایسه می کند. همه اهداف اصلی محقق شده اند و دو مورد (درگاه واقعی و اپ بومی) که از ابتدا خارج از دامنه تعریف شده بودند، به کارهای آینده موکول شده اند.

جدول ۴-۱ ارزیابی دستاوردها در برابر اهداف

هدف	وضعیت	شاهد
یکپارچگی داده میان سه نقش	محقق شد	۳۳ مدل مرتبط در یک پایگاه داده؛ هر رخداد یک بار ثبت و از سه پنل دیده می شود
استقلال از مکان	محقق شد	رابطه مربی-شاگرد مستقل از باشگاه (TrainerClient)؛ مربی چندباشگاهی؛ کشف سراسری مربیان

مالکیت سابقه توسط فرد	محقق شد	همهٔ لاگ‌ها، اندازه‌ها و عکس‌ها کلید خارجی به User دارند نه Gym
اتوماسیون عملیات تکراری	محقق شد	کرون روزانهٔ انقضا/تمدید/یادآوری؛ یادآور کم‌فعالیتی؛ تنظیم شخصی یادآوری‌ها
شفافیت مالی	محقق شد	گزارش به تفکیک ارز، فقط پرداخت موفق، بازپرداخت، CSV، خط زمانی حسابرسی
بومی‌سازی کامل	محقق شد	+۵۰۰ کلید ترجمه، RTL با ویژگی‌های منطقی، تقویم جلالی، ارقام فارسی، فونت خودمیزبان
دسترس‌پذیری روی موبایل	محقق شد	۰ سرریز در ۱۹۸ ترکیب صفحه/عرض/زبان؛ منوی همبرگری؛ اهداف لمسی ≤ ۴۰ پیکسل
امنیت و قابلیت اتکا	محقق شد	JWT، bcrypt + نشست قابل ابطال، محدودیت نرخ، حسابرسی، ۷۶ آزمون سبز
درگاه پرداخت واقعی	خارج از دامنه	واسط PaymentProvider آماده؛ پیاده‌سازی نمایشی با همان قرارداد
اپلیکیشن بومی موبایل	خارج از دامنه	وب واکنش‌گرا پوشش می‌دهد؛ PWA در کارهای آینده

از نظر کمی، محصول نهایی شامل ۴۷ صفحه، ۷۶ مسیر ۳۳، API جدول پایگاه داده، حدود ۱۶ هزار خط کد TypeScript/CSS و ۷۶ آزمون واحد است و در ۱۱ مرحلهٔ اصلی (کامیت) توسعه یافته است. مهم‌تر از این اعداد، آن است که سامانه به‌صورت یک محصول کامل - نه یک نمونهٔ اولیه - قابل استقرار است: مستندات عملیاتی، اسکریپت پشتیبان‌گیری، سلامت‌سنجی و بررسی خودکار کیفیت در هر تغییر، همگی بخشی از تحویل‌اند.

۲-۴- محدودیت‌های سامانه ساخته‌شده

صادقانه باید به محدودیت‌های نسخهٔ فعلی اشاره کرد:

- **درگاه پرداخت نمایشی:** پرداخت واقعی انجام نمی‌شود. اگرچه قرارداد و جریان تأیید کاملاً پیاده شده، اتصال به درگاه بانکی نیازمند قرارداد تجاری و پیاده‌سازی واسط است.

- **ارسال ایمیل و پیامک:** توکن‌های بازیابی و اعلان‌ها در سامانه ثبت می‌شوند اما سرویس ارسال ایمیل/پیامک متصل نیست؛ در محیط عملیاتی باید یک ارائه‌دهنده پیکربندی شود.
- **محدودیت نرخ درون‌حافظه‌ای:** شمارنده‌ها در حافظه فرایند نگهداری می‌شوند و در استقرار چندنمونه‌ای^۱ میان نمونه‌ها مشترک نیستند؛ برای مقیاس بزرگ باید به Redis یا مشابه منتقل شوند.
- **مقیاس پایگاه داده:** SQLite/libSQL برای ده‌ها باشگاه و هزاران کاربر کافی است، اما برای بار نوشتنی بسیار سنگین، مهاجرت به PostgreSQL (که Prisma آن را با تغییر یک خط پشتیبانی می‌کند) توصیه می‌شود.
- **ارزیابی با کاربران واقعی:** سامانه با داده‌های نمونه و بازخورد غیررسمی چند مربی و مدیر ارزیابی شده است؛ مطالعه کاربرپذیری^۲ رسمی با نمونه آماری انجام نشده است.
- **آزمون یکپارچگی سرتاسری:** منطق دامنه با آزمون واحد و رابط کاربری با بررسی خودکار سرریز پوشش داده شده، اما سناریوهای سرتاسری (مثلاً «ثبت‌نام تا خرید اشتراک») هنوز به‌صورت خودکار آزمون نمی‌شوند.

۳-۴- مزایا و معایب فناوری‌های به‌کاررفته

انتخاب‌های فنی پروژه در عمل نقاط قوت و ضعفی نشان دادند که در جدول ۲-۴ خلاصه شده است. مهم‌ترین درس این بود که «نوع‌دار بودن سرتاسری» - از طرحواره پایگاه داده تا مؤلفه رابط کاربری - بیشترین بازده را در جلوگیری از خطا داشت؛ تقریباً همه بازسازی‌های^۳ بزرگ (مانند تغییر مدل پرداخت) بدون خطای زمان اجرا انجام شدند.

^۱ Multi-instance / horizontally scaled

^۲ Usability study

^۳ Refactoring

جدول ۴-۲ مزایا و معایب مشاهده‌شده فناوری‌های اصلی

فناوری	مزایا در این پروژه	معایب / چالش‌ها
Next.js + مؤلفه‌های سرور	دسترسی مستقیم به داده در صفحه، حجم کم جاوااسکریپت، یک پروژه برای همه چیز	منحنی یادگیری مرز سرور/کلاینت؛ برخی خطاها فقط در زمان اجرا آشکار می‌شوند
TypeScript سخت‌گیرانه	کشف زود هنگام خطا، بازسازی ایمن، مستندسازی ضمنی	زمان بیشتر برای تعریف نوع‌ها در ابتدا
Prisma	طرحواره خوانا، مهاجرت خودکار، کلاینت نوع‌دار	برخی پرس‌وجوهای پیچیده به SQL خام نیاز داشتند؛ اندازه بسته تولیدشده
SQLite / libSQL	بدون سرور، پشتیبان‌گیری با کپی فایل، سرعت بالا	قفل نوشتن سراسری؛ نامناسب برای هم‌زمانی نوشتنی بسیار بالا
CSS سفارشی با ویژگی‌های منطقی	کنترل کامل RTL و تم، بدون وابستگی	حجم زیاد برگه سبک (بیش از ۳۵۰۰ خط)؛ نگهداری دشوارتر از سیستم‌های طراحی آماده
JWT + جدول نشست	بدون حالت در سرور برای اعتبارسنجی، ولی قابل ابطال	یک پرس‌وجوی اضافی به‌ازای هر درخواست
Vitest + Playwright	آزمون سریع، بررسی بصری خودکار	نیاز به مرورگر بدون سر در محیط CI

۴-۴- تجربیات پروژه

۴-۴-۱- تجربیات فنی

- منطق دامنه را از چارچوب جدا کنید. قرار دادن محاسبات مالی، زمان‌بندی و اعتبارسنجی در توابع خالص پوشه lib/ باعث شد بدون راه‌اندازی پایگاه داده یا مرورگر قابل آزمون باشند و همین توابع در سرور و کلاینت مشترک استفاده شوند.
- راست‌به‌چپ را از روز اول در نظر بگیرید. افزودن RTL به رابطی که با موقعیت‌های فیزیکی چپ/راست نوشته شده، بسیار پرهزینه‌تر از استفاده از ویژگی‌های منطقی از ابتداست.

- به سرویس‌های خارجی اعتماد نکنید. وابستگی به Google Fonts در شبکه‌های داخلی بی‌صدا شکست می‌خورد؛ خودمیزبانی دارایی‌ها هم قابلیت اطمینان و هم حریم خصوصی را بهبود داد.
- وضعیت‌ها را در پایگاه داده قید کنید. تعریف انواع شمارشی به جای رشته آزاد، دسته کاملی از خطاها را حذف کرد.
- بررسی خودکار بصری ارزشمند است. اسکرپت ساده سنجش سرریز افقی روی همه صفحات، ده‌ها مشکل چیدمان را پیش از دیده شدن توسط کاربر آشکار کرد.

۲-۴-۴- تجربیات غیر فنی

- گفت‌وگو با کاربران واقعی (مدیران و مربیان) پیش از طراحی، اولویت‌ها را به‌کلی تغییر داد؛ برای مثال «یادآوری انقضای اشتراک» که در ابتدا کم‌اهمیت به نظر می‌رسید، پرتکرارترین درخواست مدیران بود.
- توسعه تکرارشونده با تحویل‌های کوچک و قابل نمایش، بازخورد سریع‌تر و انگیزه بیشتری ایجاد کرد تا تلاش برای تکمیل همه قابلیت‌ها پیش از نخستین نمایش.
- مستندسازی هم‌زمان با کد (README، پوشه docs) هزینه بازگشت به بخش‌های قدیمی را به‌شدت کاهش داد.

۵-۴- پیشنهادهایی برای ادامه کار

- پیشنهاد‌های زیر مستقیماً از محدودیت‌های بخش ۴-۲ و بازخورد کاربران برخاسته‌اند و به ترتیب اولویت پیشنهادی مرتب شده‌اند:
۱. اتصال به درگاه پرداخت واقعی: پیاده‌سازی واسط PaymentProvider برای یکی از درگاه‌های داخلی (مانند زرین‌پال یا درگاه مستقیم بانکی) و پشتیبانی از کیف پول داخلی برای پرداخت‌های خرد.
 ۲. ارسال ایمیل و پیامک: اتصال به سرویس پیامک داخلی برای یادآوری‌ها و کدهای تأیید، که برای کاربران ایرانی کاربردی‌تر از ایمیل است.

۳. **برنامه وب پیش‌رونده**^۱: افزودن مانیفست، سرویس‌ورکر و حالت آفلاین برای ثبت تمرین در سالن‌هایی که اینترنت ضعیف دارند، همراه با اعلان فشاری^۲.
۴. **اتصال به دستگاه‌های پوشیدنی**: دریافت ضربان قلب و کالری از ساعت‌های هوشمند از طریق Google Fit / Apple HealthKit برای غنی‌سازی لاگ تمرین.
۵. **پیشنهاددهی هوشمند**: استفاده از سابقه لاگ‌ها برای پیشنهاد افزایش وزنه (اضافه‌بار تدریجی)، تشخیص افت عملکرد و پیشنهاد روز استراحت؛ در گام بعد، تولید پیش‌نویس برنامه با مدل‌های زبانی برای تأیید مربی.
۶. **مطالعه کاربرپذیری رسمی**: اجرای آزمون با نمونه‌ای از هر سه نقش، اندازه‌گیری زمان انجام وظایف کلیدی و نرخ خطا، و بازطراحی بر اساس نتایج.
۷. **چندشعبه‌ای و مجوزهای ریزدانه**: پشتیبانی از زنجیره باشگاه با گزارش تجمیعی و نقش‌های میانی (پذیرش، حسابدار) با مجوزهای محدودتر از مدیر.
۸. **مقیاس‌پذیری**: مهاجرت اختیاری به PostgreSQL، انتقال محدودیت نرخ و صف اعلان‌ها به Redis، و افزودن آزمون‌های سرتاسری خودکار برای سناریوهای اصلی.
۹. **بازار برنامه‌ها**: امکان انتشار برنامه‌های تمرینی/غذایی مربیان به صورت عمومی یا پولی، که هم درآمد مربی و هم دسترسی اعضا به تخصص‌های نادر را افزایش می‌دهد.

۴-۶- سخن پایانی

این پروژه نشان داد که با فناوری‌های متن‌باز امروزی و بدون وابستگی به سرویس‌های خارجی، می‌توان سامانه‌ای ساخت که سه بازیگر اصلی اکوسیستم باشگاه را در یک فضای مشترک قرار دهد، سابقه تمرینی را به خود ورزشکار برگرداند و ارتباط مربی و شاگرد را از دیوارهای یک سالن فراتر ببرد. کوجیما نقطه پایان نیست؛ بستری است که با پیشنهادهای بالا می‌تواند به محصولی تجاری برای باشگاه‌های ایرانی تبدیل شود.

^۱ Progressive Web App (PWA)

^۲ Push notification

پیوست الف

فهرست مسیرهای API

جدول‌های الف-۱ تا الف-۵ همه ۷۶ مسیر API سامانه را به تفکیک نقش فهرست می‌کنند. همه مسیرها به جز ثبت‌نام، ورود، فراموشی/بازنشانی گذرواژه، فراخوان برگشتی و سلامت‌سنجی به نشست معتبر نیاز دارند و پاسخ‌ها با قالب JSON و کدهای وضعیت جدول ۱-۲ برگردانده می‌شوند. علامت «...» به معنی پیشوند `/api/admin/gyms/[gymId]` یا مسیر والد بلافاصله قبل است.

جدول الف-۱ مسیرهای API - احراز هویت

فعل	مسیر	شرح
POST	/api/auth/register	ثبت نام با نقش
POST	/api/auth/login	ورود، صدور کوکی نشست
POST	/api/auth/logout	خروج و ابطال نشست
GET	/api/auth/me	اطلاعات کاربر جاری
POST	/api/auth/forgot-password	درخواست توکن بازنشانی
POST	/api/auth/reset-password	بازنشانی با توکن
POST	/api/auth/change-password	تغییر گذرواژه
POST	/api/auth/verify-email	تأیید ایمیل
GET/DELETE	/api/auth/sessions[id]	فهرست و ابطال نشست‌ها

جدول الف-۲ مسیرهای API - مدیر باشگاه

فعل	مسیر	شرح
GET/POST	/api/admin/gyms	فهرست و ساخت باشگاه
GET/PATCH	/api/admin/gyms/[gymId]	جزئیات و تنظیمات باشگاه
GET/POST	.../members	اعضا و افزودن عضو
PATCH	.../members/[membershipId]	تأیید/رد/تعليق عضویت
POST	.../members/bulk	عملیات گروهی اعضا
GET/POST	.../trainers	مربیان و دعوت
PATCH	.../trainers/[gymTrainerId]	تأیید/رد همکاری
POST	.../trainers/bulk	عملیات گروهی مربیان
GET/POST	.../plans	طرح‌های اشتراک
PATCH/DELETE	.../plans/[planId]	ویرایش/حذف طرح

اشتراک‌ها و ثبت دستی	.../subscriptions	GET/POST
فعال / تمدید / لغو	.../subscriptions/[subscriptionId]	PATCH
عملیات گروهی	.../subscriptions/bulk	POST
بازپرداخت	.../payments/[paymentId]/refund	POST
گزارش مالی به تفکیک ارز	.../reports	GET
خروجی CSV	.../export?type=	GET

جدول الف-۳ مسیرهای API - مربی

شرح	مسیر	فعل
پروفایل حرفه‌ای	/api/trainer/profile	GET/PATCH
باشگاه‌ها و درخواست همکاری	/api/trainer/gyms	GET/POST
پایان همکاری	/api/trainer/gyms/[gymTrainerId]	DELETE
شاگردان و دعوت	/api/trainer/clients	GET/POST
پذیرش / توقف / پایان	/api/trainer/clients/[clientId]	PATCH
ارسال یادآور	/api/trainer/clients/[clientId]/nudge	POST
برنامه‌های تمرینی	/api/trainer/workouts	GET/POST
جزئیات / ویرایش / حذف	/api/trainer/workouts/[planId]	GET/PATCH/DELETE
کپی برنامه	.../workouts/[planId]/clone	POST
تخصیص به شاگرد	.../workouts/[planId]/assignments	POST
تغییر وضعیت تخصیص	/api/trainer/workout-assignments/[id]	PATCH
برنامه‌های غذایی	/api/trainer/nutrition	GET/POST
جزئیات / ویرایش / حذف	/api/trainer/nutrition/[planId]	GET/PATCH/DELETE
کپی / تخصیص	.../nutrition/[planId]/clone assignments	POST
بازه‌های در دسترس	/api/trainer/availability	GET/PUT

جلسات و رزرو با بررسی تداخل	/api/trainer/sessions	GET/POST
تغییر وضعیت / لغو	/api/trainer/sessions/[sessionId]	PATCH/DELETE
بازخورد روی لاگ شاگرد	/api/trainer/feedback	POST

جدول الف-۴ مسیرهای API - عضو

شرح	مسیر	فعل
پروفایل	/api/user/profile	GET/PATCH
درخواست عضویت	/api/user/gyms/[gymId]/membership	POST
درخواست مربی گری	/api/user/trainers/[trainerId]/request	POST
شروع خرید اشتراک	/api/user/checkout	POST
تأیید پرداخت نمایی	/api/user/payments/[paymentId]/confirm	POST
توقف/ازسرگیری/لغو	.../subscriptions/[id]/pause resume cancel	POST
رسید چاپی	.../subscriptions/[id]/receipt	GET
لاگ تمرین	/api/user/workout-logs	GET/POST
ویرایش/حذف	/api/user/workout-logs/[logId]	PATCH/DELETE
لاگ تغذیه	/api/user/nutrition-logs	GET/POST
اندازه‌های بدنی	/api/user/measurements	GET/POST
آپلود عکس	/api/user/progress-photos/upload	POST
دریافت/حذف عکس	/api/user/progress-photos/[photoId]	GET/DELETE
اهداف	/api/user/goals	GET/POST
به‌روزرسانی/حذف هدف	/api/user/goals/[goalId]	PATCH/DELETE
اعلان‌ها و خوانده‌شدن	/api/user/notifications	GET/PATCH
تنظیم یادآوری‌ها	/api/user/notifications/settings	GET/PUT
بازخورد و پاسخ	/api/user/feedback .../[id]/reply	POST

امتیازدهی	/api/user/reviews/gyms/[gymId] trainers/[id]	POST
-----------	--	------

جدول الف-۵ مسیرهای API - سیستمی

شرح	مسیر	فعل
زمان‌بند روزانه (CRON_SECRET)	/api/cron/subscriptions	POST/GET
فراخوان برگشتی درگاه (امضای HMAC)	/api/webhooks/payments/[provider]	POST
سلامت‌سنجی و خطاهای اخیر	/api/health	GET

پیوست ب

جدول‌های پایگاه داده

طرحواره کامل در فایل prisma/schema.prisma (خط ۸۷۳) تعریف شده و از طریق شش مهاجرت SQL اعمال می‌شود. جدول ب-۱ مدل‌ها را با نقش و کلیدهای مهم خلاصه می‌کند. چهار جدول کمکی (UserSession, EmailVerification, FitnessGoal, NotificationPreference) در نخستین استفاده با CREATE TABLE IF NOT EXISTS ساخته می‌شوند تا پایگاه‌های موجود بدون مهاجرت جدید کار کنند.

جدول ب-۱ مدل‌های پایگاه داده

مدل	خوشه	کلیدها و شاخص‌های مهم	شرح
User	هویت	email UK; (role,status)	کاربر با نقش سراسری
TrainerProfile	هویت	userId UK	پروفایل حرفه‌ای مربی
Gym	باشگاه	slug UK; status	باشگاه
GymStaff	باشگاه	(gymId,userId) UK	مدیران باشگاه
GymTrainer	باشگاه	(gymId,trainerId) UK; status	همکاری مربی با باشگاه

عضویت عضو در باشگاه	(gymId,userId) UK; status	باشگاه	GymMembership
رابطه مربی-شاگرد (مستقل از باشگاه)	(trainerId,clientId) UK	باشگاه	TrainerClient
طرح اشتراک	gymId; audience	اشتراک	SubscriptionPlan
اشتراک خریداری شده	(subscriberId,status); (endDate,status)	اشتراک	Subscription
پرداخت	idempotencyKey UK; providerReference UK	اشتراک	Payment
رخدادهای درگاه	paymentId	اشتراک	PaymentEvent
برنامه تمرینی سه سطحی	trainerId; (planId,dayIndex)	برنامه	WorkoutPlan / WorkoutDay / WorkoutExercise
تخصیص برنامه تمرینی	(planId,clientId); status	برنامه	WorkoutAssignment
برنامه غذایی چهارسطحی	trainerId	برنامه	DietPlan / DietDay / Meal / FoodItem
تخصیص برنامه غذایی	(planId,clientId)	برنامه	DietAssignment
بازه های در دسترس	(trainerId,weekday)	زمان بندی	TrainerAvailability
جلسه حضوری	(trainerId,startsAt); status	زمان بندی	TrainingSession
ثبت اجرای تمرین و ست ها	(userId,performedAt)	اجرا	WorkoutLog / ExerciseLog
ثبت تغذیه	(userId,date)	اجرا	NutritionLog / MealLog
اندازه های بدنی	(userId,measuredAt)	پیشرفت	BodyMeasurement
عکس پیشرفت (فایل خارج از وب روت)	userId	پیشرفت	ProgressPhoto

اعلان‌ها	(userId,readAt)	ارتباط	Notification
بازخورد مربی / شاگرد	(recipientId,createdAt)	ارتباط	Feedback
امتیاز و نظر	(gymId trainerId,userId) UK	ارتباط	GymReview / TrainerReview
ثبت اعمال اداری	(gymId,createdAt); actorId	حسابرسی	AuditLog
نشست‌های قابل ابطال	userId; revokedAt	امنیت	UserSession
تأیید ایمیل، اهداف، تنظیم یادآوری	userId	کمکی	EmailVerification, FitnessGoal, NotificationPreference

پیوست ج

راهنمای نصب و استقرار

ج-۱- اجرای محلی

پیش نیازها: Node.js نسخه ۲۰ یا بالاتر و npm. مراحل زیر سامانه را با پایگاه داده SQLite محلی و داده های نمونه (جدول ج-۲) راه اندازی می کند؛ متغیرهای محیطی لازم در جدول ج-۱ آمده اند:

```
git clone https://github.com/aghrabooti/KooGYMaa.git && cd KooGYMaa
npm install # نصب وابستگی ها و تولید کلاینت Prisma
cp .env.example .env # سپس JWT_SECRET را مقداردهی کنید
npm run db:seed # ساخت پایگاه داده از مهاجرت ها
npm run dev # داده نمونه: admin@ / trainer@ / member@koogymaa.test
http://localhost:3000 #
```

ج-۲- متغیرهای محیطی

جدول ج-۱ متغیرهای محیطی

متغیر	الزامی	شرح
DATABASE_URL	بله (توسعه)	مسیر فایل SQLite، مانند file:./dev.db
LIBSQL_DATABASE_URL	بله (عملیاتی)	نشانی پایگاه داده میزبانی شده Turso؛ بر DATABASE_URL اولویت دارد
LIBSQL_DATABASE_AUTH_TOKEN	بله (عملیاتی)	توکن دسترسی Turso
JWT_SECRET	بله	رشته تصادفی حداقل ۳۲ کاراکتر برای امضای نشست
PAYMENT_PROVIDER	خیر	شناسه درگاه؛ پیش فرض demo
PAYMENT_WEBHOOK_SECRET	بله	کلید HMAC برای امضای فراخوان برگشتی
CRON_SECRET	بله (عملیاتی)	توکن محافظ مسیر کرون
APP_URL	بله	نشانی عمومی برنامه برای ساخت پیوندها
SEED_PASSWORD	خیر	گذرواژه حساب‌های نمونه

ج-۳- استقرار عملیاتی

استقرار توصیه شده روی Vercel با پایگاه داده Turso است: مخزن را به Vercel متصل کنید، متغیرهای جدول بالا را تعریف کنید، با `npm run db:turso:setup` مهاجرت‌ها را روی پایگاه میزبانی شده اجرا کنید و یک Vercel Cron با زمان‌بندی `* * * * 0 2` به مسیر `/api/cron/subscriptions` اضافه کنید. سلامت سامانه از `/api/health` قابل پایش است و

npm run db:backup نسخه پشتیبان می‌گیرد. دستور npm run check پیش از هر استقرار، تحلیل ایستا، آزمون‌ها، بررسی نوع و ساخت را یک جا اجرا می‌کند.

ج-۴- حساب‌های نمونه

جدول ج-۲ حساب‌های داده نمونه

نقش	ایمیل	توضیح
مدیر باشگاه	admin@koogymaa.test	مدیر دو باشگاه نمونه (Atlas Fitness North، KooGYMaa Central)
مربی	trainer@koogymaa.test	مربی با یک شاگرد فعال و برنامه‌های نمونه
عضو	member@koogymaa.test	عضو با اشتراک فعال و برنامه تمرینی اختصاص یافته

منابع و مراجع

منابع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده اول، جداگانه برای منابع فارسی و غیرفارسی، فهرست شده‌اند. حرف پس از خط تیره نوع منبع را نشان می‌دهد: م = مقاله، ک = کتاب، و = صفحه وب، گ = گزارش، پ = پایگاه اطلاعاتی (به ترتیب P، B، W، R، D و T = رساله برای منابع انگلیسی).

- [سمیعی-ک ۸۰] سمیعی (گیلانی)، احمد؛ نگارش و ویرایش؛ چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران؛ ۱۳۸۰.
- [دانشگاه سمنان-گ ۸۷] دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان؛ شیوه‌نامه تدوین و ارائه پایان‌نامه؛ ویرایش دوم؛ شهریور ۱۳۸۷.
- [اروحانی-ک ۹۴] اروحانی رانکوهی، سید محمدتقی؛ مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها؛ ویرایش سوم، انتشارات جلوه، تهران؛ ۱۳۹۴.

[Borkowski-P96] Borkowski, K. M.; "The Persian Calendar for 3000 Years;" *Earth, Moon, and Planets*; vol. 74, 1996; pp. 223–230.

[Burke-P11] Burke, L. E.; Wang, J.; Sevick, M. A.; "Self-Monitoring in Weight Loss: A Systematic Review of the Literature;" *Journal of the American Dietetic Association*; vol. 111, no. 1, 2011; pp. 92–102.

[Codd-P70] Codd, E. F.; "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks;" *Communications of the ACM*; vol. 13, no. 6, 1970; pp. 377–387.

- [Cohn-B09]** Cohn, M.; *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*; Addison-Wesley; 2009.
- [CSSWG-W25]** W3C CSS Working Group; *CSS Logical Properties and Values Level 1*; Available at <https://www.w3.org/TR/css-logical-1/>; Accessed Aug. 2026.
- [Fielding-T00]** Fielding, R. T.; *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*; Ph.D. Dissertation, University of California, Irvine; 2000.
- [IHRSA-R20]** International Health, Racquet & Sportsclub Association; *The 2020 IHRSA Global Report*; IHRSA, Boston; 2020.
- [Jones-R15]** Jones, M.; Bradley, J.; Sakimura, N.; *JSON Web Token (JWT)*; RFC 7519, IETF; May 2015.
- [Marcotte-W10]** Marcotte, E.; “Responsive Web Design,” *A List Apart*; no. 306, 2010; Available at <https://alistapart.com/article/responsive-web-design/>; Accessed Aug. 2026.
- [Mindbody-W25]** Mindbody Inc.; *Mindbody Business Software*; Available at <https://www.mindbodyonline.com/>; Accessed Aug. 2026.
- [Next-W25]** Vercel Inc.; *Next.js Documentation: App Router*; Available at <https://nextjs.org/docs>; Accessed Aug. 2026.
- [OWASP-W25]** OWASP Foundation; *Session Management Cheat Sheet*; Available at <https://cheatsheetseries.owasp.org/>; Accessed Aug. 2026.
- [Prisma-W25]** Prisma Data Inc.; *Prisma ORM Documentation*; Available at <https://www.prisma.io/docs>; Accessed Aug. 2026.
- [Provos-P99]** Provos, N.; Mazières, D.; “A Future-Adaptable Password Scheme,” *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*; 1999; pp. 81–92.
- [React-W25]** Meta Open Source; *React Documentation: Server Components*; Available at <https://react.dev/reference/rsc/server-components>; Accessed Aug. 2026.
- [Sandhu-P96]** Sandhu, R. S.; Coyne, E. J.; Feinstein, H. L.; Youman, C. E.; “Role-Based Access Control Models,” *IEEE Computer*; vol. 29, no. 2, 1996; pp. 38–47.
- [SQLite-W25]** Hipp, D. R.; *SQLite Documentation*; Available at <https://www.sqlite.org/docs.html>; Accessed Aug. 2026.

[Stripe-W25] Stripe Inc.; *Idempotent Requests – Stripe API Reference*; Available at https://stripe.com/docs/api/idempotent_requests; Accessed Aug. 2026.

[Trainerize-W25] ABC Fitness Solutions; *ABC Trainerize*; Available at <https://www.trainerize.com/>; Accessed Aug. 2026.

[WCAG-W23] W3C Web Accessibility Initiative; *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*; W3C Recommendation; Oct. 2023.

Abstract

The rapid growth of the fitness industry has not been matched by its management tooling. Gym owners, trainers and athletes typically rely on disconnected instruments—cash-register software, spreadsheets, paper programs and messaging apps—so training history is fragmented, subscription renewals are tracked by hand, and the choice of a coach is effectively limited to whoever happens to work at the nearest gym. When an athlete changes gyms, the relationship with the coach and the entire training record are usually lost.

This thesis presents the design and implementation of **KooGYMaa**, an integrated web platform that brings the three roles—gym administrator, trainer and member—into a single shared workspace. Administrators approve members and trainers, define subscription plans, monitor payments with per-currency financial reports and export CSV data. Trainers author structured workout and nutrition programs, assign them to clients, schedule in-person sessions with conflict detection and give feedback. Members execute and log their programs, track body measurements, streaks and goals, purchase subscriptions and may work with any gym or trainer on the platform, while their history remains attached to their own account. The system is built with Next.js 16, React 19, TypeScript and Prisma 7 on SQLite/libSQL; it is fully bilingual (right-to-left Persian with the Jalali calendar, and English), responsive with a dark mode, and includes JWT authentication with revocable sessions, rate limiting, audit logging and automated subscription life-cycle management. Domain logic is verified by 76 unit tests and the responsive layout by 198 automated page/viewport checks.

The result is a deployable product that removes tool fragmentation, lowers gym operating overhead, extends the coach–athlete relationship beyond the walls of a single facility and preserves the athlete's training record independently of any gym.

Keywords: Gym management system; Integrated web platform; Workout and nutrition programs; Subscription and payment management; Next.js; Prisma; Persian localization.



Semnan University
Faculty of Electrical & Computer Engineering

B.Sc. Thesis in Computer Engineering – Software

**Design & Implementation of an Integrated
Gym, Trainer and Athlete Management
Platform (KooGYMaa)**

By:

.....

Supervisor:

.....

.....



Semnan University
Faculty of Electrical & Computer Engineering

B.Sc. Thesis in Computer Engineering – Software

**Design & Implementation of an Integrated
Gym, Trainer and Athlete Management
Platform (KooGYMaa)**

By:

.....

Supervisor:

.....

.....